

9月12日

1. 若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 $[-1, 0] \cup [1, 3]$

解析 因为定义在 R 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 且 $f(2) = 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上也是单调递减, 且 $f(-2) = 0, f(0) = 0$,

所以当 $x \in (-\infty, -2) \cup (0, 2)$ 时, $f(x) > 0$, 当 $x \in (-2, 0) \cup (2, +\infty)$ 时, $f(x) < 0$,

所以由 $xf(x-1) \geq 0$ 可得:

$$\begin{cases} x < 0 \\ -2 \leq x-1 \leq 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x > 0 \\ 0 \leq x-1 \leq 2 \end{cases} \text{ 或 } x = 0$$

解得 $-1 \leq x \leq 0$ 或 $1 \leq x \leq 3$,

所以满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 $[-1, 0] \cup [1, 3]$

2. 已知函数 $f(x+1)$ 是偶函数, 当 $1 < x_1 < x_2$ 时, $[f(x_1) - f(x_2)](x_1 - x_2) > 0$ 恒成立, 设 $a = f\left(-\frac{1}{2}\right), b = f(2), c = f(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为 $b < a < c$

解析 $\because$ 当 $1 < x_1 < x_2$ 时, $[f(x_1) - f(x_2)](x_1 - x_2) > 0$ 恒成立,

$\therefore$ 当 $1 < x_1 < x_2$ 时, $f(x_2) - f(x_1) > 0$, 即 $f(x_2) > f(x_1)$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上为单调增函数,

$\because$ 函数 $f(x+1)$ 是偶函数, 即 $f(1+x) = f(1-x)$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, $\therefore a = f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right)$,

又函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上为单调增函数, $\therefore f(2) < f\left(\frac{5}{2}\right) < f(3)$,

即 $f(2) < f\left(-\frac{1}{2}\right) < f(3), \therefore b < a < c$

3. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $[-3, 3]$ 上的奇函数, 且在区间 $[0, 3]$ 上单调递减, 则满足 $f(2m+1) + f(1) < 0$ 的实数 m 的取值范围是 $(-1, 1]$.

解析 因为 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上单调递减且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 在 $[-3, 0]$ 上单调递减,

可得 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上是单调递减的.

因为 $f(2m+1) + f(1) < 0$ 且 $f(x)$ 是奇函数, 即 $f(2m+1) < -f(1) = f(-1)$,

所以
$$\begin{cases} 2m+1 > -1 \\ -3 \leq 2m+1 \leq 3 \end{cases},$$

解得
$$\begin{cases} m > -1 \\ -2 \leq m \leq 1 \end{cases},$$

所以 m 的取值范围 $(-1, 1]$

4. 若函数 $f(x+3)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 3]$ 上单调递减, 则满足 $f(2x+3) < f(x+6)$ 的 x 的解集是 $(-1, 3)$.

解析 由 $f(x+3)$ 是偶函数知 $f(x)$ 关于 $x = 3$ 对称;

由 $f(x)$ 在 $(-\infty, 3]$ 上单调递减知: $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递增.

由 $f(2x+3) < f(x+6)$ 知: $|2x+3-3| < |x+6-3|$,

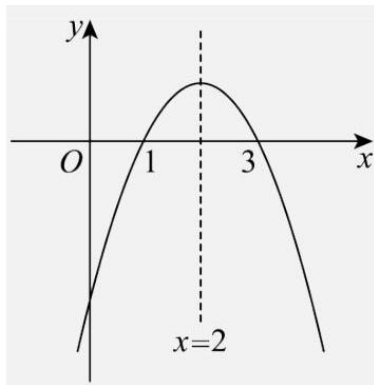
即 $4x^2 < (x+3)^2$, 解得 $-1 < x < 3$

5. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递增, 若函数 $f(x+2)$ 为偶函数, 且 $f(3) = 0$, 则不等式 $xf(x) > 0$ 的解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, 3)$

解析 由函数 $f(x+2)$ 为偶函数, 可知函数 $f(x)$ 关于 $x=2$ 对称,

又函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递增, 知函数 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减,

由 $f(3) = 0$, 知 $f(1) = 0$, 作出函数 $f(x)$ 的大致图象, 如下:



由图可知, 当 $x < 0$ 时, $f(x) < 0$, 则 $xf(x) > 0$;

当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0$, 则 $xf(x) < 0$;

当 $1 < x < 3$ 时, $f(x) > 0$, 则 $xf(x) > 0$;

当 $x > 3$ 时, $f(x) < 0$, 则 $xf(x) < 0$;

所以不等式 $xf(x) > 0$ 的解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, 3)$

6. 已知定义域为 $[1-3a, a+1]$ 的奇函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + x$, 则 $f(3x+b) + f(x+a) \geq 0$ 的解集为 $[-\frac{1}{4}, \frac{2}{3}]$.

解析 由题知, $f(-x) = -x^3 + bx^2 - x = -f(x) = -x^3 - bx^2 - x$,

所以 $2bx^2 = 0$ 恒成立, 即 $b = 0$.

又因为奇函数的定义域关于原点对称,

所以 $1-3a + (a+1) = 0$, 解得 $a = 1$,

因此 $f(x) = x^3 + x, x \in [-2, 2]$,

由 $y = x^3$ 单调递增, $y = x$ 单调递增,

易知函数 $f(x)$ 单调递增,

故 $f(3x+b) + f(x+a) \geq 0$ 等价于 $f(3x) + f(x+1) \geq 0$

等价于 $f(3x) \geq -f(x+1) = f[-(x+1)]$

$$\text{即 } \begin{cases} 3x \geq -(x+1) \\ -2 \leq 3x \leq 2 \\ -2 \leq x+1 \leq 2 \end{cases}, \text{ 解得 } x \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right].$$

7. 已知奇函数 $y = f(x)$ 在其定义域 $(-1, 1)$ 上是减函数, 且 $f(1-a) + f(1-a^2) < 0$, 则 a 的取值范围为 $(0, 1)$.

解析 因为 $y = f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(1-a) + f(1-a^2) < 0$ 等价于

$$f(1-a) < -f(1-a^2) = f(a^2-1),$$

又函数 $y = f(x)$ 在定义域 $(-1, 1)$ 上是减函数,

$$\text{需满足 } \begin{cases} -1 < 1 - a < 1 \\ -1 < a^2 - 1 < 1 \\ 1 - a > a^2 - 1 \end{cases}, \text{ 解得 } 0 < a < 1$$

8. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $f(1) = 2$, 则满足 $f(x) + f(-x) > 4$ 的实数 x 的取值范围为 $(-1, 1)$.

解析 由 $f(x)$ 为偶函数且在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,

又 $f(1) = 2$, 故当 $f(x) > 2$, 可得 $x \in (-1, 1)$,

又 $f(-x) = f(x)$, 故 $f(x) + f(-x) > 4$ 等价于 $f(x) > 2$,

故 x 的取值范围为 $(-1, 1)$.

9. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 且 $y = f(3+3x)$ 为偶函数, $y = g(x+3) + 2$ 为奇函数, 对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 均有 $f(x) + g(x) = x^2 + 1$, 则 $f(7)g(7) =$ 616.

解析 由函数 $f(3+3x)$ 为偶函数可知 $f(3+x)$ 是偶函数

$$f(x+3) + g(x+3) + 2 = (x+3)^2 + 3 = x^2 + 6x + 12$$

$$f(x+3) = x^2 + 12, \quad g(x+3) + 2 = 6x$$

$$f(7) = 28, \quad g(7) = 22$$

10. 已知函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为偶函数, $g(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 中心对称, 若 $f(x) + g(x) = x^2 - 1$, 则 $f(2)g(2)$ 的值为 2.

解析 由 $g(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 中心对称可知 $f(x+1)$ 是奇函数

$$f(x+1) + g(x+1) + 2 = (x+1)^2 - 1 = x^2 + 2x$$

$$f(x+1) = x^2, \quad g(x+1) = 2x$$

$$f(2) = 1, \quad g(2) = 2$$

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $\dots\dots\dots [-1, 0]$

解析 因为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 且 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ 单调递增,

$$\text{则需满足 } \begin{cases} -\frac{2a}{2 \times (-1)} \geq 0 \\ -a \leq e^0 + \ln 1 \end{cases}, \text{ 解得 } -1 \leq a \leq 0,$$

即 a 的范围是 $[-1, 0]$

12. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + x - 4, & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$, 若 $f(a^2+1) \leq f(-10a) - f(5)$, 则实数 a 的取值范围是 $\{-1\}$

解析 当 $x < 1$ 时, $f(x) = e^x + x - 4$, 因为 $y = e^x, y = x - 4$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 此时 $f(x)$ 单调递增,

当 $x \geq 1$ 时, 易知 $f(x) = \ln x$ 单调递增, 且当 $x = 1$ 时, $e^1 + 1 - 4 = e - 3 < 0 = \ln 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

$$\text{因为 } a^2 + 1 \geq 1, \text{ 则 } f(a^2 + 1) + f(5) = \ln(a^2 + 1) + \ln 5 = \ln 5(a^2 + 1) = f[5(a^2 + 1)],$$

$$\text{所以由 } f(a^2 + 1) \leq f(-10a) - f(5) \text{ 得 } f[5(a^2 + 1)] \leq f(-10a),$$

$$\text{所以 } 5(a^2 + 1) \leq -10a, \text{ 解得 } a = -1.$$

13. 已知函数 $f(x) = \ln(x^2 - ax - 3 + a^2)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, -1)$

解析 因为函数 $f(x) = \ln(x^2 - ax - 3 + a^2)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(x) = x^2 - ax - 3 + a^2$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $\frac{a}{2} \leq 1 \implies a \leq 2$.

且 $g(x) = x^2 - ax - 3 + a^2$ 在 $[1, +\infty)$ 恒大于 0, 所以 $g(1) > 0 \implies (a-2)(a+1) > 0 \implies a > 2$ 或 $a < -1$. 综上可知: $a < -1$.

9月19日

1. 直线 $3x + 4y = 5$ 与圆 $x^2 + y^2 = 16$ 的位置关系是…………… (A)

(A) 相交 (B) 相切 (C) 相离 (D) 相切或相交

解析 圆心到直线的距离为 $d = \frac{5}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 < 4$, 所以直线与圆相交.

2. 在平面直角坐标系中, 直线 $\sqrt{3}x \cos \alpha + \sqrt{2}y \sin \alpha = 1$ ($\alpha \in \mathbf{R}$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的位置关系为 (D)

(A) 相切 (B) 相交 (C) 相离 (D) 相交或相切

解析 因为圆心到直线的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{3\cos^2 \alpha + 2\sin^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{2 + \cos^2 \alpha}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当且仅当 $\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, 取得等号

又圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

所以直线与圆相交或相切.

3. 已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的有 ①②④

① 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切

② 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

③ 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离

④ 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

解析 圆心 $C(0, 0)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

① 若点 $A(a, b)$ 在圆 C 上, 则 $a^2 + b^2 = r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = |r|$, 则直线 l 与圆 C 相切

② 若点 $A(a, b)$ 在圆 C 内, 则 $a^2 + b^2 < r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} > |r|$, 则直线 l 与圆 C 相离

③ 若点 $A(a, b)$ 在圆 C 外, 则 $a^2 + b^2 > r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} < |r|$, 则直线 l 与圆 C 相交

④ 若点 $A(a, b)$ 在直线 l 上, 则 $a^2 + b^2 - r^2 = 0$, 即 $a^2 + b^2 = r^2$, 所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = |r|$, 则直线 l 与圆 C 相切

4. 直线 $m: x + y - 1 = 0$ 被圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$

解析 圆化为标准方程: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$, 因此圆 M 的圆心坐标为 $(1, 2)$, 半径为 $\sqrt{5}$

圆心 $(1, 2)$ 到直线 $x + y - 1 = 0$ 的距离 $d = \frac{|1 + 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$

因此直线 m 被圆 M 截得的弦长等于 $2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$.

5. 已知圆 $x^2 + y^2 = 4$ 截直线 $y = k(x - 2)$ 所得弦的长度为 2, 那么实数 k 的值为 $\pm\sqrt{3}$

解析 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $(0, 0)$, 半径 $r = 2$

点 $(0, 0)$ 到直线 $y = k(x - 2)$ 的距离 $d = \frac{|2k|}{\sqrt{1^2 + k^2}}$

则弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2$, 得 $2\sqrt{4 - \frac{4k^2}{1 + k^2}} = 2$, 解得 $k = \pm\sqrt{3}$.

6. 已知过点 $P(0, 1)$ 的直线 l 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ 相交于 A, B 两点, 则当 $|AB| = 2\sqrt{3}$ 时, 直线 l 的方程为 $x = 0$ 或 $3x + 4y - 4 = 0$.

解析 圆化为标准方程: $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$, 圆心为 $(-1, 3)$, 半径为 $r = 2$

因为 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 所以圆心到直线的距离为 $d = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$

① 当直线 l 斜率不存在时, 直线 l 的方程为 $x = 0$, 此时圆心 $(-1, 3)$ 到直线 $x = 0$ 的距离为 1, 满足条件

② 当直线 l 斜率存在时, 设斜率为 k , 直线 l 的方程为 $y = kx + 1$, 则圆心 $(-1, 3)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|-k - 3 + 1|}{\sqrt{1 + k^2}} = 1$

解得 $k = -\frac{3}{4}$, 此时直线 l 的方程为 $3x + 4y - 4 = 0$

综上, 所求直线的方程为 $3x + 4y - 4 = 0$ 或 $x = 0$.

7. 直线 $2x \cdot \sin \theta + y = 0$ 被圆 $x^2 + y^2 - 2\sqrt{5}y + 2 = 0$ 截得的弦长的最大值为 $2\sqrt{2}$

解析 易知圆的标准方程为 $x^2 + (y - \sqrt{5})^2 = 3$, 所以圆心为 $(0, \sqrt{5})$, 半径 $r = \sqrt{3}$,

由题意知圆心到直线 $2x \cdot \sin \theta + y = 0$ 的距离 $d = \frac{|\sqrt{5}|}{\sqrt{4\sin^2 \theta + 1}} < \sqrt{3}$, 解得 $\sin^2 \theta > \frac{1}{6}$, 所以弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}}$

因为 $\frac{5}{3} < 4\sin^2 \theta + 1 \leq 5$, 所以 $1 \leq \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1} < 3$, 所以 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}} \in (0, 2\sqrt{2}]$.

所以当 $4\sin^2 \theta + 1 = 5$, 即 $\sin^2 \theta = 1$ 时, 弦长有最大值 $2\sqrt{2}$.

8. 若直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 3$ 交于 M, N 两点, 则弦长 $|MN|$ 的最小值为 2

解析 直线 MN 的方程可化为 $m(x + y - 2) + x - 1 = 0$, 由 $\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x - 1 = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \end{cases}$

所以直线 MN 过定点 $A(1, 1)$,

因为 $1^2 + 1^2 < 3$, 即点 A 在圆 $x^2 + y^2 = 3$ 内,

圆 $x^2 + y^2 = 3$ 的圆心为原点 O , 半径为 $\sqrt{3}$,

当 $OA \perp MN$ 时, 圆心 O 到直线 MN 的距离取得最大值,

此时 $|MN|$ 取最小值, 故 $|MN|_{\min} = 2\sqrt{3 - |OA|^2} = 2$.

9. 已知点 $P(\sqrt{2} + 1, 2 - \sqrt{2})$, 点 $M(3, 1)$, 圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$.

(1) 求过点 P 的圆 C 的切线方程

(2) 求过点 M 的圆 C 的切线方程

解析 由题意得圆心 $C(1, 2)$, 半径 $r = 2$

(1) 因为 $(\sqrt{2} + 1 - 1)^2 + (2 - \sqrt{2} - 2)^2 = 4$, 所以点 P 在圆 C 上.

因此过 P 的切线方程为 $\sqrt{2}(x-1) - \sqrt{2}(y-2) = 4$, 整理可得 $x - y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$

(2) 因为 $(3-1)^2 + (1-2)^2 = 5 > 4$, 所以点 M 在圆 C 外.

① 当过点 M 的直线的斜率不存在时, 直线方程为 $x = 3$, 是圆的切线.

② 当切线的斜率存在时, 设切线方程为 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y + 1 - 3k = 0$,
由圆心 C 到切线的距离 $d' = \frac{|k - 2 + 1 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r = 2$, 解得 $k = \frac{3}{4}$.
故切线方程为 $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 3)$, 即 $3x - 4y - 5 = 0$.

综上, 过点 M 的圆 C 的切线方程为 $x - 3 = 0$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.

10. 在平面直角坐标系中, 圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 4x = 0$. 若直线 $y = k(x + 1)$ 上存在一点 P , 使过点 P 所作的圆的两条切线相互垂直, 则实数 k 的取值范围是 $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

解析 由 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 化为标准方程即 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$, 则圆心为 $C(2, 0)$, 半径 $r = 2$

过点 P 所作的圆的两条切线相互垂直, 设两切点分别为 A, B , 连接 AC, BC (图略), 所以四边形 $PACB$ 为正方形, 即 $PC = \sqrt{2}r = 2\sqrt{2}$, 圆心到直线的距离必然小于等于 PC , 即圆心到直线的距离 $d = \frac{|2k - 0 + k|}{\sqrt{1 + k^2}} \leq 2\sqrt{2}$, 即 $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

11. 过点 $P(4, 2)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 $\triangle PAB$ 外接圆的方程是 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

解析 由圆 $x^2 + y^2 = 4$, 得到圆心为 $O(0, 0)$, 由题意知 O, A, B, P 四点共圆, $\triangle PAB$ 的外接圆即四边形 $OAPB$ 的外接圆

点 $P(4, 2)$, 从而 OP 的中点坐标 $(2, 1)$ 为所求圆的圆心, $\frac{1}{2}|OP| = \sqrt{5}$ 为所求圆的半径, 所以所求圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$.

12. 若一条光线从点 $A(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为 $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

解析 点 $(-2, -3)$ 关于 y 轴的对称点为 $(2, -3)$, 由题意知, 反射光线所在的直线一定过点 $(2, -3)$.

设反射光线所在直线的斜率为 k , 则反射光线所在直线的方程为 $y + 3 = k(x - 2)$, 即 $kx - y - 2k - 3 = 0$. 由反射光线与圆相切, 得 $\frac{|-3k - 2 - 2k - 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 解得 $k = -\frac{4}{3}$ 或 $k = -\frac{3}{4}$.

13. 已知点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: x + y = 4$ 上的一点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 2$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则四边形 $PAOB$ 的面积的最小值为 $2\sqrt{3}$.

解析 由圆 $O: x^2 + y^2 = 2$, 得 $r = \sqrt{2}$,

四边形 $PAOB$ 的面积 $S = 2S_{\triangle PAO} = |PA| \cdot |AO| = \sqrt{2}|PA|$,

设 $P(x_0, 4 - x_0)$, 则 $|PA| = \sqrt{|PO|^2 - |OA|^2} = \sqrt{|PO|^2 - 2}$,

又 $|PO|^2 = x_0^2 + (4 - x_0)^2 = 2x_0^2 - 8x_0 + 16 = 2(x_0 - 2)^2 + 8 \geq 8$,

因此 $|PO|^2 - 2 \geq 6$, 则 $|PA| \geq \sqrt{6}$, 故四边形 $PAOB$ 的面积的最小值为 $\sqrt{2} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$.

9月26日

1. 设点 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点, F_1, F_2 分别为 C 的左、右焦点, 且 $\angle F_1PF_2 = \theta$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\frac{b^2 \tan \frac{\theta}{2}}{2}$ (用 a, b, θ 表示)

解析 设 $|PF_1| = t$, 则 $|PF_2| = 2a - t$, 根据余弦定理有 $4c^2 = t^2 + (2a - t)^2 - 2t(2a - t)\cos\theta$, 即 $4c^2 = 4a^2 - 2(1 + \cos\theta)t(2a - t)$, 因此 $t(2a - t) = \frac{2b^2}{1 + \cos\theta}$, 故 $S = \frac{1}{2} \times t(4 - t) \times \sin\theta = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$

2. 已知两个定点 $F_1(-1, 0)$ 和 $F_2(1, 0)$, 且动点 P 满足等式 $|PF_1| + |PF_2| = 2|F_1F_2|$.

(1) 求动点 P 的轨迹方程

(2) 若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

解析

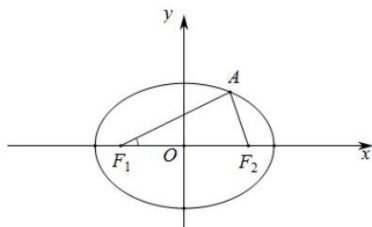
(1) 易知动点 P 的轨迹满足椭圆的定义, 且有 $a = 2c = 2$. 因此 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 设 $|PF_1| = t$, 则 $|PF_2| = 4 - t$, 根据余弦定理有 $4 = t^2 + (4 - t)^2 - t(4 - t)$, 即 $4 = 16 - 3t(4 - t)$, 因此 $t(4 - t) = 4$, 故 $S = \frac{1}{2} \times t(4 - t) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$

3. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的两个焦点, A 为椭圆上一点. 且 $\angle AF_1F_2 = 45^\circ$, 则 $|AF_2| = \frac{5}{2}$.

解析 由 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{7} = 1$, 知 $a^2 = 9, b^2 = 7, c^2 = 2$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{2}, |AF_1| + |AF_2| = 6$,

所以 $\begin{cases} |AF_2|^2 = |AF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|AF_1| \cdot |F_1F_2| \cos 45^\circ \\ |AF_2| + |AF_1| = 6 \end{cases}$, 解得 $|AF_2| = \frac{5}{2}$



4. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1, F_1, F_2$ 分别为左右焦点, P 为椭圆上一点, 满足 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{1}{4}$, 则 $|OP|$ 的长为 $\sqrt{6}$

解析 由椭圆方程可知: $a = 3, b = \sqrt{5}, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2$, 可得 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6, |F_1F_2| = 2c = 4$

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理知 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cos \angle F_1PF_2 = (|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| (\cos \angle F_1PF_2 + 1)$, 即 $16 = 36 - \frac{5}{2}|PF_1| \cdot |PF_2|$, 解得 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 8$

(1) 方法 1

故 $|PF_1| = 2, |PF_2| = 4$ (另一种情况对称)

设 $\angle POF_1 = \theta$, 因此在 $\triangle POF_1$ 和 $\triangle POF_2$ 中根据余弦定理有

$$\begin{cases} 2^2 = |PO|^2 + 2^2 - 2 \times |OP| \times 2 \times \cos\theta \\ 4^2 = |PO|^2 + 2^2 + 2 \times |OP| \times 2 \times \cos\theta \end{cases}$$

两式相加可得 $2|PO|^2 = 12$, 故 $|PO| = \sqrt{6}$

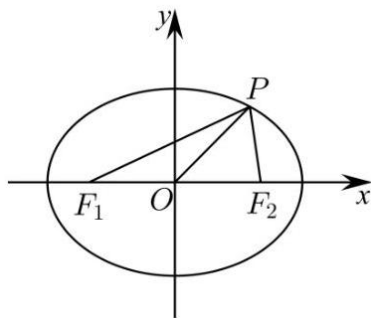
(2) 方法 2

因为 O 是 F_1F_2 中点, 所以 $\overrightarrow{PO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})$,

$$\begin{aligned} \text{故 } |\overrightarrow{PO}|^2 &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{PF_1}^2 + 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} + \overrightarrow{PF_2}^2) \\ &= \frac{1}{4}\left[\left(|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}|\right)^2 - 2|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| + 2|\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}| \cos \angle F_1PF_2\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(6^2 - 2 \times 8 + 2 \times 8 \times \frac{1}{4}\right) = 6, \text{ 所以 } |OP| \text{ 的长为 } \sqrt{6}. \end{aligned}$$

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, F_1, F_2 为两个焦点, O 为原点, P 为椭圆上一点, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|PO| =$ $\frac{\sqrt{10}}{2}$

解析 由题意椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, F_1, F_2 为两个焦点, 可得 $a = \sqrt{3}, b = \sqrt{2}, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$,



则 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 2\sqrt{3}$, 即 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 12$,

由余弦定理得 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos \angle F_1PF_2$, 即 $4 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - \frac{6}{5}|PF_1||PF_2|$, 整理得 $(|PF_1| + |PF_2|)^2 - \frac{16}{5}|PF_1||PF_2| = 4$,

联立解得: $|PF_1||PF_2| = \frac{5}{2}$, 则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 7$,

又因为 $\overrightarrow{PO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})$, 则 $|PO| = |\overrightarrow{PO}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}|$,

使用 $|\overrightarrow{PO}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}| = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 + 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}} = \frac{1}{2}\sqrt{7 + 2 \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

6. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $E: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点, E 上一点 P 满足 $PF_1 \perp PF_2$, $\angle F_1PF_2$ 的平分线交 x 轴于点 Q , 则 $|PQ| =$ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 由椭圆 $E: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 可知 $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 2$,

得 $a = \sqrt{3}, b = 1, c = \sqrt{2}$, 因为 $PF_1 \perp PF_2$,

由椭圆定义可知, $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 2\sqrt{3}, |F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{2}$,

则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2$, 得 $(2\sqrt{3} - |PF_2|)^2 + |PF_2|^2 = 8$,

解得: $|PF_2| = \sqrt{3} - 1$, 则 $|PF_1| = \sqrt{3} + 1$ (另一种情况对称).

在 $Rt\triangle PF_1F_2$ 中, $\cos \angle PF_1F_2 = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$, 根据角分线定理可知 $\frac{|PF_1|}{|QF_1|} = \frac{|PF_2|}{|QF_2|}$, 故 $|QF_1| =$

$$\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}} \times 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

在 $\triangle PF_1Q$ 中, 由余弦定理得 $|PQ|^2 = |QF_1|^2 + |PF_1|^2 - 2 \times |QF_1| \times |PF_1| \times \cos \angle PF_1F_2$, 故 $|PQ| = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

7. 已知 $\triangle ABC$ 的两顶点坐标 $A(-1, 0), B(1, 0)$, $\sin A(1 - 2\cos B) + \sin B(1 - 2\cos A) = 0$, 求动点 C 的轨迹 E 的方程.

解析 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $\sin A(1 - 2\cos B) + \sin B(1 - 2\cos A) = 0$, 得

$$\sin A + \sin B = 2\sin(A + B) = 2\sin C,$$

$$\text{由正弦定理得 } |BC| + |AC| = 2|AB| = 4 > 2 = |AB|,$$

因此动点 C 的轨迹 E 是以 A, B 为左右焦点, 长轴长 $2a = 4$ 的椭圆 (点 $(\pm 2, 0)$ 外),

显然此椭圆半焦距 $c = 1$, 短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3}$,

所以动点 C 的轨迹 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y \neq 0)$.

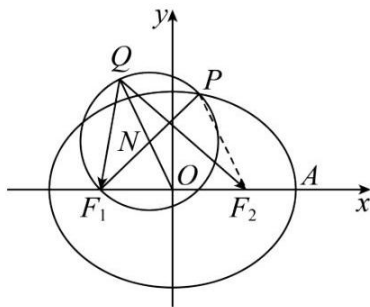
8. 在平面直角坐标系 Oxy 中, 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0), B(4, 0)$, 点 C 在椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上, 则 $\frac{\sin A + \sin B}{\sin C} = \underline{\frac{5}{4}}$.

解析 由椭圆的方程可得 $a = 5, b = 3$, 所以 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$, 所以可得 A, B 为椭圆的焦点

由椭圆的定义可知 $|CB| + |CA| = 2a, |AB| = 2c$, 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理可得 $\frac{\sin A + \sin B}{\sin C} = \frac{|CB| + |CA|}{|AB|} = \frac{2a}{2c} = \frac{a}{c} = \frac{5}{4}$.

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 是椭圆上任意一点, 以 PF_1 为直径作圆 N , 直线 ON 与圆 N 交于点 Q (点 Q 不在椭圆内部), 则 $\overrightarrow{QF_1} \cdot \overrightarrow{QF_2} = \underline{3}$.

解析 连接 PF_2 , 设椭圆的基本量为 a, b, c ,



$$\begin{aligned} \overrightarrow{QF_1} \cdot \overrightarrow{QF_2} &= (\overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OF_1}) \cdot (\overrightarrow{QO} + \overrightarrow{OF_2}) = (\overrightarrow{QO})^2 - (\overrightarrow{OF_1})^2, \\ &= (|QN| + |NO|)^2 - c^2 = \left(\frac{|PF_1|}{2} + \frac{|PF_2|}{2} \right)^2 - c^2 = a^2 - c^2 = b^2 = 3 \end{aligned}$$

10. 点 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1 (a > 1)$ 上的任意一点, AB 为圆 $M: (x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的任意一条直径, 若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值为 15, 则 $a = \underline{3}$.

解析 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1 (a > 1)$ 的焦点为 $(-1, 0), (1, 0)$, 半焦距 $c = 1$,

圆 $M: (x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $M(1, 0)$, 半径为 1,

AB 为圆 M 的直径, 可得 $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB}$,

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{MA})$$

$$= \overrightarrow{PM}^2 - \overrightarrow{MA}^2 = |\overrightarrow{PM}|^2 - 1,$$

又 P 为椭圆上一点, M 为椭圆的右焦点, 可得 $|\overrightarrow{PM}|^2 - 1 \leq (a+c)^2 - 1$,

当 P 为椭圆的左顶点 $(-a, 0)$ 时, 上式取得等号,

则 $(a+c)^2 - 1 = 15$, 所以 $a+c=4$ 即 $a=3$.

11. 已知直线 l 过圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心, 且与圆相交于 A, B 两点, P 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值与最小值之和为 18.

解析 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $O_1(1, 0)$, 半径 $r=1$,

因为直线 l 过圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心, 且与圆相交于 A, B 两点,

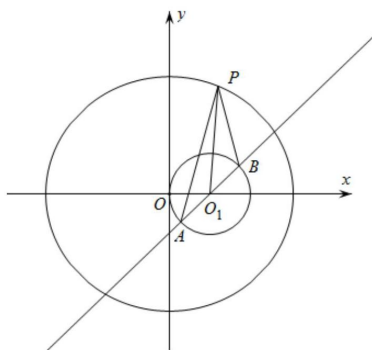
所以 $\overrightarrow{O_1B} = -\overrightarrow{O_1A}$, 又椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$, 则 $a=3, c=1$, 右焦点为 $(1, 0)$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} &= (\overrightarrow{PO_1} + \overrightarrow{O_1A}) \cdot (\overrightarrow{PO_1} + \overrightarrow{O_1B}) \\ &= (\overrightarrow{PO_1} + \overrightarrow{O_1A}) \cdot (\overrightarrow{PO_1} - \overrightarrow{O_1A}) = \overrightarrow{PO_1}^2 - \overrightarrow{O_1A}^2 = |\overrightarrow{PO_1}|^2 - 1, \end{aligned}$$

又 $a-c \leq |\overrightarrow{PO_1}| \leq a+c$, 即 $2 \leq |\overrightarrow{PO_1}| \leq 4$, 所以 $3 \leq |\overrightarrow{PO_1}|^2 - 1 \leq 15$,

即 $3 \leq \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 15$, 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值为 15, 最小值为 3.

则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最大值与最小值之和为 18.



12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 过坐标原点 O 的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点. 则下列说法正确的是 ①③④

① 椭圆的短轴长为 2

② 三角形 PQF_2 面积的最大值是 1

③ $\overrightarrow{F_2P} \cdot \overrightarrow{F_2Q}$ 的取值范围为 $[-1, 2]$

④ 以椭圆的长轴为直径的圆与以线段 PF_1 为直径的圆内切

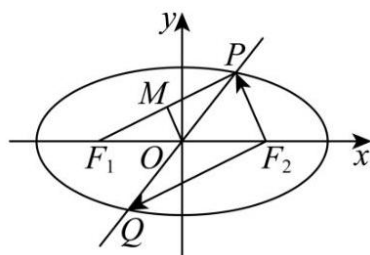
解析

① 由椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 可得 $a=2, b=1$, 则 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$, 所以椭圆的短轴长为 $2b=2$

② 设 $P(x_1, y_1)$, 可得 $Q(-x_1, -y_1)$, 其中 $|y| \leq 1$, 所以 $S_{\triangle PQF_2} = 2S_{\triangle POF_2} = 2 \times \frac{1}{2} |OF_2| |y_1| \leq \sqrt{3}$, 所以 $\triangle PQF_2$ 最大面积为 $\sqrt{3}$

- ③ 由 $\overrightarrow{F_2P} = \overrightarrow{F_2O} + \overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{F_2Q} = \overrightarrow{F_2O} + \overrightarrow{OQ}$, 且 $\overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OQ}$,
 则 $\overrightarrow{F_2P} \cdot \overrightarrow{F_2Q} = (\overrightarrow{F_2O} + \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{F_2O} + \overrightarrow{OQ}) = |\overrightarrow{F_2O}|^2 + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$
 $= |\overrightarrow{F_2O}|^2 - |\overrightarrow{OP}|^2 = 3 - |\overrightarrow{OP}|^2$,
 因为 $1 \leq |\overrightarrow{OP}| \leq 2$, 可得 $1 \leq |\overrightarrow{OP}|^2 \leq 4$, 则 $-1 \leq 3 - |\overrightarrow{OP}|^2 \leq 2$,
 所以 $\overrightarrow{F_2P} \cdot \overrightarrow{F_2Q}$ 的取值范围为 $[-1, 2]$

- ④ 连接 PF_1 , 取 PF_1 的中点 M , 连接 OM , 且 $|OM| = \frac{1}{2}|PF_2|$, 以长轴为直径的圆的圆心为 O , 半径为 a , 以 PF_1 为直径的圆的圆心为 M , 半径为 $\frac{1}{2}|PF_1|$, 由椭圆的定义得
 $|OM| = \frac{1}{2}|PF_2| = \frac{1}{2}(2a - |PF_1|) = a - \frac{1}{2}|PF_1|$, 所以以椭圆的长轴为直径的圆与以线段 PF_1 为直径的圆内切



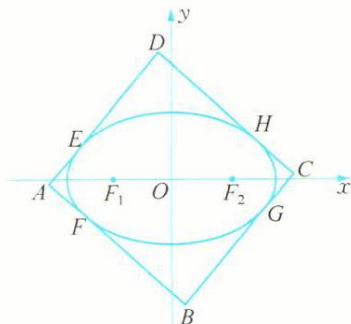
10月10日

1. 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，离心率等于 $\frac{1}{2}$ ，点 $N\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 M 上.

(1) 求椭圆 M 的标准方程；

(2) 若过点 F_1 的直线 l 与椭圆 M 交于 P 、 Q 两点，且 $|PQ| = \frac{60}{19}$ ，求直线 l 的方程；

(3) 如图所示，四边形 $ABCD$ 是矩形， AB 与椭圆 M 相切于点 F ， AD 与椭圆 M 相切于点 E ， BC 与椭圆 M 相切于点 G ， CD 与椭圆 M 相切于点 H ，求矩形 $ABCD$ 面积的取值范围.



解析

(1) 因为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ，因此 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{3}{4}$ ，故可设 M 的方程为 $\frac{x^2}{4k} + \frac{y^2}{3k} = 1 (k > 0)$ ，代入

N 点坐标有 $\frac{1}{4k} + \frac{\frac{9}{4}}{3k} = 1$ ，因此 $k = 1$ ，故 M 的标准方程为： $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 容易验证当直线 l 斜率不存在的时候不满足要求，当直线 l 斜率存在时设其方程为 $y = k(x+1)$ ，

联立方程组 $\begin{cases} y = k(x+1), \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1. \end{cases}$ 消去 y 可得 $3x^2 + 4k^2(x+1)^2 - 12 = 0$ ，即 $(3+4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$ ，设方程的两根，即 P, Q 的横坐标为 x_1, x_2 ，则 $|PQ| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} =$

$\sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$ ，根据韦达定理有 $x_1 + x_2 = \frac{-8k^2}{3+4k^2}$ ， $x_1x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3+4k^2}$ ，故 $|PQ| = \frac{\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2} \cdot \sqrt{64k^4 - 4(4k^2 - 12)(3+4k^2)} = \frac{12(1+k^2)}{3+4k^2} = \frac{60}{19}$ ，解得

$k^2 = 4$ ，因此 $k = \pm 2$ ，因此直线 l 的方程为 $y = 2x + 2$ 或 $y = -2x - 2$

(3) i. 方法 1

① 当直线 AD 的斜率不存在或为 0 时， $S = 2a \times 2b = 8\sqrt{3}$

② 当直线 AD 的斜率存在且不为 0 时，由椭圆的对称性知矩形 $ABCD$ 的中心是坐标原点 O ，故 DA 的长度是点 O 到直线 DC 距离 d_1 的 2 倍， DC 的长度是点 O 到直线 DA 距离 d_2 的 2 倍，故 $S = 4d_1d_2$

设直线 AD 的方程为 $y = kx + m$ ，联立方程组 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 消去 y 整理得

$(3+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$.

由 $\Delta = 64m^2k^2 - 4(3+4k^2)(4m^2 - 12) = 0$ ，解得 $m^2 = 3+4k^2$

O 到 DC 的距离是 $d_1 = \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{\sqrt{3+4k^2}}{\sqrt{1+k^2}}$ ，同理 O 到 DA 的距离是 $d_2 =$

$$\frac{\sqrt{3+\frac{4}{k^2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}} = \frac{\sqrt{4+3k^2}}{\sqrt{1+k^2}}, \text{ 设 } t = 1+k^2, t \in [1, +\infty), \text{ 则 } S = 4 \frac{\sqrt{4t-1}}{t} \cdot \frac{\sqrt{3t+1}}{t} = 4\sqrt{12+\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}} \in (8\sqrt{3}, 14]$$

综上, 矩形 $ABCD$ 的面积取值范围是 $[8\sqrt{3}, 14]$.

注: 利用几何关系将边长转化为点到直线距离是本题解题的关键, 省去了求交点坐标的麻烦.

注: 本题不适合设出切点, 因为邻边所在直线垂直的关系是可以用斜率之积为 -1 来表示的.

ii. 方法 2

根据蒙日圆结论可知 A, B, C, D 四点位于圆 $x^2 + y^2 = 7$ 上, 且 $ABCD$ 为蒙日圆的内接矩形, 设 O 到矩形一边的距离为 d , 则根据垂径定理和勾股定理可知其面积 $S = 4d\sqrt{7-d^2}$ 设切点为 (x_0, y_0) , 则切线为 $\frac{x_0x}{4} + \frac{y_0y}{3} = 1$, 则 $d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{9}}} = \frac{1}{\frac{1}{3}\left(\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3}\right) - \frac{x_0^2}{48}}$

$$\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{16-x_0^2}}$$

因为 $x_0 \in [-2, 2]$, 所以 $\sqrt{16-x_0^2} \in [2\sqrt{3}, 4]$, 因此 $S = 4d\sqrt{7-d^2} = 4\sqrt{7d^2-d^4} \in [8\sqrt{3}, 14]$.

2. 证明: 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 中任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上, 并求圆的方程.

解析

(1) 方法 1

设过点 $p(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 联立椭圆与直线 $\begin{cases} y - y_0 = k(x - x_0) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$

$$(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2ka^2(kx_0 - y_0)x + a^2(kx_0 - y_0)^2 - a^2b^2 = 0$$

$$\Delta = 0 \text{ 即 } (x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + y_0^2 - b^2 = 0$$

由 $l_1 \perp l_2$, 得 $k_1k_2 = -1$, 即 $\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$, 故 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$

因此圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$

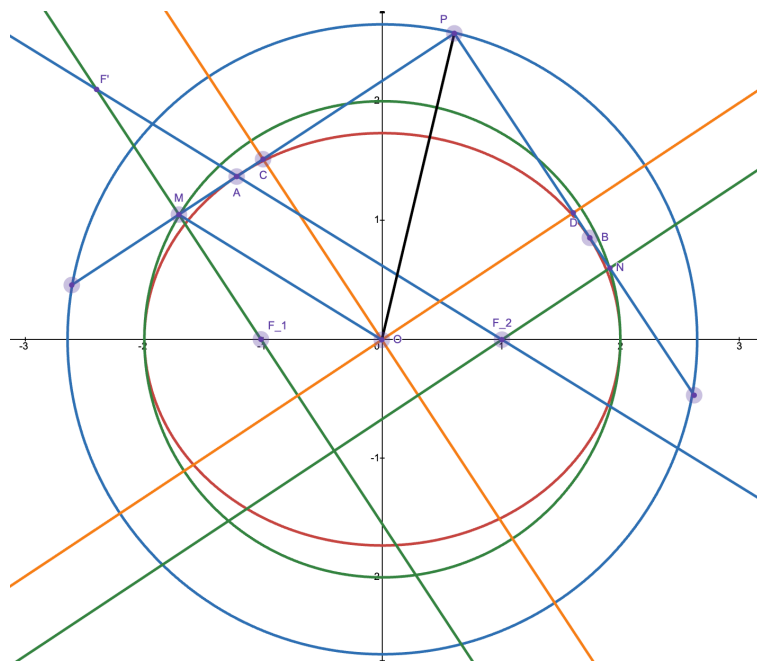
(2) 方法 2

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 左焦点为 F_1 , 右焦点为 F_2 , 设过点 $p(x_0, y_0)$ 的两切线 l_1, l_2 对应的切点为 A, B

过 F_1 做 l_1 的垂线, 垂足为 M , 连接 AF_1, AF_2 , 根据椭圆的光学性质可知 AF_1 与 AF_2 关于 A 处 l_1 的垂线对称, 故 F_1 关于 l_1 的对称点 F'_1 在直线 AF_2 上, 由此可知 OM 是 $\triangle F'_1F_1F_2$ 的中位线, 因为 $|F'_1F_2| = |AF_1| + |AF_2| = 2a$, 所以 $OM = a$

过 F_2 做 l_2 的垂线, 垂足为 N , 同理可得 $ON = a$

过 O 做 l_1, l_2 的垂线, 垂足为 C, D , 设 l_1 的倾斜角为 θ , 则 $MC = c \cdot \cos\theta$, 同理 $ND = c \cdot \sin\theta$, 故根据勾股定理可知 $|OC|^2 = a^2 - c^2 \cos^2\theta$, $|OD|^2 = a^2 - c^2 \sin^2\theta$, 故 $|OP|^2 = a^2 + b^2$.



3. 法国著名数学家蒙日发现椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆, 且方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$, 这个圆被称为“蒙日圆”. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的焦点在 x 轴上, A, B 为椭圆 C 上任意两点, 动点 P 在直线 $x - \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$ 上. 若 $\angle APB$ 恒为锐角, 则椭圆 C 的离心率的取值范围为 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

解析 由题意知 $m > 4$, 圆 $x^2 + y^2 = m + 4$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的“蒙日圆”,

如图, 因为 A, B 为椭圆 C 上任意两点, 动点 P 满足 $\angle APB$ 恒为锐角,

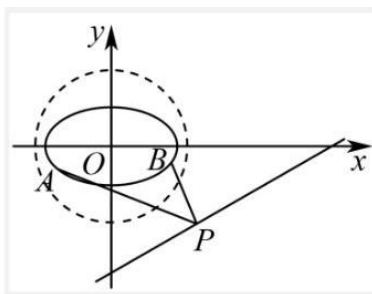
则点 P 在圆 $x^2 + y^2 = m + 4$ 外, 又动点 P 在直线 $x - \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$ 上,

则直线 $x - \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = m + 4$ 相离,

所以 $\frac{|-4\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}} > \sqrt{m+4}$, 得 $m < 8$, 所以 $4 < m < 8$,

则 $\frac{c^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{4}{m} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 又椭圆的离心率大于零,

则椭圆 C 的离心率的取值范围是 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.



4. 加斯帕尔·蒙日是 1819 世纪法国著名的几何学家, 他在研究时发现: 椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上, 其圆心是椭圆的中心, 这个圆被称为“蒙日圆”. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(b^2 < 9)$, 若直线 $l: 4x - 3y + 20 = 0$ 上存在点 P , 过 P 可作 C 的两条互相垂直的切线, 则椭圆离心率的取值范围是 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{3}\right]$

解析 由题可知, 点 P 在椭圆的蒙日圆上, 又因为点 P 在直线上, 所以, 问题转化为直线和蒙日圆有公共点.

蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = b^2 + 9$, 因此, 需满足圆心到直线 $4x - 3y + 20 = 0$ 的距离不大于半径, 即 $\frac{20}{5} \leq \sqrt{b^2 + 9}$, 所以 $b^2 \geq 7$, 所以椭圆离心率 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{9} \leq \frac{2}{9}$, 所以 $0 < e \leq \frac{\sqrt{2}}{3}$.

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$, 点 $Q\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的标准方程

(2) 经过圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 上一动点 P 作椭圆 C 的两条切线, 切点分别记为 A, B , 直线 PA, PB 分别与圆 O 相交于异于点 P 的 M, N 两点.

① 求证: OP 平分 AB

② 求证: $MN \parallel AB$

③ 求 $\triangle OAB$ 的面积取值范围

解析

(1) $c = \sqrt{3}$, 将 Q 坐标代入椭圆方程, $\frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1$, 故 $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$, 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) ① 设 l_1, l_2 分别与椭圆相切于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

设 AB 中点为 $Q(x_3, y_3)$

将 A, B 坐标代入椭圆方程有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{4} + y_1^2 = 1 \\ \frac{x_2^2}{4} + y_2^2 = 1 \end{cases}$

两式作差有 $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{4} + (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$

1. 当 k_{AB} 存在时, 有 $-k_{AB} = -\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{(x_1 + x_2)}{4(y_1 + y_2)} = \frac{x_3}{4y_3}$

设 $p(x_0, y_0)$ 由切点弦方程可得 $AB: \frac{x_0 x}{4} + y_0 y = 1$, 则 $k_{AB} = -\frac{x_0}{4y_0}$

故 $\frac{x_3}{4y_3} = \frac{x_0}{4y_0}$, 即 $x_3 y_0 = x_0 y_3$, 所以 O, P, Q 三点共线.

2. 当 k_{AB} 不存在时, 易知 P, Q 均在 x 轴上, 依然满足 O, P, Q 三点共线.

因此 OP 平分椭圆的切点弦

② 圆 O 为椭圆 C 的蒙日圆, 因此 $PA \perp PB$ (此处省略证明), 因此 MN 为圆 O 的一条直径.

故在 $Rt\triangle APB$ 中有 $PQ = AQ = BQ$, 在 $Rt\triangle MPN$ 中有 $PO = MO = NO$, 故 $\angle PAQ = \angle APQ = \angle PCO$, 故 $MN \parallel AB$

③ 设 l_1, l_2 分别与椭圆相切于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

则 $S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| = \frac{1}{2} \left| x_1 \left(\frac{1}{y_0} - \frac{x_2}{4y_0} \right) - x_2 \left(\frac{1}{y_0} - \frac{x_1}{4y_0} \right) \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{x_1 - x_2}{y_0} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}}{y_0} \right|$

联立切点弦和椭圆 $\begin{cases} \frac{x_0 x}{4} + y_0 y = 1 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 \right) x^2 - 2x_0 x + 4(1 - y_0^2) = 0$

$$\text{根据韦达定理有} \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{8x_0}{x_0^2 + 4y_0^2} = \pm \frac{8\sqrt{5-y_0^2}}{5+3y_0^2} \\ x_1x_2 = \frac{16(1-y_0^2)}{x_0^2 + 4y_0^2} = \frac{16(1-y_0^2)}{5+3y_0^2} \end{cases}$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2}}{y_0} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{\frac{64(5-y_0^2)}{(5+3y_0^2)^2} - \frac{64(1-y_0^2)}{5+3y_0^2}}}{y_0} \right| = 4 \left| \frac{\sqrt{(5-y_0^2) - (1-y_0^2)(5+3y_0^2)}}{y_0(5+3y_0^2)} \right| = 4 \frac{|y_0| \sqrt{1+3y_0^2}}{|y_0|(5+3y_0^2)}.$$

$$1. y_0 = 0 \text{ 时, } S = \frac{4}{5}$$

$$2. y_0 \neq 0 \text{ 时, 令 } t = \sqrt{1+3y_0^2}, t \in (1, 4], S = \frac{4t}{t^2+4} = \frac{4}{t+\frac{4}{t}} \in \left[\frac{4}{5}, 1 \right]$$

$$\text{综上, } S_{\triangle OAB} \in \left[\frac{4}{5}, 1 \right]$$

注: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 一动点 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两条切线 l_1, l_2 . 分别切椭圆于 A, B 两点, 则 $S_{\triangle OAB}$ 面积最大值为 $\frac{ab}{2}$, 最小值为 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$.

最小值当且仅当 P 为蒙日圆与坐标轴交点处取得, 最大值当且仅当两切线与坐标轴平行处取到.

10月24日

1. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 右焦点为 $(2\sqrt{2}, 0)$, 斜率为 1 的直线 l 与椭圆 G 交于 A, B 两点, 以 AB 为底边作等腰三角形, 顶点为 $P(-3, 2)$.

- (1) 求椭圆 G 的方程
(2) 求 $\triangle PAB$ 的面积

解析

- (1) 由已知得 $c = 2\sqrt{2}$, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 解得 $a = 2\sqrt{3}$, 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 4$, 所以椭圆 G 的方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$.

- (2) 设 A, B 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 < x_2)$, 则 AB 中点为 $E(x_0, y_0)$, 则 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{12} + \frac{y_1^2}{4} = 1 \\ \frac{x_2^2}{12} + \frac{y_2^2}{4} = 1 \end{cases}$, 两式相减可得 $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{12} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{4} = 0$, 故 $1 = k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{x_1 + x_2}{3(y_1 + y_2)} = \frac{-x_0}{3y_0}$, 即 $3y_0 + x_0 = 0$

$$PE: y = -(x + 3) + 2, \text{ 代入 } E(x_0, y_0), \text{ 则 } y_0 = -(x_0 + 3) + 2, \text{ 故解得 } \begin{cases} x_0 = -\frac{3}{2} \\ y_0 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{因此 } AB: y = x + 2, \text{ 由 } \begin{cases} y = x + 2, \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1, \end{cases}$$

$$|AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 3\sqrt{2}, |PE| = \frac{3\sqrt{2}}{2}, S = \frac{9}{2}$$

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$

- (1) 求 C 的方程
(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值

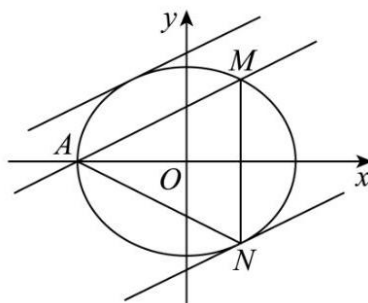
解析

- (1) 由题意可知直线 AM 的方程为: $y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$, 即 $x - 2y = -4$. 当 $y = 0$ 时, 解得 $x = -4$, 所以 $a = 4$, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, 3)$, 可得 $\frac{4}{16} + \frac{9}{b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 12$.

$$\text{所以 } C \text{ 的方程: } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1.$$

- (2) 直线 AM 方程为: $x - 2y = -4$, 设与直线 AM 平行的直线方程为: $x - 2y = m$

如图所示, 当直线与椭圆相切时, 与 AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为 N , 此时 $\triangle AMN$ 的面积取得最大值.



i. 方法 1

设切点为 (x_0, y_0) , 则切线方程为 $\frac{x_0 x}{16} + \frac{y_0 y}{12} = 1$, 令其与 AM 平行, 故 $\frac{x_0}{16} \times (-2) = \frac{y_0}{12}$, 故 $\frac{x_0}{4} = -\frac{y_0}{6}$, 即 $\frac{x_0^2}{16} = \frac{y_0^2}{36}$, 带回切线方程有 $\frac{y_0^2}{9} = 1$, 故 $y_0 = \pm 3$, 故切点为 $(2, -3)$ 或 $(-2, 3)$

ii. 方法 2

联立 $\begin{cases} x - 2y = m \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \end{cases}$ 可得: $3(m + 2y)^2 + 4y^2 = 48$, 化简可得: $16y^2 + 12my + 3m^2 - 48 = 0$
所以 $\Delta = 144m^2 - 4 \times 16(3m^2 - 48) = 0$, 即 $m^2 = 64$, 解得 $m = \pm 8$

故与 AM 距离比较远的直线方程: $x - 2y = 8$, 点 N 到直线 AM 的距离即两平行线之间的距离

利用平行线之间的距离公式可得: $d = \frac{8 + 4}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$

由两点之间距离公式可得 $|AM| = \sqrt{(2 + 4)^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$.

所以 $\triangle AMN$ 的面积的最大值: $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \frac{12\sqrt{5}}{5} = 18$.

3. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程

解析

(1) 由题意得 $\begin{cases} b = 3 \\ \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} b^2 = 9 \\ a^2 = 12 \end{cases}$, 所以 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}$.

(2) i. 方法 1

AP 的方程为 $x + 2y - 6 = 0$, $|AP| = \sqrt{(0 - 3)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ 设点 B 到直线 AP 的距离为 d , 则 $d = \frac{2 \times 9}{\frac{3\sqrt{5}}{2}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$,

则将直线 AP 沿着与 AP 垂直的方向平移 $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 单位即可, 此时该平行线与椭圆的交点即为点 B

设该平行线的方程为: $x + 2y + C = 0$, 则 $\frac{|C + 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 解得 $C = 6$ 或 $C = -18$

① 当 $C = 6$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x + 2y + 6 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -3 \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$

当 $B(0, -3)$ 时, 此时 $k_l = \frac{3}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$,

当 $B(-3, -\frac{3}{2})$ 时, 此时 $k_l = \frac{1}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y = 0$

② 当 $C = -18$ 时, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ x + 2y - 18 = 0 \end{cases}$ 得 $2y^2 - 27y + 117 = 0$, $\Delta = 27^2 - 4 \times 2 \times 117 = -207 < 0$, 此时该直线与椭圆无交点.

综上, 直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

ii. 方法 2

① 当直线 AB 的斜率不存在时, 此时 $B(0, -3)$, $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$, 符合题意, 此时 $k_l = \frac{3}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - 3$, 即 $3x - 2y - 6 = 0$

② 当直线 AB 的斜率存在时, 设直线 AB 的方程为 $y = kx + 3$,

联立椭圆方程有 $\begin{cases} y = kx + 3 \\ \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$, 则 $(4k^2 + 3)x^2 + 24kx = 0$, 根据韦达定理可知 $x_B = \frac{-24k}{4k^2 + 3}$, 令 $x = \frac{-24k}{4k^2 + 3}$, 则 $y = \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3}$, 则 $B(\frac{-24k}{4k^2 + 3}, \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3})$
直线 AP 的方程为 $x + 2y - 6 = 0$

点 B 到直线 AP 的距离 $d = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 即 $\frac{|\frac{-24k}{4k^2 + 3} + 2 \times \frac{-12k^2 + 9}{4k^2 + 3} - 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$, 解得 $k = \frac{3}{2}$, 此时 $B(-3, -\frac{3}{2})$, 则得到此时 $k_l = \frac{1}{2}$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y = 0$

综上, 直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

4. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且过点 $P(4, -2)$

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 若 O 为坐标原点, 直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点, 且点 O 是 $\triangle PAB$ 的重心, 求 $\triangle PAB$ 的面积

解析

(1) 因为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $4c^2 = 3a^2$, 因为 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a^2 = 4b^2$, 因为椭圆过点 $P(4, -2)$, 所以 $\frac{16}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$, 所以 $\frac{16}{4b^2} + \frac{4}{b^2} = 1$, 得 $b^2 = 8$, 则 $a^2 = 32$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1$

(2) 当直线 l 的斜率不存在时, A, B 两点的坐标关于 x 轴对称, 此时点 O 不可能是 $\triangle PAB$ 的重心, 所以直线 l 的斜率存在, 设直线 l 为 $y = kx + m$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{8} = 1 \end{cases}$, 得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 32 = 0$,

由 $\Delta = 64k^2m^2 - 4(1 + 4k^2)(4m^2 - 32) > 0$, 得 $32k^2 - m^2 + 8 > 0$,

所以 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1 + 4k^2} \\ x_1x_2 = \frac{4m^2 - 32}{1 + 4k^2} \end{cases}$,

所以 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2m = -\frac{8k^2m}{1 + 4k^2} + 2m = \frac{2m}{1 + 4k^2}$,

因为点 O 是 $\triangle PAB$ 的重心,

$$\text{所以 } \begin{cases} \frac{x_1 + x_2 + 4}{3} = 0 \\ \frac{y_1 + y_2 - 2}{3} = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} x_1 + x_2 + 4 = 0 \\ y_1 + y_2 - 2 = 0 \end{cases},$$

$$\text{所以 } \begin{cases} -\frac{8km}{1+4k^2} + 4 = 0 \\ \frac{1}{1+4k^2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } k = \frac{1}{2}, m = 2$$

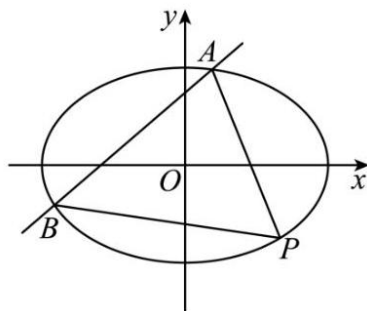
因为 $k = \frac{1}{2}, m = 2$ 满足 $32k^2 - m^2 + 8 > 0$,

$$\text{所以直线 } l \text{ 为 } y = \frac{1}{2}x + 2, \begin{cases} x_1 + x_2 = -4 \\ x_1x_2 = -8 \end{cases},$$

$$\text{所以 } |AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{1+\frac{1}{4}} \times \sqrt{16+32} = 2\sqrt{15},$$

$$\text{因为点 } P(4, -2) \text{ 到直线 } y = \frac{1}{2}x + 2 \text{ 的距离为 } d = \frac{|4+4+4|}{\sqrt{1+4}} = \frac{12}{\sqrt{5}},$$

$$\text{所以 } \triangle PAB \text{ 的面积为 } \frac{1}{2}|AB|d = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{15} \times \frac{12}{\sqrt{5}} = 12\sqrt{3}.$$



5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.

(1) 求 C 的方程

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积

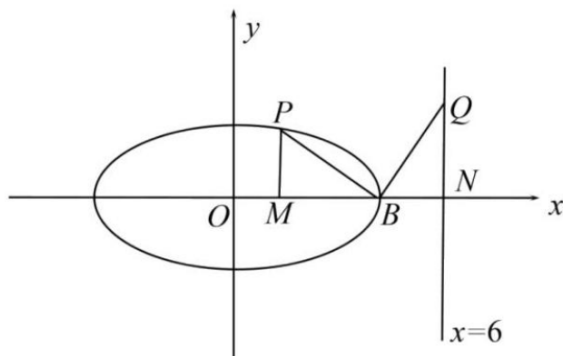
解析

$$(1) \because C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5) \therefore a = 5, b = m,$$

$$\text{根据离心率 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{m}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}, \text{ 解得 } m = \frac{5}{4} \text{ 或 } m = -\frac{5}{4} \text{ (舍)},$$

$$\therefore C \text{ 的方程为: } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} = 1, \text{ 即 } \frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$$

(2) 不妨设 P, Q 在 x 轴上方, 过点 P 作 x 轴垂线, 垂足为 M , 设直线 $x = 6$ 与 x 轴交点为 N 根据题意画出图形, 如图



因为 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, $\angle PMB = \angle QNB = 90^\circ$, $\angle PBM + \angle QBN = 90^\circ$, $\angle BQN + \angle QBN = 90^\circ$, 所以 $\angle PBM = \angle BQN$, 根据三角形全等条件“AAS”, 可得: $\triangle PMB \cong \triangle BNQ$

$$\therefore \frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1, \therefore B(5, 0), \therefore |PM| = |BN| = 6 - 5 = 1,$$

设 P 点为 (x_P, y_P) , 可得 P 点纵坐标为 $y_P = 1$, 将其代入 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$,

可得: $\frac{x_P^2}{25} + \frac{16}{25} = 1$, 解得: $x_P = 3$ 或 $x_P = -3$, $\therefore P$ 点为 $(3, 1)$ 或 $(-3, 1)$

① 当 P 点为 $(3, 1)$ 时, 故 $|MB| = 5 - 3 = 2$

$\therefore \triangle PMB \cong \triangle BNQ, \therefore |MB| = |NQ| = 2$, 可得: Q 点为 $(6, 2)$

$$\text{故 } \overrightarrow{AP} = (8, 1), \overrightarrow{AQ} = (11, 2), S = \frac{1}{2}|8 \times 2 - 1 \times 11| = \frac{5}{2}$$

② 当 P 点为 $(-3, 1)$ 时, 故 $|MB| = 5 + 3 = 8, \therefore \triangle PMB \cong \triangle BNQ, \therefore |MB| = |NQ| = 8$,

可得: Q 点为 $(6, 8)$

$$\overrightarrow{AP} = (2, 1), \overrightarrow{AQ} = (11, 8), S = \frac{1}{2}|2 \times 8 - 1 \times 11| = \frac{5}{2}$$

1. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程

(2) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , 求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

解析

(1) 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 由题意为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - |x| = 1$. 化简得 $y^2 = 2x + 2|x|$,
当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y = 0$.

所以动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x (x \geq 0)$ 和 $y = 0 (x < 0)$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), D(x_3, y_3), E(x_4, y_4)$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} &= (\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FD}) \cdot (\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}) = \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{FB} = \\ &= |\overrightarrow{AF}| \cdot |\overrightarrow{FB}| + |\overrightarrow{FD}| \cdot |\overrightarrow{EF}| = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + (x_3 + 1)(x_4 + 1) \end{aligned}$$

由题意知, 直线 l_1 的斜率存在且不为 0, 设为 k , 则 l_1 的方程为 $y = k(x-1)$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = k(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{ 得 } k^2 x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0, \text{ 根据韦达定理有 } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2} \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$$

根据两直线垂直可知两直线斜率乘积为 -1 , 则可得 $\begin{cases} x_3 + x_4 = 2 + 4k^2 \\ x_3 x_4 = 1 \end{cases}$

$$\text{故 } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} = 1 + \left(2 + \frac{4}{k^2}\right) + 1 + 1 + (2 + 4k^2) + 1 = 8 + 4 \left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right) \geq 8 + 4 \times 2\sqrt{k^2 \cdot \frac{1}{k^2}} = 16$$

当且仅当 $k^2 = \frac{1}{k^2}$ 即 $k = \pm 1$ 时, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 取最小值 16.

2. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.

(1) 求 C 的方程

(2) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值.

解析

(1) 由题意, 该抛物线焦点到准线的距离 $p = 2$, 所以该抛物线的方程为 $y^2 = 4x$

(2) i. 方法 1

$$\text{设 } P\left(\frac{t^2}{4}, t\right), \text{ 则 } Q\left(1 + \frac{\frac{t^2}{4} - 1}{10}, \frac{t}{10}\right), \text{ 即 } Q\left(\frac{9}{10} + \frac{t^2}{40}, \frac{t}{10}\right), \text{ 故 } k_{OQ} = \frac{t}{9 + \frac{t^2}{4}}$$

① $t = 0$ 时 $k_{OQ} = 0$

$$\text{② } t \neq 0 \text{ 时, } k_{OQ} = \frac{1}{\frac{t}{4} + \frac{9}{t}} \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{3}\right]$$

综上, $k_{OQ} \in \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$, 最大值为 $\frac{1}{3}$.

ii. 方法 2

设 $Q(x, y)$, 则 $P(10x - 9, 10y)$, 代入抛物线方程可得 $100y^2 = 4(10x - 9)$, 故点 Q 的轨迹方程为 $100y^2 = 4(10x - 9)$

当直线 OQ 与抛物线 $y^2 = \frac{2}{5}x - \frac{9}{25}$ 相切时, 其斜率 k 取到最值.

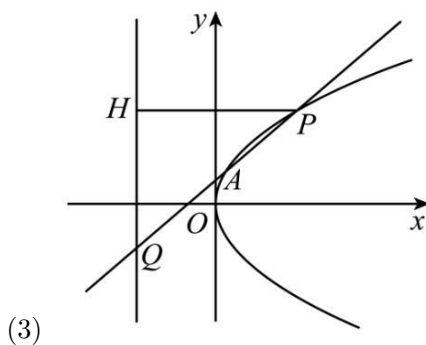
设切点为 (x_0, y_0) , 则该处切线为 $100y_0y = 2(10x - 9 + 10x_0 - 9)$, 即 $100y_0y = 20x + (20x_0 - 36)$, 根据切线过原点可知 $x_0 = \frac{9}{5}$, 代入切线方程可知 $y_0 = \pm \frac{3}{5}$, 故切线为 $y = \pm \frac{1}{3}x$, 故最大值为 $\frac{1}{3}$.

3. 曲线 $\Gamma: y^2 = 4x$, 第一象限内点 A 在 Γ 上, A 的纵坐标是 a .

- (1) 若 A 到准线距离为 3, 求 a
- (2) 若 $a = 4, B$ 在 x 轴上, AB 中点在 Γ 上, 求点 B 坐标和坐标原点 O 到 AB 距离
- (3) 直线 $l: x = -3$, 令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点, 直线 PA 交 l 于 Q, H 是 P 在 l 上的投影, 若点 A 满足“对于任意 P 都有 $|HQ| > 4$ ”, 求 a 的取值范围

解析

- (1) 令 $y = a$, 解得 $x = \frac{a^2}{4}$, 即 $x_A = \frac{a^2}{4}$, 而抛物线的准线方程为 $x = -1$, 根据抛物线的定义有 $\frac{a^2}{4} + 1 = 3$, 解得 $a = \pm 2\sqrt{2}$, 因为 A 为第一象限的点, 则 $a = 2\sqrt{2}$.
- (2) 由 $a = 4$ 代入抛物线方程有 $16 = 4x$, 解得 $x = 4$, 则 $A(4, 4)$, 设 $B(b, 0)$, 则 AB 的中点为 $(2 + \frac{b}{2}, 2)$, 代入抛物线方程有 $4 = 4(\frac{b}{2} + 2)$, 解得 $b = -2$
故 $B(-2, 0)$, 因此直线 AB 方程为 $y = \frac{2}{3}(x + 2)$, 即 $2x - 3y + 4 = 0$, 因此坐标原点 O 到 AB 的距离为 $d = \frac{4}{\sqrt{13}} = \frac{4\sqrt{13}}{13}$.



i. 方法 1

设 $P(\frac{p^2}{4}, p)$ ($p > 0, p \neq a$), 根据 $A(\frac{a^2}{4}, a)$, 则 $k_{AP} = \frac{p - a}{\frac{p^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{4}{p + a}$, 则直线 AP

方程为 $y - p = \frac{4}{p + a}(x - \frac{p^2}{4})$, 化简得 $4x - (a + p)y + ap = 0$,

令 $x = -3$, 则 $y_Q = \frac{ap - 12}{a + p}$, 又 $H(-3, p)$, $\therefore |HQ| = \left| \frac{ap - 12}{a + p} - p \right| = \frac{p^2 + 12}{a + p} > 4$,

化简得 $4a < (p - 2)^2 + 8$, 对任意的 $p \in (0, a) \cup (a, +\infty)$ 恒成立.

① $a = 2$ 时, $p \neq 2$, 故成立

② $a \neq 2$ 时, $4a < 8$, 故 $a \in (0, 2)$

综上所述: $a \in (0, 2]$.

ii. 方法 2

设 $P(\frac{(a + s)^2}{4}, a + s)$, $Q(-4, y_Q)$, 故 $\overrightarrow{AP} = (\frac{2as + s^2}{4}, s)$, $\overrightarrow{QA} = (\frac{a^2}{4} + 3, a - y_Q)$

根据 $\overrightarrow{AP} // \overrightarrow{QA}$ 可知 $(a - y_Q) = \frac{s \cdot (\frac{a^2}{4} + 3)}{\frac{2as + s^2}{4}} = \frac{a^2 + 12}{2a + s}$

故 $|HQ| = a + s - y_Q = s + \frac{a^2 + 12}{2a + s} = (2a + s) + \frac{a^2 + 12}{2a + s} - 2a > 4$ 对 $s \in (-a, 0) \cup (0, +\infty)$ 恒成立.

$(2a + s) + \frac{a^2 + 12}{2a + s} - 2a \geq 2\sqrt{a^2 + 12} - 2a$, 当 $2a + s = \sqrt{a^2 + 12}$ 时取等号

① $2a = \sqrt{a^2 + 12}$, 即 $a = 2$ 时, $(2a + s) + \frac{a^2 + 12}{2a + s} - 2a > 2\sqrt{a^2 + 12} - 2a = 4$ 成立

② $2a \neq \sqrt{a^2 + 12}$, 即 $a \neq 2$ 时, $(2a + s) + \frac{a^2 + 12}{2a + s} - 2a \geq 2\sqrt{a^2 + 12} - 2a > 4$, 解得 $a \in (0, 2)$

综上所述: $a \in (0, 2]$.

4. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

解析

(1) 抛物线的准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 当 MD 与 x 轴垂直时, 点 M 的横坐标为 p , 此时 $|MF| = p + \frac{p}{2} = 3$, 所以 $p = 2$, 所以抛物线 C 的方程为 $y^2 = 4x$

(2) 数形结合可知 α 和 β 同时为锐角、直角或钝角, 即两者正切值同号, 因此 $\alpha - \beta$ 最大即 $\tan(\alpha - \beta)$ 最大, 因此 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{k_{MN} - k_{AB}}{1 + k_{MN} \cdot k_{AB}}$

设 $M\left(\frac{y_1^2}{4}, y_1\right), N\left(\frac{y_2^2}{4}, y_2\right), A\left(\frac{y_3^2}{4}, y_3\right), B\left(\frac{y_4^2}{4}, y_4\right)$

由斜率公式可得 $k_{MN} = \frac{y_1 - y_2}{\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{4}} = \frac{4}{y_1 + y_2}, k_{AB} = \frac{y_3 - y_4}{\frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4}} = \frac{4}{y_3 + y_4}$

设直线 $MN: x = m_1y + 1$, 代入抛物线方程可得 $y^2 - 4m_1y - 4 = 0, \Delta > 0, y_1y_2 = -4$

设直线 $MD: x = m_2y + 2$, 代入抛物线方程可得 $y^2 - 4m_2y - 8 = 0, \Delta > 0, y_1y_3 = -8$, 所以 $y_3 = 2y_2$, 同理可得 $y_4 = 2y_1$

所以 $k_{AB} = \frac{4}{y_3 + y_4} = \frac{4}{2(y_1 + y_2)} = \frac{k_{MN}}{2}$

故 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{k_{AB}}{1 + 2k_{AB}^2} \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$, 当且仅当 $k_{AB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取得最

大值, 所以当 $\alpha - \beta$ 最大时, $k_{AB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 设直线 $AB: x = \sqrt{2}y + n$, 代入抛物线方程可得 $y^2 - 4\sqrt{2}y - 4n = 0, y_3y_4 = -4n = 4y_1y_2 = -16$, 所以 $n = 4$, 故直线 $AB: x = \sqrt{2}y + 4$.

注: 对于抛物线 $y^2 = 2px$, 当抛物线的弦过定点 $(t, 0)$ 时, 弦的端点纵坐标之积为定值: $-2pt$

11月7日

1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC \parallel x$ 轴, 求证: 直线 AC 经过线段 EF 的中点.

解析 由 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 知 $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1$, 故右焦点为 $F(1, 0)$, 故右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = 2$, 点 E 的坐标为 $(2, 0)$, EF 的中点为 $N\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

易知直线 AB 的斜率不为 0, 因此可设 AB 为 $x = my + 1$, 记 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $C(2, y_2)$

联立直线与椭圆的方程 $\begin{cases} x = my + 1 \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$, 则 $(my + 1)^2 + 2y^2 = 2$, 即 $(2 + m^2)y^2 + 2my - 1 = 0$,

易知 $\Delta > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-2m}{2 + m^2} \\ y_1 y_2 = -\frac{1}{2 + m^2} \end{cases}$

$\overrightarrow{NA} = \left(x_1 - \frac{3}{2}, y_1\right) = \left(my_1 - \frac{1}{2}, y_1\right)$, $\overrightarrow{NC} = \left(\frac{1}{2}, y_2\right)$, 因为 $\left(my_1 - \frac{1}{2}\right) \cdot y_2 - \frac{1}{2}y_2 = my_1 y_2 + \frac{y_1 + y_2}{2} = 0$, 所以 N, A, C 三点共线, 即直线 AC 经过线段 EF 的中点.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 且经过点 $A(0, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 设 O 为原点, 直线 $l: y = kx + t (t \neq \pm 1)$ 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N , 若 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 求证: 直线 l 经过定点.

解析

(1) 因为椭圆的右焦点为 $(1, 0)$, 所以 $c = 1$

因为椭圆经过点 $A(0, 1)$, 所以 $b = 1$, 所以 $a^2 = b^2 + c^2 = 2$, 故椭圆的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$

直线 $AP: y - 1 = \frac{y_1 - 1}{x_1}x$, 令 $y = 0$ 得 $x = \frac{-x_1}{y_1 - 1}$, 即 $|OM| = \left|\frac{-x_1}{y_1 - 1}\right|$, 同理可得

$|ON| = \left|\frac{-x_2}{y_2 - 1}\right|$

因为 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 所以 $\left|\frac{-x_1}{y_1 - 1}\right| \cdot \left|\frac{-x_2}{y_2 - 1}\right| = \left|\frac{x_1 x_2}{y_1 y_2 - (y_1 + y_2) + 1}\right| = 2$

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \\ y = kx + t (t \neq 1) \end{cases}$ 得 $(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 2 = 0$,

$\Delta > 0 \iff 16k^2t^2 - 4(1 + 2k^2)(2t^2 - 2) > 0$

根据韦达定理有: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{1 + 2k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{2t^2 - 2}{1 + 2k^2} \end{cases}$, $\begin{cases} y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2t = \frac{2t}{1 + 2k^2} \\ y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + kt(x_1 + x_2) + t^2 = \frac{t^2 - 2k^2}{1 + 2k^2} \end{cases}$

代入 $|OM| \cdot |ON| = 2$ 可得 $\left|\frac{t^2 - 1}{t^2 - 2t + 1}\right| = 1$, 解之得 $t = 0$, 所以直线方程为 $y = kx$, 所以直线 l 恒过定点 $(0, 0)$

3. 已知 A 、 B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

(1) 求 E 的方程

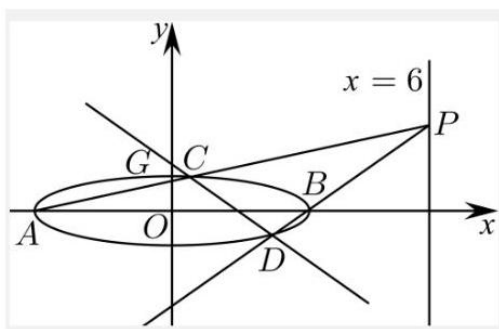
(2) 证明: 直线 CD 过定点

解析

(1) 由椭圆方程 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 可得: $A(-a, 0), B(a, 0), G(0, 1)$

$\overrightarrow{AG} = (a, 1), \overrightarrow{GB} = (a, -1)$, 故 $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = a^2 - 1 = 8$, 所以 $a^2 = 9$, 故椭圆方程为: $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$

(2) 依据题意作出如下图象, 根据对称性可知该点在 x 轴上



i. 方法 1

设直线 $CD: x = my + n$, $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$, $P(6, t)$

$\overrightarrow{AC} = (x_1 + 3, y_1)$, $\overrightarrow{AP} = (9, t)$, $\overrightarrow{BD} = (x_2 - 3, y_2)$, $\overrightarrow{BP} = (3, t)$

根据 $\overrightarrow{AC} // \overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{BD} // \overrightarrow{BP}$ 有 $\begin{cases} 9y_1 = t(x_1 + 3) \\ 3y_2 = t(x_2 - 3) \end{cases}$, 故 $9y_1(x_2 - 3) = 3y_2(x_1 + 3)$, 即

$$2my_1y_2 + 3y_1(n - 3) - y_2(n + 3) = 0$$

联立直线和椭圆方程有 $\begin{cases} x = my + n \\ \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 x 有 $(my + n)^2 + 9y^2 = 9$, 即 $(9 + m^2)y^2 +$

$$2mny + (n^2 - 9) = 0$$

$$\Delta > 0 \iff 4m^2n^2 - 4(n^2 - 9)(9 + m^2) > 0$$

$$\text{根据韦达定理有 } \begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2mn}{9 + m^2} \\ y_1y_2 = \frac{n^2 - 9}{9 + m^2} \end{cases}$$

① 考虑 CD 斜率不存在的特例, 发现当 CD 为 $x = \frac{3}{2}$ 时满足, 故将 $n = \frac{3}{2}$ 代入检验发现满足条件

② 考虑让 $2my_1y_2 + 3y_1(n - 3) - y_2(n + 3) = 0$ 中 y_1, y_2 的系数相等, 求解 $3(n - 3) = -(n + 3)$, 得到 $n = \frac{3}{2}$, 代入检验发现满足条件

③ 考虑寻找两根的和与积之间的关系, $y_1y_2 = \frac{9 - n^2}{2mn}(y_1 + y_2)$

故 $2my_1y_2 + 3y_1(n - 3) - y_2(n + 3) = 0$ 即 $\frac{9 - n^2}{n}(y_1 + y_2) + 3y_1(n - 3) - y_2(n + 3) =$

0 , 即 $\left(2n + \frac{9}{n} - 9\right)y_1 + \left(-2n + \frac{9}{n} - 3\right)y_2 = 0$, 当 $n = \frac{3}{2}$ 时 $\left(2n + \frac{9}{n} - 9\right) = \left(-2n + \frac{9}{n} - 3\right) = 0$, 满足要求.

ii. 方法 2

设 $P(6, t)$, 则直线 PA 的方程为 $y = \frac{t}{9}(x+3)$, 即 $tx - 9y + 3t = 0$.

同理, 可求直线 PB 的方程为 $tx - 3y - 3t = 0$.

则经过直线 PA 和直线 PB 的曲线的方程可写为 $(tx - 9y + 3t)(tx - 3y - 3t) = 0$.

可化为 $t^2(x^2 - 9) + 27y^2 - 12txy + 18ty = 0$.

易知 A, B, C, D 四个点满足上述方程, 同时 A, B, C, D 又在椭圆上

联立椭圆和两直线的方程: $\begin{cases} t^2(x^2 - 9) + 27y^2 - 12txy + 18ty = 0 \\ \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 x^2 可得

$$(27 - 9t^2)y^2 - 12txy + 18ty = 0.$$

故 $y[(27 - 9t^2)y - 12tx + 18t] = 0$, 可得 $y = 0$ 或 $(27 - 9t^2)y - 12tx + 18t = 0$.

其中 $y = 0$ 表示直线 AB , 则 $(27 - 9t^2)y - 12tx + 18t = 0$ 表示直线 CD .

令 $y = 0$, 得 $x = \frac{3}{2}$, 即直线 CD 恒过点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

iii. 方法 3

设 $P(6, y_0)$,

则直线 AP 的方程为: $y = \frac{y_0 - 0}{6 - (-3)}(x + 3)$, 即: $y = \frac{y_0}{9}(x + 3)$

联立直线 AP 的方程与椭圆方程可得: $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \\ y = \frac{y_0}{9}(x + 3) \end{cases}$, 整理得:

$$(y_0^2 + 9)x^2 + 6y_0^2x + 9y_0^2 - 81 = 0, \text{ 解得: } x = -3 \text{ 或 } x = \frac{-3y_0^2 + 27}{y_0^2 + 9}$$

将 $x = \frac{-3y_0^2 + 27}{y_0^2 + 9}$ 代入直线 $y = \frac{y_0}{9}(x + 3)$ 可得: $y = \frac{6y_0}{y_0^2 + 9}$

所以点 C 的坐标为 $\left(\frac{-3y_0^2 + 27}{y_0^2 + 9}, \frac{6y_0}{y_0^2 + 9}\right)$.

同理可得: 点 D 的坐标为 $\left(\frac{3y_0^2 - 3}{y_0^2 + 1}, \frac{-2y_0}{y_0^2 + 1}\right)$

当 $y_0^2 \neq 3$ 时,

$$\therefore \text{直线 } CD \text{ 的方程为: } y - \left(\frac{-2y_0}{y_0^2 + 1}\right) = \frac{\frac{6y_0}{y_0^2 + 9} - \left(\frac{-2y_0}{y_0^2 + 1}\right)}{\frac{-3y_0^2 + 27}{y_0^2 + 9} - \frac{3y_0^2 - 3}{y_0^2 + 1}} \left(x - \frac{3y_0^2 - 3}{y_0^2 + 1}\right),$$

$$\text{整理可得: } y + \frac{2y_0}{y_0^2 + 1} = \frac{8y_0(y_0^2 + 3)}{6(9 - y_0^4)} \left(x - \frac{3y_0^2 - 3}{y_0^2 + 1}\right) = \frac{8y_0}{6(3 - y_0^2)} \left(x - \frac{3y_0^2 - 3}{y_0^2 + 1}\right)$$

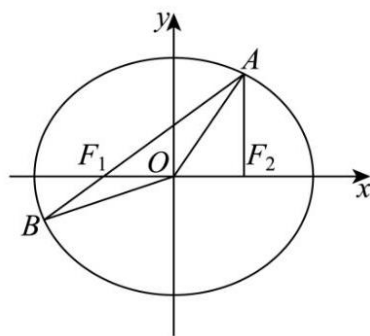
$$\text{整理得: } y = \frac{4y_0}{3(3 - y_0^2)}x + \frac{2y_0}{y_0^2 - 3} = \frac{4y_0}{3(3 - y_0^2)} \left(x - \frac{3}{2}\right)$$

所以直线 CD 过定点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

当 $y_0^2 = 3$ 时, 直线 $CD: x = \frac{3}{2}$, 直线过点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

故直线 CD 过定点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内, $AF_2 \perp F_1F_2$, 直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B .



- (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长
- (2) 在 x 轴上任取一点 P , 直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q , 求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP}$ 的最小值
- (3) 设点 M 在椭圆 E 上, 记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_2 = 3S_1$, 求点 M 的坐标

解析

- (1) 椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 故 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$
 由椭圆定义可得: $|AF_1| + |AF_2| = 4$, 因此 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 $4 + 2 = 6$
- (2) $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 设 $P(x_P, 0)$, 根据题意可得 $x_P \neq 1$, 准线方程为 $x = 4$, 故 $Q(4, y_Q)$
 $\overrightarrow{OP} = (x_P, 0)$, $\overrightarrow{QP} = (x_P - 4, -y_Q)$, 故 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP} = (x_P - 2)^2 - 4 \geq -4$, 当且仅当 $x_P = 2$ 时取最小值.
- (3) 直线 AF_1 的方程为 $3x - 4y + 3 = 0$
 - i. 方法 1
 根据 $S_2 = 3S_1$ 可知 M 在 AF_1 平行且横截距与 F_1 的横截距差为 3 的直线上, 即过 $(2, 0)$ 或 $(-4, 0)$, 对应直线 $3x - 4y - 6 = 0$ 或 $3x - 4y + 12 = 0$.
 将直线和椭圆联立求得交点坐标, 故 $M(2, 0)$ 或 $\left(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7}\right)$.
 - ii. 方法 2
 设 $M(x, y)$, 点 M 到直线 AB 的距离为 d .
 点 O 到直线 AB 的距离为 $\frac{|3 \times 0 - 4 \times 4 + 3|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{3}{5}$
 根据 $S_2 = 3S_1$ 可知 M 到 AF_1 的距离为 $\frac{9}{5}$
 设 $M(2\cos\alpha, \sqrt{3}\sin\alpha)$, 则 $\frac{9}{5} = \frac{|6\cos\alpha - 4\sqrt{3}\sin\alpha + 3|}{5}$, 解得 $\begin{cases} \cos\alpha = 1 \\ \sin\alpha = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \cos\alpha = -\frac{1}{7} \\ \sin\alpha = -\frac{4\sqrt{3}}{7} \end{cases}$, 故 $M(2, 0)$ 或 $\left(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7}\right)$.

引例

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(\sqrt{2}, 1)$, 且左焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 当过点 $P(4, 1)$ 的动直线 l 与椭圆 C 相交于两不同点 A, B 时, 在线段 AB 上取点 Q , 满足 $|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{QB}| = |\overrightarrow{AQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}|$, 证明: 点 Q 总在某定直线上

解析

$$(1) \begin{cases} \frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \\ c^2 = 2 \\ c^2 = a^2 - b^2 \end{cases}, \text{解得 } a^2 = 4, b^2 = 2, \text{所求椭圆方程为 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 设点 Q, A, B 的坐标分别为 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$

由题设知 $|\overrightarrow{AP}|, |\overrightarrow{PB}|, |\overrightarrow{AQ}|, |\overrightarrow{QB}|$ 均不为零, 则根据三角形相似可以将线段长度乘积转换为坐标差的乘积, 即 $|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{QB}| = |\overrightarrow{AQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \iff (4 - x_1) \cdot (x_2 - x_0) = (x_0 - x_1) \cdot (4 - x_2) \iff (4 + x_0)(x_1 + x_2) - 2x_1x_2 - 8x_0 = 0$

易知直线斜率存在, 设直线方程为 $y - 1 = k(x - 4)$, 联立椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 得 $(1 + 2k^2)x^2 - (16k^2 - 4k)x + 32k^2 - 16k - 2 = 0$.

$$\text{当 } \Delta > 0 \text{ 时由韦达定理, } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{16k^2 - 4k}{1 + 2k^2} \\ x_1x_2 = \frac{32k^2 - 16k - 2}{1 + 2k^2} \end{cases}$$

代入 $(4 + x_0)(x_1 + x_2) - 2x_1x_2 - 8x_0 = 0$, 可得 $k = \frac{1 - 2x_0}{x_0 - 4}$, 代入直线方程, 得 $2x_0 + y_0 - 2 = 0$, 即点 $Q(x_0, y_0)$ 在定直线 $2x + y - 2 = 0$ 上.

注: 将线段长度乘积 (比值) 根据三角形相似转化为坐标差的乘积 (比值) 是代数表达的关键.

通过上面的例子, 可以发现满足 $|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{QB}| = |\overrightarrow{AQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}|$ 的点 Q 的轨迹在 $\frac{x_P x}{a^2} + \frac{y_P y}{b^2} = 1$ 上. 不难通过代数证明, 对于所有的圆锥曲线, 均有类似的性质.

调和点列与调和线束

调和点列

① A, B, C, D 共线, 若满足 $\frac{2}{AC} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AD}$, 则称其为调和点列.

② 其等价定义为 B, D 分 $\overrightarrow{AC}$ 的比互为相反数,

$$\text{即 } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{AD} = \mu \overrightarrow{DC} \\ \lambda + \mu = 0 \end{cases}, \text{将上式变形消参有 } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AD} = \frac{\lambda}{\lambda - 1} \overrightarrow{AC} \end{cases}, \text{取模取倒数即是 } \frac{2}{AC} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AD}.$$

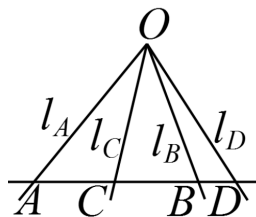
$$\text{③ 对 } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{AD} = \mu \overrightarrow{DC} \\ \lambda + \mu = 0 \end{cases} \text{ 取模交叉相乘并消参可以得到调和点列的另一个常见表达形式: } |AD| \cdot |BC| = |AB| \cdot |CD|$$

上面的例题中的 A, Q, B, P 即为调和点列.

④ 特别地, 当 B 为 A, C 中点时, A, B, C, ∞ 为调和点列

调和线束

如图, A, C, B, D 为调和点列, O 为直线外一点, 则 OA, OC, OB, OD 为调和线束, 过 O 外的任意一条直线所截得的点列为调和点列



证明:

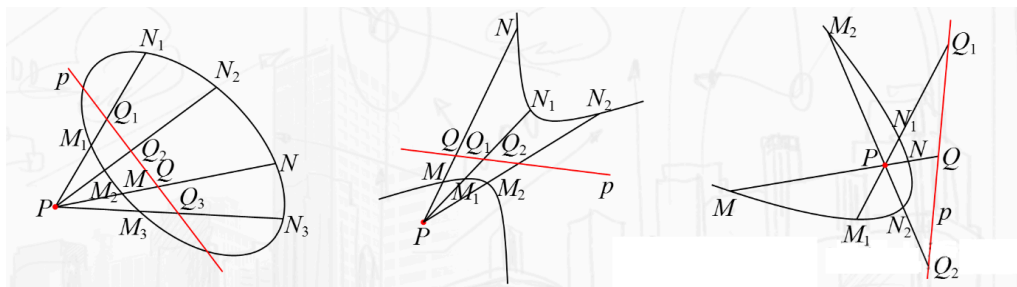
$$AD \cdot BC = AC \cdot BD \iff S_{\triangle OAD} \cdot S_{\triangle OBC} = S_{\triangle OAC} \cdot S_{\triangle OBD} \iff \sin \angle AOD \cdot \sin \angle BOC = \sin \angle AOC \cdot \sin \angle BOD$$

夹角大小由线束所决定, 与所截点列的直线无关.

极点与极线的定义与代数定义

- ① 定义: 不在二次曲线上的一点 P 作直线 l 交二次曲线于 M, N 两点, 则在 l 上有且只有一点 Q , 使得 P, Q, M, N 构成一调和点列) 当 l 绕着 P 旋转时, Q 的轨迹是一条直线 p (或一部分), 这条直线 p 叫做点 P 关于二次曲线的极线, 而 P 叫做 p 关于该曲线的极点.

反之, 连接极点 P 和极线上的点 Q , 和二次曲线交于 M, N , 则 P, M, Q, N 为调和点列.



若 P 在二次曲线上, 则定义该处的切线为极线 (此时是上面的极限情况).

- ② 代数定义: 对于圆锥曲线 $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$ (圆、椭圆、双曲线、抛物线) 上的任意一点 $P(x_0, y_0)$, 将曲线方程中的 x^2 替换成 x_0x 、 y^2 替换成 y_0y 、 x 替换成 $\frac{x_0 + x}{2}$ 、 y 替换成 $\frac{y_0 + y}{2}$, 就得到一个直线的方程, 这条直线就称点 P 的“极线”. 反之, P 称作这条直线的“极点”.

(1) 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 与点 $P(x_0, y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(2) 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 与点 $P(x_0, y_0)$ 对应的极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(3) 对于抛物线 $y^2 = 2px$, 与点 $P(x_0, y_0)$ 对应的极线方程为 $y_0y = p(x_0 + x)$

验证

设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$, 当过点 $P(m, n)$ (其中 $n^2 \neq 2pm$) 的动直线与抛物线 C 相交于两个不同的点 A, B 时, 在线段 AB 上取点 Q , 满足 $|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{QB}| = |\overrightarrow{AQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}|$, 证明: 点 Q 总在某定直线上.

解析 设点 Q, A, B 的坐标分别为 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$

由题设知 $|\overrightarrow{AP}|, |\overrightarrow{PB}|, |\overrightarrow{AQ}|, |\overrightarrow{QB}|$ 均不为零, 则根据三角形相似可以将线段长度乘积转换为坐标差的乘积, 即 $|\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{QB}| = |\overrightarrow{AQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \iff (n - y_1) \cdot (y_2 - y_0) = (y_0 - y_1) \cdot (n - y_2) \iff (n + y_0)(y_1 + y_2) - 2y_1y_2 - 2ny_0 = 0$

注: (此处未分类讨论)

设直线 MN 为 $x = t(y - n) + m$, 和抛物线方程联立, 消去 x : $y^2 = 2p(t(y - n) + m)$, 即 $y^2 - 2pty + 2ptn - 2pm = 0$, 当 $\Delta > 0$ 时有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pt \\ y_1y_2 = 2p(tn - m) \end{cases}$, 代入 $(n + y_0)(y_1 + y_2) - 2y_1y_2 - 2ny_0 = 0$ 可

得 $(n + y_0)(2pt) - 4p(tn - m) - 2ny_0 = 0$, 解得 $t = \frac{2ny_0 - 4pm}{2p(y_0 - n)}$, 代入直线方程可得 $x_0 = \frac{ny_0}{p} - 2m$, 即 $ny_0 = p(x_0 + m)$, 故 Q 在直线 $ny = p(x + m)$ 上.

焦点与准线是特殊的极点与极线

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 右焦点为 F , 点 $B(0, 1)$ 在椭圆 C 上.

1. 求椭圆 C 的方程

2. 过点 F 的直线交椭圆 C 于 M, N 两点, 交直线 $x = 2$ 于点 P , 设 $\overrightarrow{PM} = \lambda \overrightarrow{MF}, \overrightarrow{PN} = \mu \overrightarrow{NF}$, 求证: $\lambda + \mu$ 为定值.

解析

1. 将 $B(0, 1)$ 代入可得 $b = 1$, 又因为离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $a : b : c = \sqrt{2} : 1 : 1$, 因此 $a = \sqrt{2}$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

2. 易知 MN 斜率不存在时不满足要求, 故设 $MN: y = k(x - 1)$, 因此 $P(2, k)$

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 故 $\overrightarrow{PM} = (x_1 - 2, y_1 - k), \overrightarrow{MF} = (1 - x_1, -y_1)$, 因此 $\lambda = \frac{x_1 - 2}{1 - x_1}$, 同理

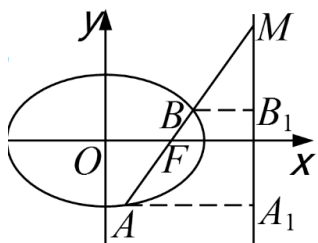
$$\mu = \frac{x_2 - 2}{1 - x_2}$$

$$\text{故 } \lambda + \mu = \frac{x_1 - 2}{1 - x_1} + \frac{x_2 - 2}{1 - x_2} = \frac{(x_1 - 2)(1 - x_2) + (x_2 - 2)(1 - x_1)}{x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1} = \frac{-2x_1x_2 + 3(x_1 + x_2) - 4}{x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1}$$

联立直线和椭圆方程有 $\begin{cases} y = k(x - 1) \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$, 可得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0, \Delta > 0$, 根据韦

达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{1 + 2k^2} \\ x_1x_2 = \frac{2k^2 - 2}{1 + 2k^2} \end{cases}$, 故 $-2x_1x_2 + 3(x_1 + x_2) - 4 = 0$, 因此 $\lambda + \mu = 0$.

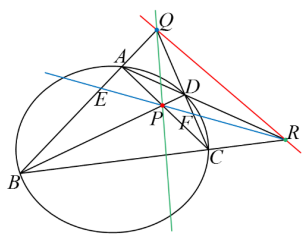
注: 根据圆锥曲线统一定义, 利用几何关系可证: 对于圆锥曲线, 过焦点 F 的直线与曲线以及对应的准线分别交于 A, B, M , 则 A, F, B, M 为调和点列, 故焦点和准线是一对特殊的极点与极线.



$$\frac{AF}{BF} = \frac{AA_1}{BB_1} = \frac{AM}{BM} \iff AF \cdot BM = BF \cdot AM$$

极点与极线的几何定义

如图, P 是不在圆锥曲线上的点, 过 Q 点引两条割线依次交圆锥曲线于四点 A, B, C, D , 连接 AC, BD 交于点 P , 连接 AD, BC 交于点 R , 则直线 PR 为点 Q 对应的极线.



简记: 过极点作两割线得四点, 交叉相连的点在极线上.

证明

如上图所示, Q, A, E, B, Q, D, F, C 为调和点列, 则 EF 是 Q 的极线, 连接 AC, BD 交于点 P , 下面证明 P 在 EF 上 (以下证明未讨论分母为 0 的特殊情况, 同理可证 R 在 EF 上)

以 Q 为原点, $\overrightarrow{QA}$ 为 x 轴正方向建系, 设 $A(a, 0), B(b, 0), C(c, kc), D(d, kd)$

根据 Q, A, E, B 为调和点列可知 $\frac{2}{x_E} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, 因此 $E\left(\frac{2ab}{a+b}, 0\right)$, 同理可得 $F\left(\frac{2cd}{c+d}, k \cdot \frac{2cd}{c+d}\right)$

设 $P(m, n)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (m-a, n)$, $\overrightarrow{CP} = (m-c, n-kc)$, $\overrightarrow{BP} = (m-b, n)$, $\overrightarrow{DP} = (m-d, n-kd)$, 根据 $\overrightarrow{AP} // \overrightarrow{CP}$, $\overrightarrow{BP} // \overrightarrow{DP}$ 可得
$$\begin{cases} n(m-c) = (m-a)(n-kc) \\ n(m-d) = (m-b)(n-kd) \end{cases}$$

$$n(m-c) = (m-a)(n-kc) \iff -cn = -kcm - an + kac \iff m = \frac{cn - an + kac}{kc}$$

$$n(m-d) = (m-b)(n-kd) \iff -dn = -kdm - bn + kbd \iff m = \frac{dn - bn + kbd}{kd}$$

$$\text{故 } \frac{cn - an + kac}{kc} = \frac{dn - bn + kbd}{kd}, \text{ 即 } -adn + kacd = -bcn + kbcd, \text{ 故 } n = \frac{kcd(a-b)}{ad-bc}$$

$$\text{因此 } m = a + \frac{(c-a)d(a-b)}{ad-bc}, \text{ 故 } P\left(a + \frac{(c-a)d(a-b)}{ad-bc}, \frac{kcd(a-b)}{ad-bc}\right)$$

若有 $\overrightarrow{EF} = \lambda \overrightarrow{EP}$, 则 $\lambda = \frac{y_F}{y_P} = \frac{2(ad-bc)}{(c+d)(a-b)}$, 且有 $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{QE} + \overrightarrow{EP} = \overrightarrow{QE} + \frac{1}{\lambda}(\overrightarrow{QF} - \overrightarrow{QE}) = \frac{1}{\lambda}\overrightarrow{QF} + \frac{\lambda-1}{\lambda}\overrightarrow{QE}$, 经检验 x_P 满足该式.

极点极线的性质

配极原则

对于同一条二次曲线 C , 如果点 P 的极线经过点 Q , 那么点 Q 的极线经过点 P .

以椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 为例, 证明配极原则

解析 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则点 P 关于 C 的极线为直线 $p: \frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, 点 Q 关于 C 的极线为直线 $q: \frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1$, 因为点 Q 在直线 p 上, 故 $\frac{x_1x_2}{a^2} + \frac{y_1y_2}{b^2} = 1$, 因此点 P 在直线 q 上.

极点与极线的位置关系

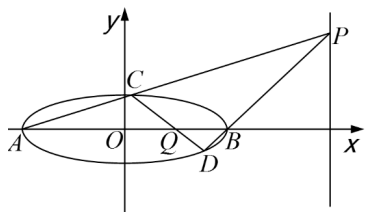
- ① 对于同一条二次曲线 C ，如果点 P 可以作两条切线，切点分别为 A, B ，则 P 的极线为 AB
- ② 对于同一条二次曲线 C ，如果点 P 做不出任何一条切线（不考虑双曲线的对称中心），则 P 的极线为与 C 相离

解析

- ① 因为 PA, PB 是切线，所以根据极线的定义可知 P 在 A 的极线上， P 在 B 的极线上，故根据配极原则可知 A, B 在 P 的极线上，故 AB 为 P 的极线.
- ② 假设 P 的极线和 C 有公共点 Q ，则 Q 的极线是以 Q 为切点的切线，根据配极原则可知 P 在 Q 的极线上，矛盾，故 P 的极线为与 C 相离.

极点极线的应用

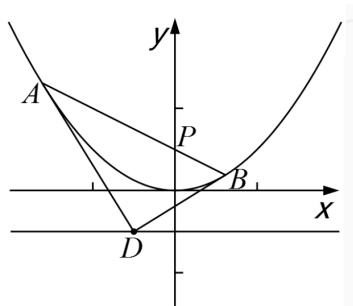
1. A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 的左右顶点，点 P 为直线 $x = 6$ 上的动点， PA 与 E 的另一交点为 C ， PB 与 E 的另一交点为 D . 证明：直线 CD 过定点.



解析 Q 是极点， AB, CD 为割线， P 在 Q 的极线上运动，根据极线 $x = 6$ 反推极点坐标 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

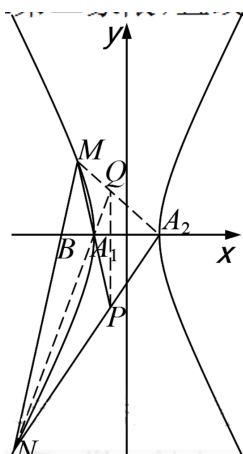
证明思路：设 CD 直线方程为 $x = my + n$ ， $C(x_1, y_1)D(x_2, y_2)$ ，证明当 $n = \frac{3}{2}$ 时， AC, BD 交点横坐标为 6.

2. 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$ 上的动点， D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A, B . 证明：直线 AB 过定点.



解析 P 为极点， D 在 P 的极线上运动，根据配极原则， D 的切点弦恒过极点 P ，根据极线 $y = -\frac{1}{2}$ 反推极点坐标 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $B(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第二象限, 直线 MA_1 与 NA_2 交于点 P . 证明: 点 P 在定直线上.



解析 B 是极点, MN, A_1A_2 为割线, P 在 B 的极线上运动, 根据极点坐标 $(-4, 0)$ 反推极线方程 $x = -1$

证明思路: 设出 MN 方程 $x = my - 4$, $M(x_1, y_1)N(x_2, y_2)$, 证明直线 MA_1, NA_2 交点横坐标为 -1

4. $y = kx + \sqrt{3}$ 与椭圆 $\frac{y^2}{4} + x^2 = 1$ 交于 A, B , B 关于 y 轴的对称点为 D , 证明 AD 过定点.

解析 $F(0, \sqrt{3})$ 为极点, AB, FD 为割线, 设 FD 和椭圆另一个交点为 E , 则 AD, BE 交点在极线(准线)上, 因为 AD, BE 关于 y 轴对称, 故其交点为极线 $y = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 和 y 轴交点.

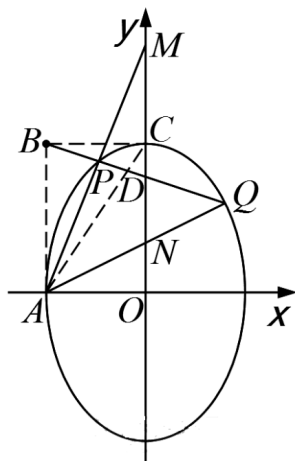
证明思路: 证明 AD 纵截距为常数.

5. 证明: 抛物线的焦点弦 AB , 准线和 x 轴交点为 P , 则 $\angle APB$ 被对称轴平分

解析 设 AB 关于对称轴对称的弦为 $A'B'$, 则焦点为极点, $AB, A'B'$ 为割线, 则 $AB, A'B'$ 交点在极线(准线)上, 因为 $AB, A'B'$ 关于对称轴对称, 故交点在对称轴上, 因此交点为 P , 故 $\angle APB = \angle APA'$ 被对称轴平分

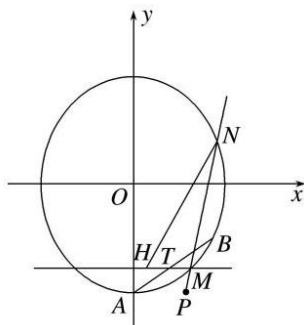
调和线束与含有无穷调和点列的应用

1. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$, 点 $A(-2, 0)$, 过点 $B(-2, 3)$ 的直线交曲线 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴交于 M, N 两点, 证明: 线段 MN 的中点是定点.



解析 如图, B 点的极线是 AC , 所以 B, P, D, Q 是调和点列, 即 AB, AP, AD, AQ 是调和线束, 用 y 轴去截, 得 ∞, M, C, N 是调和点列, 所以 MN 的中点是定点 C

2. 椭圆 $E: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上有两点 $A(0, -2), B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, 过 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 作平行于 x 轴的直线交线段 AB 于 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$, 证明: HN 过定点.



解析 设 $AB \cap MN = K$, P 的极线为 AB , 所以 P, M, K, N 是调和点列, 从而 AP, AM, AK, AN 是调和线束

设 $MT \cap AN = H'$, 则调和线束被 MT 截得点列 ∞, H', T, M , 故 T 为 MH' 中点, 即 $H' = H$, 所以 NH 过 A .

证明思路: 设直线 MN 联立, 表示 H, N 两点坐标, 利用向量证明 A, H, N 三点共线.

定比分点

1. 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其右焦点为 F , 过点 F 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$, 求直线 l 的方程.

解析

(1) 方法 1

由题可知, 直线 l 的斜率存在且不为零, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$,

设 $P(x_1, k(x_1 - 1)), Q(x_2, k(x_2 - 1))$,

因为 $\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$, 所以 $(1, 0) = \frac{2}{5}(x_1, k(x_1 - 1)) + \frac{3}{5}(x_2, k(x_2 - 1))$.

$$\text{所以有 } \begin{cases} \frac{2}{5}x_1 + \frac{3}{5}x_2 = 1 \\ \frac{2}{5}k(x_1 - 1) + \frac{3}{5}k(x_2 - 1) = 0 \end{cases}, \text{ 化简得 } 2x_1 + 3x_2 = 5.$$

联立直线方程与椭圆方程得 $3x^2 + 4k^2(x - 1)^2 = 12$,

化简得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$.

$\Delta = 64k^4 - 4(4k^2 + 3)(4k^2 - 12) = 144k^2 + 144$,

所以解得 $x = \frac{8k^2 \pm 12\sqrt{k^2 + 1}}{2(4k^2 + 3)} = \frac{4k^2 \pm 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}$

若 $x_1 = \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}, x_2 = \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}$, 将其代入 $2x_1 + 3x_2 = 5$ 中得 $2 \times \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} + 3 \times \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} = 5$, 化简得 $-2\sqrt{k^2 + 1} = 5$, 无解.

若 $x_1 = \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}, x_2 = \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}$,

将其代入 $2x_1 + 3x_2 = 5$ 中得 $2 \times \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} + 3 \times \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} = 5$, 化简得 $2\sqrt{k^2 + 1} = 5$

解得 $k = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$, 所以直线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x - 1)$.

(2) 方法 2

$$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|FP|}{|FQ|} = \frac{3}{2}$$

设 PQ 的倾斜角为 α , 利用椭圆的焦半径公式

$$\textcircled{1} \text{ 若 } \begin{cases} |FP| = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha} \\ |FQ| = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha} \end{cases}, \text{ 则 } \frac{1 + e\cos\alpha}{1 - e\cos\alpha} = \frac{3}{2}, \text{ 故 } 2 + 2e\cos\alpha = 3 - 3e\cos\alpha, \text{ 故 } \cos\alpha = \frac{1}{5e} = \frac{2}{5}$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } \begin{cases} |FP| = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha} \\ |FQ| = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha} \end{cases}, \text{ 则 } \frac{1 - e\cos\alpha}{1 + e\cos\alpha} = \frac{3}{2}, \text{ 故 } 3 + 3e\cos\alpha = 2 - 2e\cos\alpha, \text{ 故 } \cos\alpha = -\frac{1}{5e} = -\frac{2}{5}$$

故 $k = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$, 所以直线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x - 1)$.

(3) 方法 3

$$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|FP|}{|FQ|} = \frac{3}{2} \iff \frac{y_P}{y_Q} = -\frac{3}{2}, \text{ 故 } \frac{y_Q}{y_P} = -\frac{2}{3}, \text{ 故 } \frac{y_P}{y_Q} + \frac{y_Q}{y_P} = \frac{y_P^2 + y_Q^2}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2 - 2y_P y_Q}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = -\frac{13}{6}$$

易知直线斜率为 0 时不符合要求, 设 $PQ: x = my + 1$, 联立直线和椭圆方程 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$,

$$\text{则 } 3(my + 1)^2 + 4y^2 = 12, \text{ 即 } (3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0, \text{ 故 } \begin{cases} y_P + y_Q = \frac{-6m}{3m^2 + 4} \\ y_P y_Q = \frac{-9}{3m^2 + 4} \end{cases}$$

$$\Delta > 0, \text{ 故有 } \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = \frac{\left(\frac{-6m}{3m^2 + 4}\right)^2}{\frac{-9}{3m^2 + 4}} - 2 = \frac{-4m^2}{3m^2 + 4} - 2 = -\frac{13}{6}$$

$$\text{即 } \frac{-4m^2}{3m^2 + 4} = -\frac{1}{6}, \text{ 即 } 3m^2 + 4 = 24m^2, \text{ 故 } m = \pm \frac{2}{\sqrt{21}}, \text{ 所以直线方程为 } y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x - 1).$$

2. 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 过点 A 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OQ}$

(1) 若 $A(1, 0)$, 求直线 l 的方程.

(2) 若 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 求直线 l 的方程.

解析

$$(1) \overrightarrow{OA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|PA|}{|QA|} = \frac{1}{2} \iff \frac{y_P}{y_Q} = -\frac{1}{2}, \text{ 故 } \frac{y_Q}{y_P} = -2, \text{ 故 } \frac{y_P}{y_Q} + \frac{y_Q}{y_P} = \frac{y_P^2 + y_Q^2}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2 - 2y_P y_Q}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = -\frac{5}{2}$$

易知直线斜率为 0 时不符合要求, 设 $PQ: x = my + 1$, 联立直线和椭圆方程 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} + y^2 = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$,

$$\text{则 } (my + 1)^2 + 3y^2 = 3, \text{ 即 } (m^2 + 3)y^2 + 2my - 2 = 0, \text{ 故 } \begin{cases} y_P + y_Q = \frac{-2m}{m^2 + 3} \\ y_P y_Q = \frac{-2}{m^2 + 3} \end{cases}$$

$$\text{故有 } \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = \frac{\left(\frac{-2m}{m^2 + 3}\right)^2}{\frac{-2}{m^2 + 3}} - 2 = \frac{-2m^2}{(m^2 + 3)} - 2 = -\frac{5}{2}$$

$$\text{即 } \frac{-2m^2}{(m^2 + 3)} = -\frac{1}{2}, \text{ 即 } m^2 + 3 = 4m^2, \text{ 故 } m = \pm 1, \text{ 所以直线方程为 } y = \pm(x - 1).$$

$$(2) \overrightarrow{OA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|PA|}{|QA|} = \frac{1}{2}$$

$$\text{设直线的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{1}{2} + t \cdot \cos \alpha \\ y = \frac{1}{2} + t \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

$$\text{将直线的参数方程代入到椭圆的标准方程中有 } \left(\frac{1}{2} + t \cdot \cos \alpha\right)^2 + 3\left(\frac{1}{2} + t \cdot \sin \alpha\right)^2 = 3$$

$$\text{整理得 } (2\sin^2 \alpha + 1)t^2 + (3\sin \alpha + \cos \alpha)t - 2 = 0$$

$$\Delta > 0, \text{ 故有 } \begin{cases} t_1 + t_2 = -\frac{3\sin\alpha + \cos\alpha}{2\sin^2\alpha + 1} \\ t_1 t_2 = -\frac{2}{2\sin^2\alpha + 1} \end{cases}$$

$$\frac{|PA|}{|QA|} = \frac{1}{2} \iff \frac{t_1}{t_2} = -\frac{1}{2}, \text{ 故 } \frac{t_2}{t_1} = -2, \text{ 因此 } \frac{t_1}{t_2} + \frac{t_2}{t_1} = \frac{t_1^2 + t_2^2}{t_1 t_2} = \frac{(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2}{t_1 t_2} = -\frac{5}{2}$$

$$\frac{(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2}{t_1 t_2} = \frac{(t_1 + t_2)^2}{t_1 t_2} - 2 = \frac{\left(-\frac{3\sin\alpha + \cos\alpha}{2\sin^2\alpha + 1}\right)^2}{\left(-\frac{2}{2\sin^2\alpha + 1}\right)} - 2 = -\frac{(3\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{2(2\sin^2\alpha + 1)} - 2 = -\frac{5}{2}$$

故 $-\frac{(3\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{2(2\sin^2\alpha + 1)} = -\frac{1}{2}$, 即 $(2\sin^2\alpha + 1) = (3\sin\alpha + \cos\alpha)^2$, 即 $2\sin^2\alpha + 1 = 8\sin^2\alpha + 6\sin\alpha\cos\alpha + 1$, 故 $6\sin^2\alpha + 6\sin\alpha\cos\alpha = 0$, 即 $k^2 + k = 0$, 解得 $k = -1$ 或 0 (舍), 因此直线方程为 $y = 1 - x$.

3. 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, 焦点为 F , 过点 $A(2, 2)$ 且与坐标轴不垂直的直线 l 与抛物线 Γ 交于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{FA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{FQ}$, 求 l 方程

解析 $\overrightarrow{FA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{FQ} \iff \frac{|PA|}{|QA|} = \frac{1}{2}$

设直线的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \cdot \cos\alpha \\ y = 2 + t \cdot \sin\alpha \end{cases}$

将直线的参数方程代入到抛物线的标准方程中有 $(2 + t \cdot \sin\alpha)^2 = 4(2 + t \cdot \cos\alpha)$

整理得 $\sin^2\alpha \cdot t^2 + (4\sin\alpha - 4\cos\alpha)t - 4 = 0$

$$\Delta > 0, \text{ 故有 } \begin{cases} t_1 + t_2 = \frac{-4\sin\alpha + 4\cos\alpha}{\sin^2\alpha} \\ t_1 t_2 = \frac{-4}{\sin^2\alpha} \end{cases}$$

$$\frac{|PA|}{|QA|} = \frac{1}{2} \iff \frac{t_1}{t_2} = -\frac{1}{2}, \text{ 故 } \frac{t_2}{t_1} = -2, \text{ 因此 } \frac{t_1}{t_2} + \frac{t_2}{t_1} = \frac{t_1^2 + t_2^2}{t_1 t_2} = \frac{(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2}{t_1 t_2} = -\frac{5}{2}$$

$$\frac{(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2}{t_1 t_2} = \frac{(t_1 + t_2)^2}{t_1 t_2} - 2 = \frac{\left(\frac{-4\sin\alpha + 4\cos\alpha}{\sin^2\alpha}\right)^2}{\left(\frac{-4}{\sin^2\alpha}\right)} - 2 = -\frac{4(-\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{(\sin^2\alpha)} - 2 = -\frac{5}{2}$$

故 $-\frac{4(-\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{(\sin^2\alpha)} = -\frac{1}{2}$, 即 $\sin^2\alpha = 8(-\sin\alpha + \cos\alpha)^2$, 即 $8\cos^2\alpha - 16\sin\alpha\cos\alpha + 7\sin^2\alpha = 0$,

故 $7k^2 - 16k + 8 = 0$, 解得 $k = \frac{8 \pm 2\sqrt{2}}{7}$, 因此直线方程为 $y = \frac{8 \pm 2\sqrt{2}}{7}(x - 2) + 2$.

数量积为定值

1. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 与抛物线 $y^2 = 2x$ 相交于 A, B 两点.

(1) 求证: “如果直线 l 过点 $T(3, 0)$, 那么 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ”是真命题

(2) 请写出第 (1) 题中命题的逆命题, 判断它是真命题还是假命题, 并说明理由

解析

(1) 证明:

设过点 $T(3, 0)$ 的直线 l 交抛物线 $y^2 = 2x$ 于点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

设直线 l 的方程为 $x = my + 3$, 联立直线和抛物线方程 $\begin{cases} y^2 = 2x \\ x = my + 3 \end{cases}$, 消去 x 可得 $y^2 - 2my - 6 = 0$, $\Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1 y_2 = -6$

$2my - 6 = 0$, $\Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1 y_2 = -6$

$$\text{所以 } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{y_1^2y_2^2}{4} + y_1y_2 = \frac{36}{4} - 6 = 3$$

(2) 逆命题是：“设直线与抛物线 $y^2 = 2x$ 相交于 A 、 B 两点，如果 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ，那么该直线过点 $y = \frac{2}{3}(x+1)$ ”，该命题是假命题

反例：取抛物线上的点 $A(2, 2)$ ， $B\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，此时 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ，直线 AB 的方程为 $y = \frac{2}{3}(x+1)$ ，而 $T(3, 0)$ 不在直线 AB 上.

2. 已知直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 P, Q 两点，且直线 l 过对称轴上点 $(n, 0)$ ，问：是否存在定点 M 使得 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 为定值？若存在，求出这个定点 M 的坐标；若不存在，请说明理由.

解析 假设存在，设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), M(x_m, y_m)$ ，则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = (x_1 - x_m)(x_2 - x_m) + (y_1 - y_m)(y_2 - y_m) = x_1x_2 - x_m(x_1 + x_2) + x_m^2 + y_1y_2 - y_m(y_1 + y_2) + y_m^2$

易知直线斜率不为 0，设直线 $l: x = my + n$ ，和抛物线方程联立，可得 $y^2 = 2p(my + n)$ ，即 $y^2 - 2pmy - 2pn = 0$ ，当 $\Delta > 0$ 时根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pm \\ y_1y_2 = -2pn \end{cases}$

$$\text{故 } \begin{cases} x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2n = 2pm^2 + 2n \\ x_1x_2 = (my_1 + n)(my_2 + n) = m^2y_1y_2 + mn(y_1 + y_2) + n^2 = n^2 \end{cases}$$

$$\text{因此 } \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = n^2 - x_m(2pm^2 + 2n) + x_m^2 - 2pn - y_m(2pm) + y_m^2$$

$$\text{若 } \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} \text{ 为定值，则 } \begin{cases} x_m = 0 \\ y_m = 0 \end{cases}, \text{ 故 } M \text{ 点为原点.}$$

3. 过点 $(1, 0)$ 作直线 l 交椭圆 $E: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 于 P, Q 两点，试问：在 x 轴上是否存在一个定点 M ，使得 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 为定值？若存在，求出这个定点 M 的坐标；若不存在，请说明理由.

解析 假设存在符合条件的点 $M(m, 0)$, 又设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{MP} = (x_1 - m, y_1), \overrightarrow{MQ} = (x_2 - m, y_2)$, 故 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 + y_1 y_2$

① 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$, 则由 $\begin{cases} \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \\ y = k(x - 1) \end{cases}$ 得 $x^2 +$

$$2k^2(x - 1)^2 - 2 = 0, \text{ 即 } (2k^2 + 1)x^2 - 4k^2x + (2k^2 - 2) = 0$$

$$\text{所以 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{2k^2 + 1} \\ x_1 x_2 = \frac{2k^2 - 2}{2k^2 + 1} \end{cases}, \text{ 所以 } y_1 y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1] =$$

$$-\frac{k^2}{2k^2 + 1}.$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = \frac{2k^2 - 2}{2k^2 + 1} - m \cdot \frac{4k^2}{2k^2 + 1} + m^2 - \frac{k^2}{2k^2 + 1} = \frac{(2m^2 - 4m + 1)k^2 + (m^2 - 2)}{2k^2 + 1} =$$

$$\left(m^2 - 2m + \frac{1}{2}\right) + \frac{2m - \frac{5}{2}}{2k^2 + 1}.$$

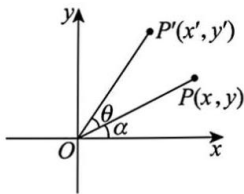
对于任意的 k 值, $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 为定值, 所以 $2m - \frac{5}{2} = 0$, 得 $m = \frac{5}{4}$. 所以点 M 坐标为 $\left(\frac{5}{4}, 0\right), \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -\frac{7}{16}$.

② 当直线 l 的斜率不存在时, 直线 l 的方程为 $x = 1$, 则 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1, y_1 y_2 = -\frac{1}{2}$. 由 $m = \frac{5}{4}$, 得 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -\frac{7}{16}$.

综上所述, 符合条件的点 M 存在, 其坐标为 $\left(\frac{5}{4}, 0\right)$.

曲线旋转

1. 如图所示, 平面直角坐标系中, O 为坐标原点, 已知点 $P(x, y)$ 是角 α 终边上的点 (异于原点), 设 $|OP| = r$, 将点 P 绕 O 逆时针旋转 θ 后得到 $P'(x', y')$.



(1) 求证:
$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}.$$

- (2) 已知曲线 Γ_1 是函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{x}$ 的图象, 曲线 Γ_2 绕原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后得到 Γ_1 , 求 Γ_2 的方程

- (3) 已知曲线 $\Gamma_3: x^2 + y^2 - xy = 3$ 表示一个中心在原点的椭圆, Q 为第一象限内一点, 且在椭圆 Γ_3 的长轴上, 满足 $|OQ| = 2$, 过点 Q 作直线 l_1 交曲线 Γ_3 于点 M, N , 过原点 O 作直线 l_2 与直线 l_1 垂直, 直线 l_2 交曲线 Γ_3 于点 G, H , 试判断: $\frac{\sqrt{6}}{|MN|} + \frac{3}{|OH|^2}$ 是否为定值? 若是, 请求出该定值; 若不是, 请说明理由.

解析

(1) 设 $OP = OP' = r$, 则
$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{cases}$$

因此
$$\begin{cases} x' = r \cos(\alpha + \theta) = r[\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta] = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = r \sin(\alpha + \theta) = r[\sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta] = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

(2) 设 (x', y') 为 Γ_1 上一点, (x, y) 为 Γ_2 上一点, 则
$$\begin{cases} x = x' \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) - y' \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \\ y = x' \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) + y' \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \end{cases}, \text{ 即}$$

$$\begin{cases} x = x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x' + \frac{1}{2}y' \end{cases}, \text{ 故 } \Gamma_2 \text{ 的方程是 } x^2 - 3y^2 = 2\sqrt{3}.$$

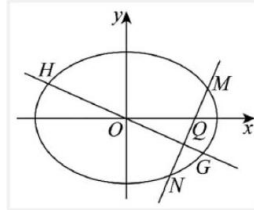
- (3) 设长轴在 x 轴上的椭圆 $\Gamma_4: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 一点为 $P(x, y)$, 逆时针旋转 θ ($0 < \theta < \pi$) 得到点 $P'(x', y')$ 在 Γ_3 的图像上

故
$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = y \cos \theta + x \sin \theta \end{cases} \text{ 满足 } x'^2 + y'^2 - x'y' = 3,$$

于是得 $(1 - \sin \theta \cos \theta)x^2 + (1 + \sin \theta \cos \theta)y^2 - xy(\cos 2\theta) = 3.$

因此 $\cos 2\theta = 0$ 且 $\frac{1}{1 - \sin \theta \cos \theta} > \frac{1}{1 + \sin \theta \cos \theta} > 0$, 由此得 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 所以 $1 - \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}, 1 + \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{2}$, 因此 $\Gamma_4: \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 3$, 即 $\Gamma_4: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1.$

点 Q 旋转后的坐标为 $(2, 0)$.



① 当直线 l_1 旋转后斜率不存在时, $\Gamma_4: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 中, 令 $x = 2$ 得 $\frac{2^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 解得 $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 则 $|MN| = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 此时直线 HG 为 x 轴, 故 $|OH| = \sqrt{6}$, $\frac{\sqrt{6}}{|MN|} + \frac{3}{|OH|^2} = 2$

② 当直线 l_1 旋转后斜率存在时, 设直线 l_1 旋转后为 $x = my + 2$, 直线 l_2 旋转后为 $y = -mx$ 旋转后有 $M'(x_1, y_2), N'(x_2, y_2), H'(x_3, y_3)$.

$x = my + 2$ 与椭圆方程 $\frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} = 1$ 联立, 即 $\begin{cases} x = my + 2 \\ x^2 + 3y^2 = 6 \end{cases}$, 可得 $(m^2 + 3)y^2 + 4my - 2 = 0$, $\Delta > 0$, 由韦达定理得 $\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{4m}{m^2 + 3} \\ y_1 y_2 = -\frac{2}{m^2 + 3} \end{cases}$,

故 $|MN| = |M'N'| = \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2}$
 $= \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{\left(-\frac{4m}{m^2 + 3}\right)^2 + \frac{8}{m^2 + 3}} = \frac{2\sqrt{6}(1 + m^2)}{m^2 + 3}$,

将 $y = -mx$ 代入椭圆方程 $x^2 + 3y^2 = 6$ 中, 有 $x_3^2 = \frac{6}{1 + 3m^2}, y_3^2 = \frac{6m^2}{1 + 3m^2}$, 故 $|OH|^2 = |OH'|^2 = x_3^2 + y_3^2 = \frac{6 + 6m^2}{1 + 3m^2}$, 则 $\frac{\sqrt{6}}{|MN|} + \frac{3}{|OH|^2} = \frac{(m^2 + 3)}{2(m^2 + 1)} + \frac{3m^2 + 1}{2(m^2 + 1)} = 2$.

2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 将点 $P(x, y)$ 绕原点 O 按逆时针旋转 α 角, 利用公式
$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$
, 可得到点 $P'(x', y')$. 现将双曲线 $xy = 2$ 绕原点 O 按逆时针旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 得到双曲线 C .

(1) 求双曲线 C 的标准方程

(2) 以双曲线 C 的右顶点为圆心作半径为 1 的圆 M , 直线 $l: 3x + 4y - 3 = 0$ 与圆 M 相交于 A, B 两点, 求 $|AB|$

(3) 在 (2) 的条件下, H 是圆 $N: (x+4)^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 求 $\triangle HAB$ 面积的取值范围.

解析

$$(1) \begin{cases} x' = x \cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) - y \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}y}{2} \\ y' = x \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) + y \cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}x}{2} - \frac{\sqrt{2}y}{2} \end{cases}, \text{ 故有 } (x')^2 - (y')^2 = 4$$

$$\text{因此 } C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$(2) \text{ 圆心 } M(2, 0) \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d_1 = \frac{|6 + 0 - 3|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{3}{5}, \text{ 则 } |AB| = 2\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{8}{5}.$$

(3) $S_{\triangle HAB} = \frac{1}{2}|AB| \times d$, 其中 d 为 H 到 l 的距离.

$$\text{设 } H(-4 + 2\cos\theta, 2\sin\theta), \text{ 则 } d = \frac{|3(-4 + 2\cos\theta) + 4(2\sin\theta) - 3|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6\cos\theta + 8\sin\theta - 15|}{5} = \frac{|10\sin(\theta + \varphi) - 15|}{5} \in [1, 5], \text{ 因此 } S_{\triangle HAB} \in \left[\frac{4}{5}, 4 \right]$$

3. 已知向量 $\overrightarrow{OP} = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 α 角可得到向量 $\overrightarrow{OP'} = (r \cos(\theta + \alpha), r \sin(\theta + \alpha))$.

(1) 求点 $T(\sqrt{2}, 0)$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到的点 T' 的坐标

(2) 若曲线 E 上的所有点绕着原点逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到曲线 E' 对应的方程为 $5x'^2 + 5y'^2 - 2x'y' = 24$.

① 求曲线 E 的方程

② 设直线 l 过定点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 与曲线 E 交于点 A, B , 直线 m 过定点 $(\sqrt{2}, 0)$ 与曲线 E 交于点 C, D , 且 $l \perp m$, 求 A, B, C, D 四点构成的四边形面积的最小值

解析

(1) $T'(1, 1)$

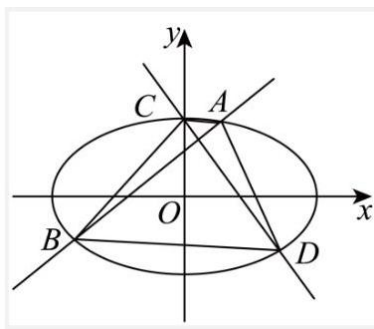
(2) 将曲线 E 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到曲线 E'

设 $Q'(x', y')$ 为曲线 E 上点 $Q(x, y)$ 旋转后的对应点

$$\text{设 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} x' = r \cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(r \cos \theta - r \sin \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y) \\ y' = r \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(r \cos \theta + r \sin \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) \end{cases}$$

因为 $5x'^2 + 5y'^2 - 2x'y' = 24$, 所以 $\frac{5}{2}(x - y)^2 + \frac{5}{2}(x + y)^2 - (x^2 - y^2) = 24$, 整理得 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{4} = 1$

(3) AB 与 CD 交点满足 $x^2 + y^2 = 2$, 且在椭圆内部, $S = \frac{1}{2}|AB| \times |CD|$



① 当 AB 与 x 重合时 $|AB| = 2\sqrt{6}$, $|CD| = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, $S = \frac{1}{2}|AB||CD| = 8$

② 当 AB 与 x 不重合时, 设直线 $l: x = ty - \sqrt{2}$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ x = ty - \sqrt{2} \end{cases}$, 整理得 $(2t^2 + 3)y^2 - 4\sqrt{2}ty - 8 = 0$, $\Delta > 0$, 根据韦达定理有

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{4\sqrt{2}t}{2t^2 + 3} \\ y_1 y_2 = \frac{-8}{2t^2 + 3} \end{cases}, \text{ 所以 } |AB| = \sqrt{1 + t^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{2}t}{2t^2 + 3}\right)^2 - 4 \times \frac{-8}{2t^2 + 3}} = \sqrt{96} \cdot \frac{1 + t^2}{2t^2 + 3},$$

同理可得 $|CD| = \sqrt{96} \cdot \frac{1 + t^2}{2 + 3t^2}$, 故 $S = \frac{1}{2}|AB||CD| = 48 \cdot \frac{(1 + t^2)^2}{(2t^2 + 3)(2 + 3t^2)}$

设 $m = 1 + t^2$, $m \geq 1$, 则 $S = 48 \frac{m^2}{(2m + 1)(3m - 1)} = \frac{48m^2}{6m^2 + m - 1} = \frac{48}{6 + \frac{1}{m} - \frac{1}{m^2}} \geq$

$\frac{192}{25}$, 当 $t^2 = 1$ 时取等号

综上, A, B, C, D 四点构成的四边形面积的最小值为 $\frac{192}{25}$.

4. 已知对任意平面向量 $\overrightarrow{AB} = (x, y)$ ，把向量 $\overrightarrow{AB}$ 绕其起点沿逆时针方向旋转 θ 角后得到向量 $\overrightarrow{AP} = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$ ，叫做把点 B 绕点 A 沿逆时针方向旋转 θ 角得到点 P 。

(1) 若平面内点 $A(1, 2)$ ，点 $B(1 + \sqrt{2}, 2 - 2\sqrt{2})$ ，把点 B 绕点 A 沿顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后得到点 P ，求点 P 的坐标

(2) 若双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到曲线 $y = \frac{\sqrt{3}x}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{x}$

① 求双曲线 E 的标准方程及离心率

② 双曲线 E 的右焦点为 F ，过点 F 的直线 l 交双曲线 E 的右一支于 M, N 两点，设 $A(3, 0)$ 求证: $\triangle AMN$ 的内心在定直线上。

解析

(1) $(0, -1)$

(2) ① 在双曲线 E 上任取一点 $M(x, y)$ ，将 $\overrightarrow{OM} = (x, y)$ 绕原点 O 沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$

得到 $\overrightarrow{OM'} = \left(x \cos \frac{\pi}{3} - y \sin \frac{\pi}{3}, x \sin \frac{\pi}{3} + y \cos \frac{\pi}{3} \right) = \left(\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right)$,

则 $M' \left(\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right)$

因为 M' 在曲线 $y = \frac{\sqrt{3}x}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{x}$ 上，所以 $\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \right) + \frac{2\sqrt{3}}{\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y}$,

化简得双曲线 E 的标准方程为: $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$,

则 $a = 2\sqrt{3}, b = 2, c = \sqrt{a^2 + b^2} = 4$ ，故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

② 设 $MN: x = my + 4 (m \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3}))$ ， $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，则

$$\begin{cases} k_{AM} = \frac{y_1}{x_1 - 3} = \frac{y_1}{my_1 + 1} \\ k_{AN} = \frac{y_2}{x_2 - 3} = \frac{y_2}{my_2 + 1} \end{cases}, \text{ 故 } k_{AM} + k_{AN} = \frac{y_1(my_2 + 1) + y_2(my_1 + 1)}{(my_1 + 1)(my_2 + 1)} = \frac{2my_1y_2 + (y_1 + y_2)}{(my_1 + 1)(my_2 + 1)}$$

联立 $x = my + 4$ 和 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$ ，可得 $(my + 4)^2 - 3y^2 = 12$ ，即 $(m^2 - 3)y^2 + 8my + 4 = 0$

$m^2 - 3 \neq 0, \Delta > 0$ ，根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-8m}{m^2 - 3} \\ y_1y_2 = \frac{4}{m^2 - 3} \end{cases}$ ，因此 $k_{AM} + k_{AN} = 0$

故 x 轴平分 $\angle MAN$ ，因此 $\triangle AMN$ 的内心在 x 轴上。

选修课测试题

1. 已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的有 ①②④

- ① 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
- ② 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离
- ③ 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离
- ④ 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

2. 在平面直角坐标系 Oxy 中, 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0), B(4, 0)$, 点 C 在椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上, 则 $\frac{\sin A + \sin B}{\sin C} = \underline{\frac{5}{4}}$.

3. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点, 点 P 是椭圆上任意一点, 以 PF_1 为直径作圆 N , 直线 ON 与圆 N 交于点 Q (点 Q 不在椭圆内部), 则 $\overrightarrow{QF_1} \cdot \overrightarrow{QF_2} = \underline{3}$

4. 法国著名数学家蒙日发现椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆, 且方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$, 这个圆被称为“蒙日圆”. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的焦点在 x 轴上, A, B 为椭圆 C 上任意两点, 动点 P 在直线 $x - \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$ 上. 若 $\angle APB$ 恒为锐角, 则椭圆 C 的离心率的取值范围为 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值为 18

6. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P(3, \frac{3}{2})$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点. 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 则 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$

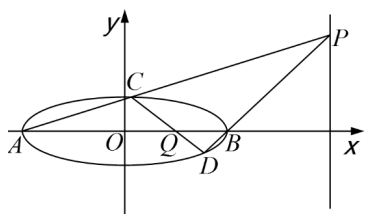
7. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1, 0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

(1) 动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x (x \geq 0)$ 和 $y = 0 (x < 0)$

(2) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值为 16

8. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC \parallel x$ 轴, 则直线 AC 经过定点 $(\frac{3}{2}, 0)$.

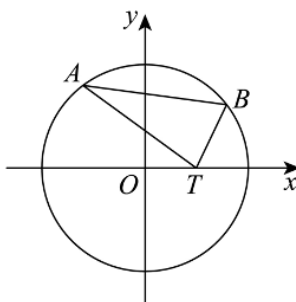
9. A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 的左右顶点, 点 P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D . 直线 CD 所过定点为 $(\frac{3}{2}, 0)$



10. 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C : \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 过点 A 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OQ}$, 若 $A(1,0)$, 求直线 l 的方程 $y = \pm(x-1)$
11. 已知曲线 Γ_1 是函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{x}$ 的图象, 曲线 Γ_2 绕原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后得到 Γ_1 , 求 Γ_2 的方程 $x^2 - 3y^2 = 2\sqrt{3}$

9月25日

1. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知两点 $S(4, 0), T(1, 0)$, 动点 P 满足 $|PS| = 2|PT|$, 设点 P 的轨迹为 C . 如图, 动直线 l 与曲线 C 交于不同的两点 A, B (A, B 均在 x 轴上方), 且 $\angle ATO + \angle BTO = 180^\circ$.



- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 当 A 为曲线 C 与 y 轴正半轴的交点时, 求直线 l 的方程;
- (3) 是否存在一个定点, 使得直线 l 始终经过此定点? 若存在, 求出定点的坐标; 若不存在, 请说明理由.

解析

- (1) 设 $P(x, y)$, 由 $|PS| = 2|PT|$ 得 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, 化简得 $x^2 + y^2 = 4$, 则曲线 C 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$;

- (2) 由题意知 $A(0, 2)$, 设 $B(x_2, y_2)$, 依题意可知直线 l 的斜率存在, 设直线 l 的方程为 $y = kx + 2$, 由 $\angle ATO + \angle BTO = 180^\circ$, 得 $k_{AT} + k_{BT} = 0$, 则 $\begin{cases} -2 + \frac{y_2}{x_2 - 1} = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 = 4 \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = -2 \end{cases}$

(舍去) 或 $\begin{cases} x_2 = \frac{8}{5} \\ y_2 = \frac{6}{5} \end{cases}$, 即 $B(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$, 则 $k = \frac{\frac{6}{5} - 2}{\frac{8}{5} - 0} = -\frac{1}{2}$, 则直线 l 方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$;

- (3) 设直线 l 方程为 $y = kx + b$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\because \angle ATO + \angle BTO = 180^\circ, \therefore k_{AT} + k_{BT} = 0$$

$$\therefore \frac{y_1}{x_1 - 1} + \frac{y_2}{x_2 - 1} = 0 \implies y_1(x_2 - 1) + y_2(x_1 - 1) = 0$$

$$\therefore (kx_1 + b)(x_2 - 1) + (kx_2 + b)(x_1 - 1) = 0$$

$$\therefore 2kx_1x_2 + (b - k)(x_1 + x_2) - 2b = 0$$

$$\text{联立方程 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = kx + b \end{cases}, \text{ 得 } (k^2 + 1)x^2 + 2kbx + b^2 - 4 = 0, \text{ 因此 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-2kb}{k^2 + 1} \\ x_1x_2 = \frac{b^2 - 4}{k^2 + 1} \end{cases}$$

$$\therefore 2k \frac{b^2 - 4}{k^2 + 1} + (b - k) \left(\frac{-2kb}{k^2 + 1} \right) - 2b = 0, \text{ 即 } 2k(b^2 - 4) - 2kb(b - k) - 2b(k^2 + 1) = 0$$

故 $b = -4k$, 则直线 l 始终经过此定点 $(4, 0)$.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点和两焦点构成的三角形为等腰直角三角形, 且面积为 2, 点 M 为椭圆 C 的右顶点.

- (1) 求椭圆 C 的方程

- (2) 若经过点 $P(t, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 实数 t 取何值时以 AB 为直径的圆恒过点 M ?

解析

- (1) 由题意知 $\begin{cases} b = c, \\ bc = 2, \end{cases}$ 解得 $b = c = \sqrt{2}$, 又 $a^2 - b^2 = c^2$, 则 $a = 2$, 所以椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

- (2) $M(2, 0)$

- ① 若直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 的方程为 $x = t (-2 < t < 2)$,

$$\text{此时 } A\left(t, \sqrt{2 - \frac{t^2}{2}}\right), B\left(t, -\sqrt{2 - \frac{t^2}{2}}\right),$$

$$\text{由 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \text{ 得 } \left(t - 2, \sqrt{2 - \frac{t^2}{2}}\right) \cdot \left(t - 2, -\sqrt{2 - \frac{t^2}{2}}\right) = 0, \text{ 即 } (t - 2)^2 = 2 - \frac{t^2}{2}$$

$$\text{解得 } t = \frac{2}{3} \text{ 或 } t = 2 \text{ (舍)}, \text{ 即 } t = \frac{2}{3}.$$

- ② 若直线 l 的斜率存在, 不妨设直线 $l: y = k(x - t), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

$$\text{由题意知 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0, \text{ 即 } (x_1 - 2, y_1) \cdot (x_2 - 2, y_2) = 0, \text{ 即 } (1 + k^2)x_1x_2 - (2 + k^2t)(x_1 + x_2) + 4 + k^2t^2 = 0$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = k(x - t), \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得 } (1 + 2k^2)x^2 - 4k^2tx + 2k^2t^2 - 4 = 0.$$

$$\text{根据韦达定理有 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k^2t}{1 + 2k^2} \\ x_1x_2 = \frac{2k^2t^2 - 4}{1 + 2k^2} \end{cases}$$

$$\text{故有 } (1 + k^2)(2k^2t^2 - 4) - (2 + k^2t) \cdot 4k^2t + (4 + k^2t^2)(1 + 2k^2) = 0,$$

$$\text{整理得 } k^2(3t^2 - 8t + 4) = 0, \text{ 因为 } k \text{ 不恒为 } 0,$$

$$\text{故解得 } t = \frac{2}{3} \text{ 或 } t = 2 \text{ (舍)}$$

综上, 当 $t = \frac{2}{3}$ 时, 以 AB 为直径的圆恒过点 M .

3. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的上有两点 A, B , 点 B 在直线 $x = 4$ 上的射影是点 B' , 若直线 AB 过右焦点, 则直线 AB' 必定经过的定点坐标为 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$.

解析 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), B'(4, y_2)$, 右焦点 $F(1, 0)$

$$\text{设 } AB: y = k(x - 1), k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \text{ 设 } AB': y - y_1 = k'(x - x_1), k' = \frac{y_2 - y_1}{4 - x_1} = \frac{x_2 - x_1}{4 - x_1}k, \text{ 故}$$

$$AB' \text{ 可以表示为 } y - k(x_1 - 1) = \frac{x_2 - x_1}{4 - x_1}k(x - x_1)$$

易知 $x_1 \neq 4$, 故欲证 AB' 过定点, 可以先去分母, 即证方程 $(4 - x_1)y + k(x_1 - 1)(x_1 - 4) = (x_2 - x_1)kx - x_1x_2k + kx_1^2$ 存在一组对任意的参数恒成立的解 (x_0, y_0) .

易知该方程对于 x_1, x_2 应是轮换对称的, 故可以将其整理成 x_1, x_2 为主元的式子, 即 $(-y - 5k + kx)x_1 - (kx)x_2 + (4y + 4k + x_1x_2k) = 0$. 最后一项对于 x_1, x_2 是轮换对称的, 因此必有前两项的系数相等, 即 $y + 5k - kx = kx$

若 AB' 过定点 (x_0, y_0) , 则对任意的 x_1, x_2 , 等式代入 (x_0, y_0) 均成立, 则应有 $y_0 + 5k - kx_0 = kx_0$ 恒成立, 而 k 并非定值, 因此 $x_0 = \frac{5}{2}, y_0 = 0$ 可以使得等式恒成立, 故若存在满足题千要求的顶点, 则必为 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

下证 AB' 必定经过的定点 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$:

将 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 代入 $(-y - 5k + kx)x_1 - (kx)x_2 + (4y + 4k + x_1x_2k) = 0$, 可得 $LHS = -\frac{5}{2}k(x_1 + x_2) + (4 + x_1x_2)k = k\left(4 + x_1x_2 - \frac{5}{2}(x_1 + x_2)\right)$

联立 $\begin{cases} y = k(x - 1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $3x^2 + 4k^2(x - 1)^2 = 12$, 整理得 $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + (4k^2 - 12) = 0$,

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{4k^2 + 3} \\ x_1x_2 = \frac{4k^2 - 12}{4k^2 + 3} \end{cases}$, 代入可得 $LHS = k\left(4 + x_1x_2 - \frac{5}{2}(x_1 + x_2)\right) = 0 =$
 RHS

10月9日

1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , O 为坐标原点, 以下四个命题中正确的是 ①②④

- ① 若过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点, 则 $\triangle ABF_1$ 的周长为 8
- ② 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$
- ③ 椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$
- ④ 若 P 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一点, Q 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上一点, 则点 P, Q 的最大距离为 3

解析

- ① 根据定义可知该三角形周长为 $4a = 8$
 - ② 根据焦点三角形结论可知 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围是 $\left(0, \frac{2\pi}{3}\right]$
 - ③ $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 - ④ 圆和椭圆内切, 结合图像可以判定命题正确.
2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , $M\left(\frac{4}{3}, y_0\right)$ 为椭圆 C 上一点, 则下列结论正确的是 ①③

- ① $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6
- ② $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{15}}{2}$
- ③ $\triangle MF_1F_2$ 的内切圆的半径为 $\frac{\sqrt{15}}{9}$
- ④ $\triangle MF_1F_2$ 的外接圆的直径为 $\frac{32}{11}$

解析 不妨设 M 在第一象限, 则 $M\left(\frac{4}{3}, \frac{\sqrt{15}}{3}\right)$

- ① 根据定义, 三角形周长为 $2a + 2c = 4 + 2 = 6$
- ② $S = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{15}}{3} = \frac{\sqrt{15}}{3}$
- ③ $S = \frac{1}{2} \times 6 \times r = \frac{\sqrt{15}}{3}$, 因此 $r = \frac{\sqrt{15}}{9}$
- ④ $\cos \angle F_1MF_2 = \frac{\frac{64}{9} + \frac{16}{9} - 4}{2 \times \frac{8}{3} \times \frac{4}{3}} = \frac{11}{16}$, 则 $\sin \angle F_1MF_2 = \sqrt{1 - \cos^2 \angle F_1MF_2} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$

根据正弦定理 $\triangle MF_1F_2$ 的外接圆的直径为 $\frac{|F_1F_2|}{\sin \angle F_1MF_2} = \frac{2}{\frac{3\sqrt{15}}{16}} = \frac{32\sqrt{15}}{45}$.

注: 根据焦点三角形面积公式计算 $\tan\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right) = \frac{\sqrt{15}}{9}$, 然后利用万能公式

$$\sin \angle F_1MF_2 = \frac{2 \tan\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{1}{2}\angle F_1MF_2\right)} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$$

3. 已知 O 为坐标原点, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 且经过点 $P(\sqrt{6}, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 直线 OA 的斜率为 k_1 , 直线 OB 的斜率为 k_2 , 且 $k_1 k_2 = -\frac{1}{3}$, 求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的取值范围.

解析

(1) 由题意可得 $\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}, \\ \frac{a^2}{9} + \frac{b^2}{3} = 1, \end{cases}$, 因为 $a^2 = b^2 + c^2$, 解得 $a = 3, b = \sqrt{3}$.

所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) i. 方法 1

联立 OA 和椭圆方程 $\begin{cases} y = k_1 x \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $x_A^2 = \frac{9}{1+3k_1^2}$, 考虑 $x_A = \frac{3}{\sqrt{1+3k_1^2}}$ 的情况, 另一种情况数量积为相反数.

若 $k_1 > 0$, 可得 $x_B = \frac{3}{\sqrt{1+3k_2^2}} = \frac{3\sqrt{3}k_1}{\sqrt{1+3k_1^2}}$

故 $A\left(\frac{3}{\sqrt{1+3k_1^2}}, \frac{3k_1}{\sqrt{1+3k_1^2}}\right)$, $B\left(\frac{3\sqrt{3}k_1}{\sqrt{1+3k_1^2}}, \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{1+3k_1^2}}\right)$

故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{6\sqrt{3}k_1}{1+3k_1^2} = \frac{6\sqrt{3}}{3k_1 + \frac{1}{k_1}} \in (0, 3]$

根据对称性可知 $k_1 < 0$ 时, 范围相同

故根据对称性可知 $x_A < 0$ 时 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \in [-3, 0)$, 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \in [-3, 0) \cup (0, 3]$

ii. 方法 2

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

① 当直线 l 的斜率不存在时, $x_2 = x_1, y_2 = -y_1$, 则 $k_1 k_2 = -\frac{y_1^2}{x_1^2} = -\frac{1}{3}$, 又 $\frac{x_1^2}{9} + \frac{y_1^2}{3} = 1$, 解得 $x_1^2 = \frac{9}{2}$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1^2 - y_1^2 = \frac{2}{3}x_1^2 = 3$.

② 当直线 l 的斜率存在时, 设 $l: y = kx + t$, 联立直线和椭圆方程有 $\begin{cases} y = kx + t, \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 消去 y 得 $(1+3k^2)x^2 + 6ktx + 3t^2 - 9 = 0$, 根据题意可得 $\Delta = 12(3+9k^2-t^2) > 0$,

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-6kt}{1+3k^2}, \\ x_1 x_2 = \frac{3t^2-9}{1+3k^2}, \end{cases}$

$k_1 k_2 = \frac{y_1 y_2}{x_1 x_2} = -\frac{1}{3}$, 代入直线方程可得 $\frac{y_1 y_2}{x_1 x_2} = \frac{(kx_1 + t)(kx_2 + t)}{x_1 x_2} = k^2 +$

$\frac{kt(x_1 + x_2) + t^2}{x_1 x_2} = k^2 + \frac{\frac{-6k^2 t^2}{1+3k^2} + t^2}{\frac{3t^2-9}{1+3k^2}} = \frac{t^2 - 9k^2}{3t^2 - 9} = -\frac{1}{3},$

整理得 $2t^2 = 9k^2 + 3$ 且 $t^2 \neq 3$, 故 $t^2 \geq \frac{3}{2}$ 且 $t^2 \neq 3$, 经检验 $\Delta > 0$ 恒成立.

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = x_1 x_2 - \frac{1}{3}x_1 x_2 = \frac{2}{3}x_1 x_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3t^2-9}{1+3k^2} = 3 \cdot \frac{t^2-3}{t^2} =$

$3\left(1 - \frac{3}{t^2}\right) \in [-3, 0) \cup (0, 3).$

综上, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的取值范围为 $[-3, 0) \cup (0, 3]$.

4. 已知 F_1, F_2 分别为椭圆 $W: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点, M 为椭圆 W 上的一点.

- (1) 若点 M 的坐标为 $(1, m)$ ($m > 0$)，求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积；
- (2) 若点 M 的坐标为 (x_0, y_0) ，且 $\angle F_1MF_2$ 是钝角，求横坐标 x_0 的范围；
- (3) 若点 M 的坐标为 $(0, 1)$ ，且直线 $y = kx - \frac{3}{5}$ ($k \in \mathbf{R}$) 与椭圆 W 交于不同两点 A 、 B ，求证： $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ 为定值，并求出该定值。

解析

- (1) 将 M 坐标代入椭圆方程，解得 $m = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，因此 $S_{\triangle F_1MF_2} = \frac{1}{2} \times (2c) \times (m) = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3}) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$
- (2) 设 $\theta = \angle F_1MF_2$ 根据焦点三角形的面积结论可知 $\frac{1}{2} \times (2\sqrt{3}) \times y_0 = S = \tan \frac{\theta}{2}$ ，因为 θ 是钝角，所以 $\tan \frac{\theta}{2} > 1$ ，因此 $S > 1$ ，当 M 为上顶点时 S 取最大值 $\sqrt{3}$ ，因此 $S \in (1, \sqrt{3})$ ，即 $y_0 \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$ ，根据椭圆方程可知 $x_0 \in \left(-\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$
- (3) 易知直线过定点 $N\left(0, -\frac{3}{5}\right)$ 在椭圆内部，因此必有两个交点。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 则 $\overrightarrow{MA} = (x_1, y_1 - 1), \overrightarrow{MB} = (x_2, y_2 - 1)$

i. 方法 1

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= x_1x_2 + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = x_1x_2 + \left(kx_1 - \frac{8}{5}\right)\left(kx_2 - \frac{8}{5}\right) = (1 + k^2)x_1x_2 - \\ &\frac{8k}{5}(x_1 + x_2) + \frac{64}{25} \\ \text{联立方程组 } \begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \\ y = kx - \frac{3}{5}, \end{cases} &\text{ 消去 } y \text{ 有 } x^2 + 4\left(kx - \frac{3}{5}\right) = 4, \text{ 整理得 } (4k^2 + 1)x^2 - \frac{24}{5}kx - \\ &\frac{64}{25} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此根据韦达定理有 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{24k}{5(4k^2 + 1)} \\ x_1x_2 = -\frac{64}{25(4k^2 + 1)} \end{cases}, &\text{ 代入可得 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (1 + k^2)x_1x_2 - \\ \frac{8k}{5}(x_1 + x_2) + \frac{64}{25} &= (1 + k^2)\left(-\frac{64}{25(4k^2 + 1)}\right) - \frac{8k}{5}\left(\frac{24k}{5(4k^2 + 1)}\right) + \frac{64}{25} = 0 \end{aligned}$$

ii. 方法 2

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= x_1x_2 + y_1y_2 - (y_1 + y_2) + 1 = \frac{1}{k^2}\left(y_1 + \frac{3}{5}\right)\left(y_2 + \frac{3}{5}\right) + y_1y_2 - (y_1 + y_2) + 1 = \\ &\frac{1 + k^2}{k^2}y_1y_2 + \left(\frac{3}{5k^2} - 1\right)(y_1 + y_2) + \frac{9 + 25k^2}{25k^2} \\ \text{联立方程组 } \begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \\ y = kx - \frac{3}{5}, \end{cases} &\text{ 消去 } x \text{ 有 } \frac{1}{4k^2}\left(y + \frac{3}{5}\right)^2 + y^2 = 1, \text{ 整理得 } \frac{1 + 4k^2}{4k^2}y^2 + \\ &\frac{3}{10k^2}y + \frac{9 - 100k^2}{100k^2} = 0, \text{ 即 } (25 + 100k^2)y^2 + 30y + (9 - 100k^2) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此根据韦达定理有 } \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-30}{25 + 100k^2} \\ y_1y_2 = \frac{9 - 100k^2}{25 + 100k^2} \end{cases}, \\ \text{代入可得 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= \frac{1 + k^2}{k^2} \cdot \frac{9 - 100k^2}{25 + 100k^2} + \left(\frac{3}{5k^2} - 1\right) \cdot \frac{-30}{25 + 100k^2} + \frac{9 + 25k^2}{25k^2} = \\ &\frac{(1 + k^2)(9 - 100k^2) - 6(3 - 5k^2) + (1 + 4k^2)(9 + 25k^2)}{k^2(25 + 100k^2)} = 0 \end{aligned}$$

5. 设 F_1 、 F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点。

- (1) 若 P 是该椭圆上的一个动点, 求 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 的最大值和最小值;
- (2) 设过定点 $M(0, 2)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A 、 B , 且 $\angle AOB$ 为锐角 (其中 O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

解析

- (1) 根据题意可知 $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$, 因此 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{3} - x_0, -y_0), \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{3} - x_0, -y_0)$, 因此 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (x_0^2 - 3) + y_0^2$, 代入椭圆方程有 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (x_0^2 - 3) + 1 - \frac{x_0^2}{4} = \frac{3x_0^2}{4} - 2 \in [-2, 1]$, 因此最小值为 -2 , 最大值为 1

- (2) 设 $y = kx + 2, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

联立直线和椭圆方程 $\begin{cases} y = kx + 2 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 y , 得到 $\frac{x^2}{4} + (kx + 2)^2 = 1$, 整理得 $\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)x^2 +$

$4kx + 3 = 0, \Delta = 16k^2 - 12\left(k^2 + \frac{1}{4}\right) = 4k^2 - 3$, 因此当 $k \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$

时存在两个交点.

在此基础上, $\angle AOB$ 为锐角即 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} > 0$, 因此有 $x_1x_2 + y_1y_2 > 0$, 代入直线方程有 $x_1x_2 + (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) > 0$, 化简得 $(k^2 + 1)x_1x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 > 0$, 根据韦达定理有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-4k}{k^2 + \frac{1}{4}} = \frac{-16k}{1 + 4k^2} \\ x_1x_2 = \frac{3}{k^2 + \frac{1}{4}} = \frac{12}{1 + 4k^2} \end{cases}, \text{代入不等关系可得 } (k^2 + 1) \cdot \frac{12}{1 + 4k^2} + 2k \cdot \frac{-16k}{1 + 4k^2} + 4 > 0,$$

即 $\frac{-4k^2 + 16}{1 + 4k^2} > 0$, 即 $k^2 < 4$, 因此有 $k \in \left(-2, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$

10月23日

1. 过椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点作倾斜角为 60° 的直线, 直线与椭圆交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \frac{8\sqrt{2}}{7}$.

解析 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}, p = \frac{b^2}{c} = 1, |AB| = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 60^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}} = \frac{8\sqrt{2}}{7}$

2. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 交双曲线于 A, B 两点, 则弦长 $|AB| = 8$.

解析 $e = \sqrt{2}, p = \frac{b^2}{c} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}, |AB| = \left| \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 30^\circ} \right| = \left| \frac{4}{1 - 2 \times \frac{3}{4}} \right| = 8$

3. 过椭圆 $3x^2 + 4y^2 = 48$ 的左焦点 F 引直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 若弦 AB 的长为 $\frac{48}{7}$, 则直线 l 的斜率为 ± 1 .

解析 $3x^2 + 4y^2 = 48 \iff \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1, e = \frac{1}{2}, p = \frac{b^2}{c} = 6, \frac{48}{7} = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha} = \frac{6}{1 - \frac{\cos^2 \alpha}{4}},$

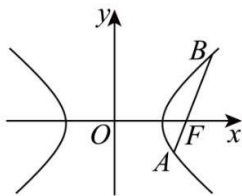
故 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}$, 故 $k = \pm 1$

4. 已知椭圆两顶点 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 过焦点 $F(0, 1)$ 的直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 当 $|CD| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时, 直线 l 的方程为 $\sqrt{2}x - y + 1 = 0$ 或 $\sqrt{2}x + y - 1 = 0$.

解析 根据题意可知椭圆的焦点在 y 轴, $e = \frac{\sqrt{2}}{2}, p = \frac{b^2}{c} = 1$, 则 $\frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{2ep}{1 - e^2 \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{2}}$, 故 $\sin^2 \alpha = \frac{2}{3}$, 故 $k = \pm \sqrt{2}$, 故直线方程为 $y = \pm \sqrt{2}x + 1$, 即 $\sqrt{2}x - y + 1 = 0$ 或 $\sqrt{2}x + y - 1 = 0$.

5. 过双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点 F 的直线 l 与双曲线 C 交于 A, B 两点, 若 $|AF| = \frac{2}{3}$, 则 $|BF| = 2$.

解析



$e = \frac{\sqrt{6}}{2}, p = \frac{b^2}{c} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

(1) 方法 1 $\left| \frac{ep}{1 - e \cos \alpha} \right| = \frac{2}{3}$, 代入可得 $\left| 1 - \frac{\sqrt{6}}{2} \cos \alpha \right| = \frac{3}{2}$, 故 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{6}$ 或 $\frac{5}{6}\sqrt{6}$ (舍), 故

$|BF| = \left| \frac{ep}{1 + e \cos \alpha} \right| = 2$

(2) 方法 2

因为 $|AF| = \frac{2}{3}$, 所以 A 在右一支上, 故 $|AF| = ex_A - a = \frac{\sqrt{6}}{2}x_A - 2 = \frac{2}{3}$, 故 $x_A = \frac{8\sqrt{6}}{9}$,
故 $\cos\alpha = \frac{\sqrt{6} - \frac{8\sqrt{6}}{9}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 故 $|AB| = \left| \frac{2ep}{1 - e^2\cos^2\alpha} \right| = \frac{2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3}$, 故 $|BF| = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} = 2$.

6. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 过右焦点的直线交 C 于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 3.

解析 $|AB| = \frac{2ep}{1 - e^2\cos^2\alpha} \leq 2ep = \frac{2b^2}{a}$ (通径长度为 $\frac{2b^2}{a}$)

7. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 过椭圆 C 的焦点 $F(-\sqrt{2}, 0)$ 的直线与椭圆相交于 A, B 两点. 当线段 AB 取得最小值为 2 时, 这时椭圆的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解析 $\frac{2b^2}{a} = 2$, 故 $a = b^2$, 又因为 $c = \sqrt{2}$

$$a^2 - c^2 = a \implies a^2 - 2 = a \implies (a - 2)(a + 1) = 0 \implies a = 2 \text{ 或 } a = -1 \text{ (舍)}$$

故 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$

8. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(1, 0)$, 过点 F 且垂直于 x 轴的直线与 C 交于 D, E 两点, O 为坐标原点, 若 $OD \perp OE$, 则 $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

解析 根据题意可知 $\frac{b^2}{a} = c = 1$

$$a^2 - c^2 = a \implies a^2 - 1 = a \implies a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ 或 } a = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ (舍)}$$

10月30日

1. 直线 $l_1: y = x + a$ 和 $l_2: y = x + b$ 将单位圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 分成长度相等的四段弧, 则 $a^2 + b^2 =$ 2.

解析 数形结合可知 $a = 1, b = -1$ 或对称情况.

2. 若 P 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线上任意一点, 下列正确的是……(C)
- (A) 存在过点 P 的直线与该双曲线相切
- (B) 不存在过点 P 的直线与该双曲线相切
- (C) 至多存在一条过点 P 的直线与该双曲线相切
- (D) 至多存在一条过点 P 的直线与该双曲线只有一个交点

解析 当 P 为原点的时候, 不存在切线, 否则至多存在一条切线

3. 动圆 C 经过点 $F(1, 0)$, 并且与直线 $x = -1$ 相切, 若动圆 C 与直线 $y = x + 2\sqrt{2} + 1$ 总有公共点, 则圆 C 的面积……(D)
- (A) 有最大值 8π (B) 有最小值 2π (C) 有最小值 3π (D) 有最小值 4π

解析 根据题意易知动圆 C 的圆心位于抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 设圆心为 $\left(\frac{b^2}{4}, b\right)$

若动圆 C 与直线 $y = x + 2\sqrt{2} + 1$ 总有公共点, 则圆心到直线的距离应大于等于动圆 C 的半径,

$$\text{即 } \frac{\left|\frac{b^2}{4} - b + 2\sqrt{2} + 1\right|}{\sqrt{2}} \leq \left(\frac{b^2}{4} + 1\right)$$

易知 $\Delta = 1 - (2\sqrt{2} + 1) < 0$, 故不等式可以转化为 $\frac{b^2}{4} - b + 2\sqrt{2} + 1 \leq \sqrt{2} \left(\frac{b^2}{4} + 1\right)$, 进一步化简有 $\frac{(\sqrt{2} - 1)b^2}{4} + b - \sqrt{2} - 1 \geq 0$ 解得 $b \in (-\infty, -(6 + 4\sqrt{2})] \cup [2, +\infty)$

而动圆 C 的面积为 $\left(\frac{b^2}{4} + 1\right)^2 \pi$, 故其最小值为 4π , 当 $b = 2$ 时取得最小值.

注: 求与已知直线平行的切线更方便些

4. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作一条倾斜角为 α , 长度不超过 8 的弦, 弦所在的直线与圆 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 有公共点, 则 α 的取值范围是 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$.

解析 设弦所在直线为 $y = k(x - 1)$

① 欲使弦与圆 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 有公共点, 则原点到弦的距离应当小于等于半径, 即 $\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $k \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

② $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{4}{\sin^2 \alpha} \leq 8$, 故 $\sin^2 \alpha \geq \frac{1}{2}$, 即 $k^2 \geq 1$

综上, $k \in [-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}]$, 因此 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$

5. 设直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 与圆 $(x - 5)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相切于点 M , 且 M 为线段 AB 的中点, 若这样的直线 l 恰有 4 条, 则 r 的取值范围是 (2, 4).

解析 数形结合可知有两条切线为垂直于 x 轴的切线

设斜率存在时 $M(x_0, y_0)$, 因此对应的切线 AB 为 $(x-5)(x_0-5)+yy_0=r^2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则有 $\begin{cases} y_1^2=4x_1 \\ y_2^2=4x_2 \end{cases}$, 两者作差有 $(y_1^2-y_2^2)=4(x_1-x_2)$ 即 $(y_1+y_2)(y_1-y_2)=4(x_1-x_2)$, 故 $k_{AB}=\frac{4}{y_1+y_2}=\frac{2}{y_0}$, 根据方程 $(x-5)(x_0-5)+yy_0=r^2$ 可知 $k_{AB}=\frac{5-x_0}{y_0}$, 因此 $x_0=3$

故当圆上存在横坐标为 3 的点时会出现另外两条切线, 但根据图象可知圆上横坐标为 3 的点应在抛物线内部才可以, 即 $r \in (2, 4)$

6. 已知曲线 $C_1: y=x^2+4$ 和 $C_2: y=2x-x^2$, 直线 l_1 与 C_1, C_2 分别相切于 A, B , 直线 l_2 (不同于 l_1) 与 C_1, C_2 分别相切于点 C, D , 则 AB 与 CD 交点的横坐标是 $\frac{1}{2}$.

解析 $C_2: y=-(x-1)^2+1$, 故 C_1, C_2 开口大小相同, 存在对称中心 $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$, 公切线的交点应该是对称中心, 此时两切线也各自关于该点中心对称.

7. 已知直线 $y=k(x-m)$ 与抛物线 $y^2=2px (p>0)$ 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 且 $OA \perp OB$, 又 $OD \perp AB$ 于 D , 若动点 D 的坐标满足方程 $x^2+y^2-4x=0$, 则 $p=2$.

解析 考虑特殊情况, 当 AB 垂直于 x 轴时, 要满足 $OA \perp OB$, 则应有 $x_A=x_B=2p$, 此时 $D(2p, 0)$, 而 $x^2+y^2-4x=0$ 与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(4, 0)$, 显然前者不符合要求, 因此 $p=2$ 经检验 $p=2, m=4$ 满足要求.

8. 已知点 E 是抛物线 $C: y^2=2px (p>0)$ 的对称轴与准线的交点, 点 F 为抛物线 C 的焦点, 点 P 在抛物线 C 上, 在 $\triangle EFP$ 中, 若 $\sin \angle EFP = \mu \cdot \sin \angle FEP$, 则 μ 的最大值为 $\sqrt{2}$.

解析 $\mu = \frac{\sin \angle EFP}{\sin \angle FEP} = \frac{|EP|}{|FP|} = \frac{|EP|}{|PH|} = \frac{1}{\sin \angle PEH}$, 其中 H 是过 P 做准线的垂线的垂足

因此当 P 为过 E 与抛物线相切的切点时, μ 最大, 设 $P(x_0, y_0)$, 切线为 $y = \frac{y_0}{2x_0}x + \frac{y_0}{2}$, 令其过 $E(-\frac{p}{2}, 0)$, 可得 $P(\frac{p}{2}, p)$, 因此 $\mu = \sqrt{2}$

11月6日

1. $y^2 = 4x$ 上两点 A, B 满足 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$, 则 O 到 AB 的最大距离是 3

解析

(1) 方法 1

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1x_2 + y_1y_2 = -3$, 即 $\frac{(y_1y_2)^2}{16} + y_1y_2 = -3$, 故 $y_1y_2 = -4$ 或 -12
设直线 AB 的方程为 $x = my + t$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4my - 4t = 0$, 则根据韦达定理
 $t = 1$ 或 3 , 即直线恒过 $(1, 0)$ 或 $(3, 0)$, 故 O 到 AB 的最大距离是 3.

(2) 方法 2

抛物线的参数方程 $\begin{cases} x = 4t^2 \\ y = 4t \end{cases}$, 则有 $A(4t_1^2, 4t_1), B(4t_2^2, 4t_2)$, 故 $16t_1^2t_2^2 + 16t_1t_2 = -3$, 故
 $t_1t_2 = -\frac{1}{4}$ 或 $-\frac{3}{4}$
设直线 $AB: x = my + n$, 将抛物线参数方程代入可得 $4t^2 - 4tm - n = 0$, 故根据韦达定理
可知 $-\frac{n}{4} = t_1t_2$, 故直线 AB 恒过 $(1, 0)$ 或 $(3, 0)$, 故 O 到 AB 的最大距离是 3.

2. 自抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点 $A(1, 2)$ 引两弦 AM, AN (A 在 MN 上方), 已知两弦的斜率之和为零, $\triangle AMN$ 面积的最大值是 $\frac{32\sqrt{3}}{9}$.

解析 $k_{MN} = -1$

推导如下: 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $k_1 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} = \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 1} = \frac{4}{y_1 + 2}$, 同理可得 $k_2 = \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1} = \frac{4}{y_2 + 2}$. 由 $k_1 + k_2 = 0$, 得 $\frac{4}{y_1 + 2} + \frac{4}{y_2 + 2} = 0$, 即 $y_1 + y_2 + 4 = 0$. 设直线 MN 的方程为 $x = my + t$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4my - 4t = 0$. 则 $\Delta > 0$, $\begin{cases} y_1 + y_2 = 4m \\ y_1y_2 = -4t \end{cases}$ 代入 $y_1 + y_2 + 4 = 0$ 可得 $4m + 4 = 0, m = -1$

即 $k_{MN} = -1$, $MN: x + y - t = 0$, $16 + 16t > 0$, $\begin{cases} y_1 + y_2 = -4 \\ y_1y_2 = -4t \end{cases}$, 又因为 A 在 MN 上方, 所以 $t \in (-1, 3)$

① 底乘高

A 到 MN 的距离为 $d = \frac{|3 - t|}{\sqrt{2}}$, 故 $S = \frac{1}{2} \times \frac{|3 - t|}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}|y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \times |3 - t| \times \sqrt{16 + 16t}$,
 $S^2 = 4(3 - t)^2(1 + t)$

② 利用邻边向量

$\overrightarrow{AM} = (x_1 - 1, y_1 - 2), \overrightarrow{AN} = (x_2 - 1, y_2 - 2)$, $S = \frac{1}{2}|(x_1 - 1)(y_2 - 2) - (x_2 - 1)(y_1 - 2)| =$
 $\frac{1}{2}|(-y_1 + t - 1)(y_2 - 2) - (-y_2 + t - 1)(y_1 - 2)| = \frac{1}{2}|(3 - t)(y_1 - y_2)| = \frac{1}{2} \times |3 - t| \times \sqrt{16 + 16t}$

① 基本不等式

$4(3 - t)^2(1 + t) = 2(3 - t)^2(2 + 2t) \leq 2 \times \left(\frac{(3 - t) + (3 - t) + (2 + 2t)}{3} \right)^3 = \frac{1024}{27}$, 当 $t = \frac{1}{3}$
时取等号, 因此 $S \leq \frac{32\sqrt{3}}{9}$

② 求导

设 $f(x) = 4(x - 3)^2(1 + x), x > -1, f'(x) = 8(x - 3)(1 + x) + 4(x - 3)^2 = 4(x - 3)(3x - 1)$,
故 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{3}$ 处取得最大值, 即 $S^2 \leq \frac{1024}{27}$, 故 $S \leq \frac{32\sqrt{3}}{9}$

3. 自抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点 $A(1, 2)$ 引两弦 AM 、 AN ，已知两弦的斜率之积为 -4 ，则 A 到 MN 的距离的最大值为 $\sqrt{17}$ 。

解析 MN 过定点 $(2, -2)$

推导如下：设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，则 $k_1 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} = \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 1} = \frac{4}{y_1 + 2}$ ，同理可得 $k_2 = \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1} = \frac{4}{y_2 + 2}$ 。由 $k_1 \cdot k_2 = -4$ ，得 $\frac{4}{y_1 + 2} \cdot \frac{4}{y_2 + 2} = -4$ ，即 $y_1 y_2 + 2(y_1 + y_2) + 4 = -4$ 。设直线 MN 的方程为 $x = my + t$ ，联立抛物线方程可得 $y^2 - 4my - 4t = 0$ 。则 $\Delta > 0$ ， $\begin{cases} y_1 + y_2 = 4m \\ y_1 y_2 = -4t \end{cases}$ 代入 $y_1 y_2 + 2(y_1 + y_2) + 4 = -4$ 可得 $-4t + 2(4m) + 4 = -4$ ，即 $t - 2m = 2$ ，因此 MN 恒过 $(2, -2)$ 故 A 到 MN 的距离的最大值为 $\sqrt{17}$

4. 过原点 O 作两条相互垂直的直线分别与椭圆 $P: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 交于 A 、 C 与 B 、 D ，则四边形 $ABCD$ 面积的最小值为 (A)

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{2}$ (D) $\frac{4}{3}$

解析

① 当两直线分别与坐标轴平行时， $S = 2\sqrt{2}$

② 当两直线斜率均存在时，设 AC 为 $y = kx$ ，与椭圆方程联立得 $\begin{cases} y = kx \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$ ，消去 y

得到 $(1 + 2k^2)x^2 = 2$ ，因此 $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{\frac{2}{1 + 2k^2}}$ ，则 $|AC| = 2\sqrt{\frac{2 + 2k^2}{1 + 2k^2}}$ ，同理可得

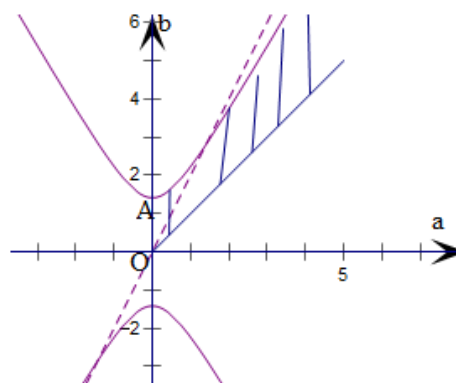
$|BD| = 2\sqrt{\frac{2 + 2k^2}{2 + k^2}}$ ，故 $S = \frac{1}{2}|AC| \cdot |BD| = 4\sqrt{\frac{1 + k^2}{1 + 2k^2} \cdot \frac{1 + k^2}{2 + k^2}}$

令 $t = k^2 + 1, t \in [1, +\infty)$ ，则 $S = 4\sqrt{\frac{t^2}{2t^2 + t - 1}} = \frac{4}{\sqrt{2 + \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}}} \geq \frac{8}{3}$

5. 设 a 、 b 是两个实数，且满足 $0 \leq a < b$ ，直线 $l: y = kx + m$ 和圆 $x^2 + y^2 = 1$ 交于两点 A 、 B ，若存在正数 m ，对于任意的 $k \in [a, b]$ ，均使得 $\triangle OAB$ 的面积不小于 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ，则 $b - 2a$ 的最大值为 $\sqrt{2}$ 。

解析 设 O 到直线 l 的距离为 d ，则 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{1 - d^2} \times d \geq \frac{\sqrt{3}}{4}$ ，解得 $\frac{1}{2} \leq d \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $\frac{1}{2} \leq \frac{m}{\sqrt{k^2 + 1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $\frac{1}{2}\sqrt{k^2 + 1} \leq m \leq \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{k^2 + 1}$ ，若存在正数 m ，对于任意的 $k \in [a, b]$ 均满足要求，则应有 $\left(\frac{1}{2}\sqrt{k^2 + 1}\right)_{\max} \leq m \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{k^2 + 1}\right)_{\min}$

因为 $\begin{cases} \left(\frac{1}{2}\sqrt{k^2 + 1}\right)_{\max} = \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + 1} \\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{k^2 + 1}\right)_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{a^2 + 1} \end{cases}$ ，所以应有 $\frac{1}{2}\sqrt{b^2 + 1} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{a^2 + 1}$ ，化简得 $\frac{b^2}{2} - \frac{3a^2}{2} \leq 1$ ，且 $0 \leq a < b$



设 $b - 2a = t$, 即 $b = 2a + t$, 在平面直角坐标系 $a - O - b$ 中, 直线 $b = 2a + t$ 和由 $\frac{b^2}{2} - \frac{3a^2}{2} \leq 1$, 且 $0 \leq a < b$ 表示的平面区域有公共点

当直线 $b = 2a + t$ 经过点 $A(0, \sqrt{2})$ 时, t 最大, $t_{max} = \sqrt{2}$.

1. 已知 $\sqrt{x^2+y^2} + \sqrt{(x-8)^2+(y-6)^2} = 20$, 则 $|3x-4y-100|$ 的最大值为 $100+25\sqrt{3}$.

解析 根据椭圆定义可知 $\sqrt{x^2+y^2} + \sqrt{(x-8)^2+(y-6)^2} = 20$ 对应着以 $(0,0), (8,6)$ 为焦点, 长轴长为 20 的椭圆

$|3x-4y-100|$ 即点 (x,y) 到直线 $3x-4y-100=0$ 距离的 5 倍

易知椭圆 $\sqrt{x^2+y^2} + \sqrt{(x-8)^2+(y-6)^2} = 20$ 的长轴与直线 $3x-4y-100=0$ 平行, 故其最大值在椭圆短轴顶点处取到, 为椭圆中心到直线距离加短半轴长的和的 5 倍, 为 $100+25\sqrt{3}$

2. 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 斜率为 1 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两个不同的点, AB 中点为 Q , 点 $P(2,0)$, 则 $|PQ|^2$ 的取值范围是 $\left(\frac{17-8\sqrt{3}}{3}, \frac{17+8\sqrt{3}}{3}\right)$.

解析 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1 \\ \frac{x_2^2}{2} + y_2^2 = 1 \end{cases}$, 两式做差可得 $\frac{x_1^2 - x_2^2}{2} + (y_1^2 - y_2^2) = 0$, 即

$\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{2} + (y_1+y_2)(y_1-y_2) = 0$, 因为 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} = 1$, 所以 $y_1+y_2 = -\frac{x_1+x_2}{2}$, 即 Q

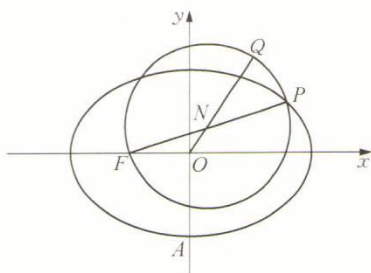
在 $y = -\frac{x}{2}, x \in \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 上, 设 $Q(x, y)$, 则 $|PQ|^2 = (x-2)^2 + y^2 = \frac{5}{4}x^2 - 4x + 4$ 易知函

数 $f(x) = \frac{5}{4}x^2 - 4x + 4$ 在 $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 上严格减, 因此 $f(x) \in \left(\frac{17-8\sqrt{3}}{3}, \frac{17+8\sqrt{3}}{3}\right)$

3. 直线 $\sqrt{3}ax + by = 1 (a, b \in \mathbf{R})$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 2$ 相交于 A, B 两点, 且 $\triangle AOB$ 是直角三角形 (O 是坐标原点), 则点 $P(a, b)$ 与点 $Q(0, 1)$ 之间距离的最大值是 2 .

解析 因为 $\triangle AOB$ 是直角三角形, A, B 在圆上, 因此只有 $\angle AOB$ 可能为直角, 故原点到直线 $\sqrt{3}ax + by = 1 (a, b \in \mathbf{R})$ 的距离为 1, 即 $\frac{1}{\sqrt{3a^2+b^2}} = 1$, 所以 $3a^2 + b^2 = 1$, 即 P 在椭圆 $3x^2 + y^2 = 1$ 上, 因此 PQ 的最大值为 2

4. 如图, 已知 F 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点, A 为椭圆的下顶点, 点 P 是椭圆上任意一点, 以 PF 为直径作圆 N , 射线 ON 与圆 N 交于点 Q , 则 $|AQ|$ 的取值范围为 $[2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}]$.



解析 设 F_1 为椭圆的右焦点, 因为 O, N 分别为 FF_1, PF 的中点, 所以 $|ON| = \frac{1}{2}|PF_1|$, $|NQ| = \frac{1}{2}|PF|$, 因此 $|OQ| = |ON| + |NQ| = \frac{1}{2}(|PF| + |PF_1|) = 2$

所以 Q 的轨迹是以 O 为圆心, 以 2 为半径的圆, $A(0, -\sqrt{3})$ 在圆内, 所以数形结合可知 $|AQ|$ 的取值范围为 $[2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3}]$.

5. 若对圆 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 上任意一点 $P(x, y)$, $|3x-4y+a| + |9-3x+4y|$ 的取值与 x, y 无关, 则实数 a 的取值范围是 $[4, +\infty)$.

解析 设 $k = 3x - 4y$, 则 $|3x - 4y + a| + |9 - 3x + 4y| = |k + a| + |9 - k|$, 易知其在 $[-a, 9]$ 或 $[9, -a]$ 范围内值不变

因为 P 在圆上, 因此数形结合可知 $k \in [-4, 6]$ (相切时取得最值), 故 $[-4, 6] \subseteq [-a, 9]$, 因此 $a \geq 4$

6. 已知过原点的直线 l 交椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 于 P, Q 两点, 椭圆右顶点为 A , $\triangle APQ$ 重心为 G , $|GA| + |GP| + |GQ|$ 的取值范围是 $[2\sqrt{5} + 2, 8)$.

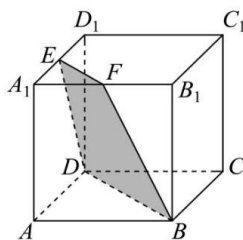
解析 $A(3, 0)$, 根据重心性质可知 $G(1, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $Q(-x_0, y_0)$, 故 $|GP| + |GQ| = \sqrt{(x_0 - 1)^2 + y_0^2} + \sqrt{(x_0 + 1)^2 + y_0^2}$

当 $\sqrt{(x_0 - 1)^2 + y_0^2} + \sqrt{(x_0 + 1)^2 + y_0^2}$ 等于大于 2 的常值时, (x_0, y_0) 在以 $(1, 0), (-1, 0)$ 为焦点的椭圆 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{k-1} = 1$ 上, 故数形结合可知 $k \in [5, 9)$ ($k = 9$ 时 Q 与 A 重合), 即 $\sqrt{(x_0 - 1)^2 + y_0^2} + \sqrt{(x_0 + 1)^2 + y_0^2} \in [2\sqrt{5}, 6)$

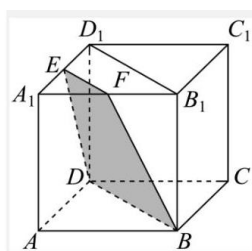
$|GA| + |GP| + |GQ| \in [2\sqrt{5} + 2, 8)$

12月4日

1. 如图, 正方体的棱长是 a , 点 E 、 F 分别是两条棱的中点. 求证: 四边形 $BDEF$ (图中阴影部分) 是一个梯形



解析 如图所示, 连接 B_1D_1

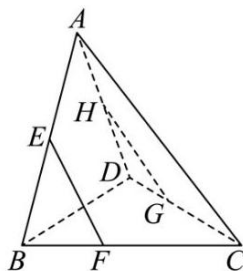


因为点 E 、 F 分别是 A_1D_1 、 A_1B_1 的中点, 所以 $EF \parallel B_1D_1$, $EF = \frac{1}{2}B_1D_1$,

又因为 $BD \parallel B_1D_1$, $BD = B_1D_1$, 所以 $EF \parallel BD$, $EF = \frac{1}{2}BD$,

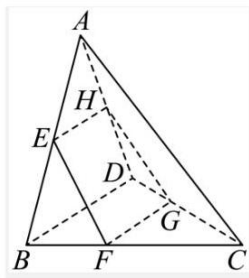
所以四边形 $BDEF$ 是一个梯形.

2. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, 点 E , H 分别是边 AB , AD 的中点, 点 F , G 分别是边 BC , CD 上的点, 且 $\frac{CF}{CB} = \frac{CG}{CD} = \frac{2}{3}$, 有以下结论正确的是 ②④



- ① EF 与 GH 平行
- ② EF 与 GH 共面
- ③ EF 与 GH 的交点 M 可能在直线 AC 上, 也可能不在直线 AC 上
- ④ EF 与 GH 的交点 M 一定在直线 AC 上.

解析 如图所示. 连接 EH , FG ,



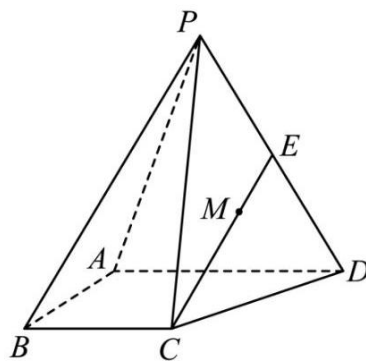
依题意, 可得 $EH \parallel BD, FG \parallel BD$, 所以 $EH \parallel FG$, 所以 E, F, G, H 共面

因为 $HE = \frac{1}{2}BD, FG = \frac{2}{3}BD$, 所以四边形 $EFGH$ 是梯形, EF 与 GH 必相交, 设 EF 与 GH 的交点为 M

因为点 M 在 EF 上, 故点 M 在平面 ACB 上; 同理, 点 M 在平面 ACD 上,

所以点 M 在平面 ACB 与平面 ACD 的交线上, 又 AC 是这两个平面的交线, 所以点 M 一定在直线 AC 上

3. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BC \parallel$ 平面 $PAD, BC = \frac{1}{2}AD, E$ 是 PD 的中点.



(1) 求证: $BC \parallel AD$

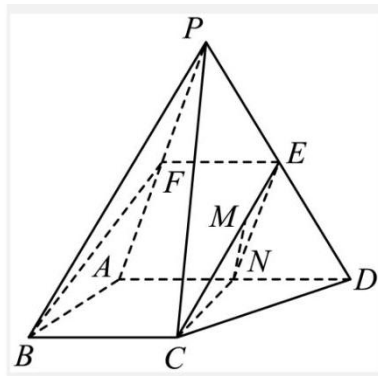
(2) 求证: $CE \parallel$ 平面 PAB

(3) * 若 M 是线段 CE 上一动点, 则线段 AD 上是否存在点 N , 使 $MN \parallel$ 平面 PAB ? 说明理由

解析

(1) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BC \parallel$ 平面 $PAD, BC \subset$ 平面 $ABCD, AD \subset$ 平面 PAD , 平面 $ABCD \cap$ 平面 $PAD = AD$, 所以 $BC \parallel AD$

(2) 如下图, 取 F 为 AP 中点, 连接 EF, BF , 由 E 是 PD 的中点, 所以 $EF \parallel AD$ 且 $EF = \frac{1}{2}AD$, 由上一问知 $BC \parallel AD$, 又 $BC = \frac{1}{2}AD$, 所以 $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$, 所以四边形 $BCEF$ 为平行四边形, 故 $CE \parallel BF$, 而 $CE \subset$ 平面 $PAB, BF \not\subset$ 平面 PAB , 则 $CE \parallel$ 平面 PAB .



(3) 取 AD 中点 N ，连接 CN ， EN ，

因为 E, N 分别为 PD, AD 的中点，所以 $EN \parallel PA$ ，

因为 $EN \not\subset$ 平面 PAB , $PA \subset$ 平面 PAB ，所以 $EN \parallel$ 平面 PAB ，

线段 AD 存在点 N ，使得 $MN \parallel$ 平面 PAB ，理由如下：

由上一问知： $CE \parallel$ 平面 PAB ，又 $CE \cap EN = E$ ， $CE \subset$ 平面 CEN ， $EN \subset$ 平面 CEN ，
所以平面 $CEN \parallel$ 平面 PAB ，又 M 是 CE 上的动点， $MN \subset$ 平面 CEN ，

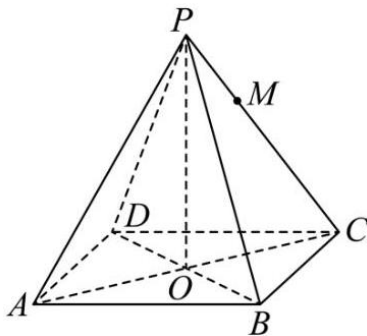
所以 $MN \parallel$ 平面 PAB ，所以线段 AD 存在点 N ，使得 $MN \parallel$ 平面 PAB 。

4. 求证：已知三个平面两两相交，且有三条交线. 如果这三条交线中有两条交线平行，那么第三条交线也与另两条直线平行.

解析 设 $\alpha \cap \beta = a, \beta \cap \gamma = b, \alpha \cap \gamma = c$

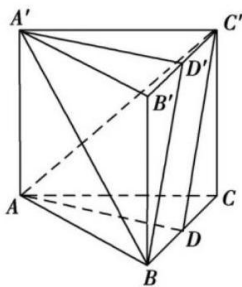
$a \parallel b$ 则根据线面平行的判定定理可知 $a \parallel \beta$ ，故根据线面平行性质定理可知 $a \parallel c$ ，根据公理 4 可知 $b \parallel c$.

5. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形， O 为正方形 $ABCD$ 的中心， $PO \perp$ 平面 $ABCD$. 若点 M 在棱 PC 上且不与 P, C 重合，平面 ADM 交棱 PB 于点 N ，求证： $MN \parallel AD$ 。



解析 因为 $AD \parallel BC$ 且 $AD \subset$ 平面 ADM ， BC 不在平面 ADM 上，所以 $BC \parallel$ 平面 ADM ，
又因为 $BC \subset$ 平面 PBC ，平面 $ADM \cap$ 平面 $PBC = MN$ ，因此 $BC \parallel MN$ ，且 $BC \parallel AD$ ，所以 $MN \parallel AD$ 。

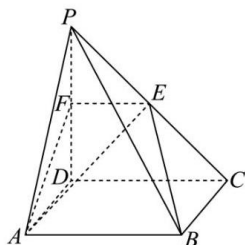
6. 如图所示，已知三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中， D 是 BC 的中点， D' 是 BC' 的中点，设平面 $A'D'B \cap$ 平面 $ABC = a$ ，平面 $ADC' \cap$ 平面 $A'B'C' = b$ ，判断直线 a, b 的位置关系，并证明.



解析 连接 DD' ，因为 D 是 BC 的中点， D' 是 BC' 的中点，所以 $DD' \parallel BB'$ ，且 $DD' = BB'$ ，故 $DD' \parallel AA'$ ，且 $DD' = AA'$ ，故 $A'D' \parallel AD$ ，且 $A'D' = AD$ ，故 $AD \parallel$ 平面 $A'B'C'$ ， $A'D' \parallel$ 平面 ABC

因为平面 $A'D'B \cap$ 平面 $ABC = a$ ， $A'D' \parallel$ 平面 ABC ，所以 $A'D' \parallel a$ ，同理可得 $AD \parallel b$ ，根据平行的传递性可知 $a \parallel b$ 。

7. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形. $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PD = AD = 2$ ，点 E 是棱 PC 的中点，平面 ABE 与棱 PD 交于点 F ，求四边形 $ABEF$ 的面积.



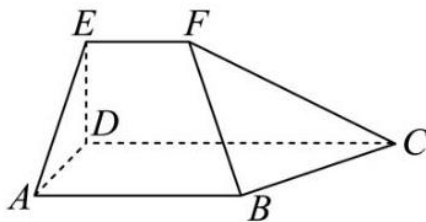
解析 $CD \parallel AB$, $AB \subset$ 平面 ABE , $CD \subset$ 平面 ABE ，所以 $CD \parallel$ 平面 ABE

又 $CD \subset$ 平面 PCD ，平面 $PCD \cap$ 平面 $ABE = EF$ ，故 $CD \parallel EF$ ，故 EF 为 $\triangle PAC$ 的中位线，所以 $EF = 1$

由于 $CD \parallel AB$ ，根据平行的传递性可知 $AB \parallel EF$ ，故 $ABEF$ 为梯形

根据三垂线定理可知 $AB \perp AF$ ，故 $ABEF$ 为直角梯形， $EF = 1$, $AB = 2$, $AF = \sqrt{5}$ ，故面积为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ 。

8. 在五面体 $ABCDEF$ 中， $CD \perp$ 平面 ADE , $EF \perp$ 平面 ADE ，求证: $EF \parallel AB$

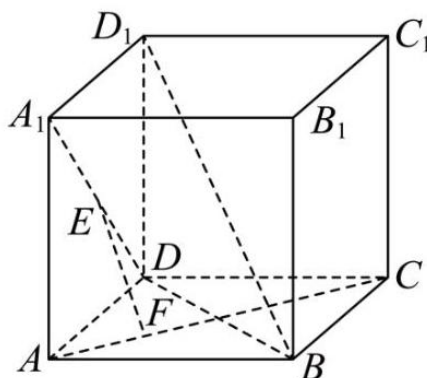


解析 因为 $CD \perp$ 平面 ADE ， $EF \perp$ 平面 ADE ，则 $CD \parallel EF$ ，

因为 $EF \not\subset$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以， $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ ，

因为 $EF \subset$ 平面 $ABFE$ ，平面 $ABFE \cap$ 平面 $ABCD = AB$ ，所以， $EF \parallel AB$ 。

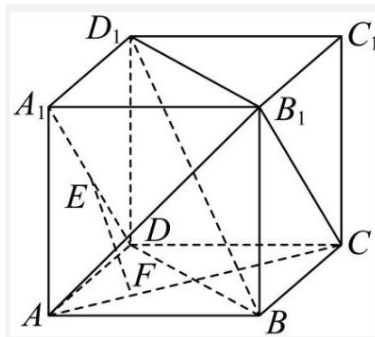
9. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, EF 与 AC, A_1D 都垂直相交, 垂足分别是点 F 、点 E .



- (1) 求证: $EF \perp$ 平面 AB_1C
 (2) 求证: $EF \parallel BD_1$

解析

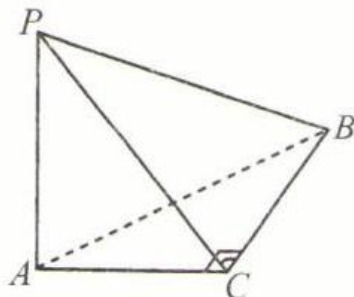
- (1) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CD \parallel A_1B_1$ 且 $CD = A_1B_1$,
 所以四边形 A_1B_1CD 是平行四边形, 所以 $A_1D \parallel B_1C$,
 因为 $EF \perp A_1D$, 所以 $EF \perp B_1C$,
 因为 $EF \perp AC, AC \cap B_1C = C, B_1C \subset$ 平面 $AB_1C, AC \subset$ 平面 AB_1C .
 所以 $EF \perp$ 平面 AB_1C .



- (2) 因为 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DD_1 \perp AC$,
 又因为 $BD \perp AC, DD_1 \cap BD = D, BD \subset$ 平面 $BDD_1B_1, DD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 , 所以 $AC \perp$
 平面 BDD_1B_1 ,
 因为 $BD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 , 所以 $AC \perp BD_1$,
 同理可证 $BD_1 \perp B_1C$,
 又 $AC \cap B_1C = C, B_1C \subset$ 平面 $AB_1C, AC \subset$ 平面 AB_1C .
 所以 $BD_1 \perp$ 平面 AB_1C .
 又 $EF \perp$ 平面 AB_1C , 所以 $EF \parallel BD_1$.

12月11日

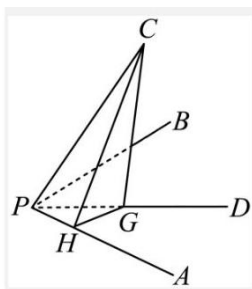
1. 在 $Rt\triangle ACB$ 中, 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = 1$, $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $PA = \sqrt{2}$ (如图), 则 $\cos\angle PBA = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\angle PBC = \frac{1}{2}$, $\cos\angle ABC = \frac{\sqrt{2}}{2}$; 设 Q 为面 ABC 内动点, 则异面直线 CQ 与 PB 的夹角取值范围是 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$



解析 PB 在面内射影为 AB , $\cos\angle PBC = \cos\angle ABC \cdot \cos\angle PBA$

2. PA, PB, PC 是从点 P 出发的不共面的三条射线, 每两条射线的夹角均为 60° , 那么直线 PC 与平面 PAB 所成角的余弦值是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 如图, 设直线 PC 在平面 PAB 的射影为 PD ,



根据三余弦定理可知 $\cos\angle APC = \cos\angle APD \cdot \cos\angle CPD$

易知 $\angle APC = 60^\circ$, $\angle APD = 30^\circ$, 故 $\cos\angle CPD = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

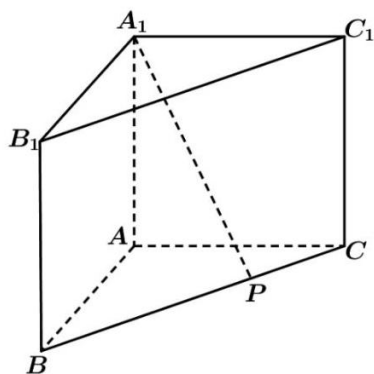
3. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为底面的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

解析 设底面的中心为 O , 由题意可知 $A_1O \perp$ 平面 ABC

设三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长为 1, 根据几何关系可知 $AO = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $A_1O = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $\cos\angle A_1AO = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又因为 $\angle BAO = \frac{\pi}{6}$, 故根据三余弦定理可知 $\cos\angle A_1AB = \frac{1}{2}$.

因此 $\angle A_1AB = 60^\circ$, 故 $AB_1 = 2\sqrt{3}$, 所以所求角的正弦值为 $\frac{B_1O_1}{AB_1} = \frac{A_1O_1}{AB_1} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

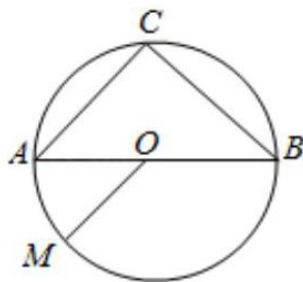
4. 如图所示, 在侧棱垂直于底面的三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, P 是棱 BC 上的动点, 记直线 A_1P 与平面 ABC 所成的角为 θ_1 , 与直线 BC 所成的角为 θ_2 , 则 θ_1, θ_2 的大小关系是



- (A) $\theta_1 = \theta_2$ (B) $\theta_1 > \theta_2$ (C) $\theta_1 < \theta_2$ (D) 不能确定

解析 根据线面角是该直线与对应平面内的任意直线所成角中最小的角，所以有 $\theta_1 < \theta_2$ ，故选 C.

5. 已知等腰 $Rt \triangle ABC$ 内接于圆 O ，连接 OC ，交圆 O 于 C' ， M 是下半圆弧上的动点 (如图所示)，现将上半圆面沿 AB 折起，使得 $\angle COC' = \frac{\pi}{4}$ 。则直线 AC 与直线 OM 所成角的最小值是 $\frac{\pi}{6}$ 。

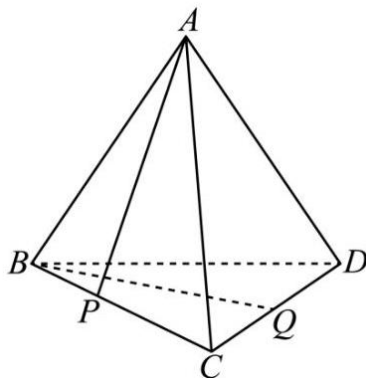


解析 AC 与直线 OM 所成角的最小值是 AC 与平面 ABM 的线面所成角

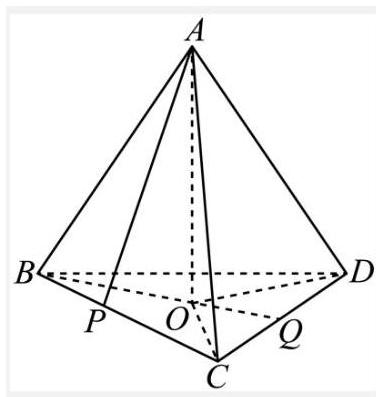
做 $CH \perp$ 面 AOM ，则 $CH = \frac{r}{\sqrt{2}}$ ， $AC = \sqrt{2}r$ ，故线面所成角为 $\frac{\pi}{6}$ 。

6. 在立方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P 为底面 $ABCD$ 内的动点，异面直线 BD_1 和 DP 夹角的最小值为 $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

7. 如图，已知正三棱锥 $ABCD$ ， $BC = CD = BD = \sqrt{3}$ ， $AB = AC = AD = 2$ ，点 P, Q 分别在棱 BC, CD 上 (不包含端点)，则直线 AP, BQ 所成的角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 。



解析 如下图所示:



设 AP 和 BQ 所成角为 α , 当 BQ 和平面 PAO 垂直时, $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 可取到.

设 P 的线面角为 $\angle APO$, 当 P 点确定时, 根据最小角定理可知 $\alpha \geq \angle APO$ (对于特定的 P 未必能取等, 即 CD 上未必有 Q 使得 $BQ \parallel PO$)

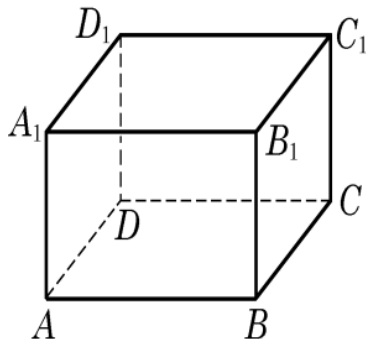
根据最大角定理可知 $\angle APO \geq \angle ABO = \angle ACO = \frac{\pi}{3}$, 当 P 取 B , Q 为 CD 中点时 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, 故 AP, BQ 所成的角 α 的下限 (取不到) 为 $\frac{\pi}{3}$

因为 P, Q 变化具有连续性, 故 AP, BQ 所成的角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$.

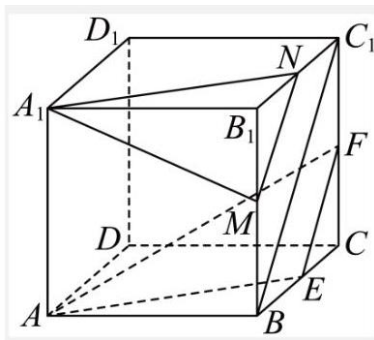
12 月 18 日

动点与平行结合

1. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别是棱 BC, CC_1 的中点, 动点 P 是侧面 BCC_1B_1 内一点, 若 $A_1P \parallel$ 平面 AEF , 则点 P 的轨迹长度为 $\underline{\sqrt{2}}$.

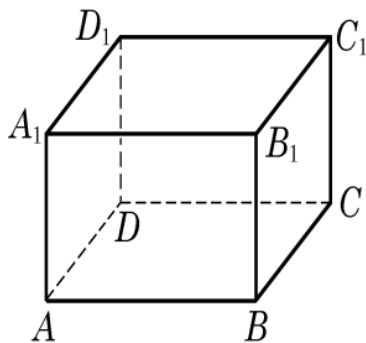


解析 如下图所示, 分别取棱 BB_1, B_1C_1 的中点 M, N , 连接 MN, BC_1

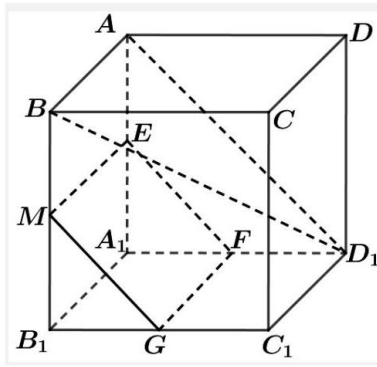


$MN \parallel EF, A_1N \parallel AE$, 故平面 $A_1MN \parallel$ 平面 AEF , 故 P 的轨迹为 MN , 因此其长度为 $\sqrt{2}$.

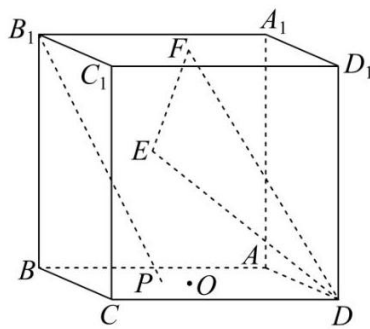
2. 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, M 是 BB_1 的中点, 动点 P 在正方体内部或表面上, 且 $MP \parallel$ 平面 ABD_1 , 则动点 P 的轨迹所形成区域的面积是 $\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.



解析 过点 M 作平面 ABD_1 的平行截面, 再求解四边形的面积即可.



3. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, O 分别为正方形 ABB_1A_1 , $A_1B_1C_1D_1$, $ABCD$ 的中心, 点 P 在正方形 $ABCD$ 内 (含边界) 运动, 若直线 B_1P 与平面 DEF 无交点, 则点 P 所形成的轨迹长度为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$.

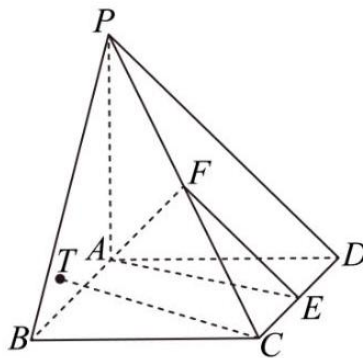


解析 B_1P 与平面 DEF 无交点即 B_1P 与平面 DEF 平行, 故动直线 B_1P 在一与平面 DEF 平行的平面内

$B_1O \parallel DF$, 取 CC_1D_1D 的中心 O' , 则 $B_1O' \parallel ED$, 故平面 $B_1OO' \parallel$ 平面 DEF

平面 $B_1O'O$ 和平面 $ABCD$ 的交线即为 P 的轨迹, 易知 B_1O' 延长后与 AD 相交, 设交点为 G , 设直线 OG 和 AB, CD 分别交于 M, N , 则 MN 即为 P 的轨迹, 根据勾股定理可以求得其长度为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$

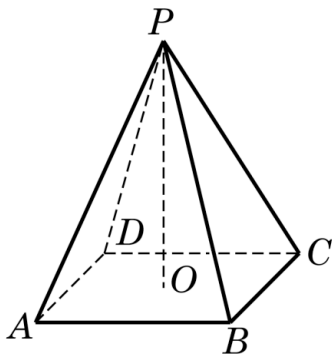
4. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA = AB = 4$, 点 E, F 分别为 CD, CP 的中点, 点 T 为 $\triangle PAB$ 内的一个动点 (包括边界), $CT \parallel$ 平面 AEF , 则点 T 的轨迹的长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.



解析 取 AB 中点 M , 则 $CM \parallel AE$, 连接 BD 交 CM 于 N , 则 $\frac{BN}{DN} = \frac{1}{2}$, 取 BP 上靠近 B 的三等分点 Q , 则有 $QN \parallel PD \parallel EF$, 因此平面 $CMQ \parallel$ 平面 AEF , 故 T 的轨迹为 MQ , 根据余弦定理可求得其长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

动点与垂直结合

1. 如图, 正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 2, 高为 2, E 是边 BC 的中点, 动点 Q 在表面上运动, 并且总保持 $QE \perp AC$, 则动点 P 的轨迹的周长为 $\sqrt{2} + \sqrt{6}$.

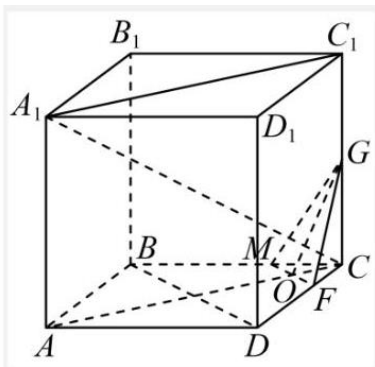


解析 Q 的轨迹为过 E 的 AC 的垂面在正四棱锥 $P-ABCD$ 上的截面

取 PC 和 CD 的中点 F, G , 取 EG 中点 M , 则 $FM \parallel PO$, 故 $FM \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $FM \perp AC$, 且 $EG \perp AC$, 所以 $AC \perp$ 平面 EFG , 故 P 的轨迹为 $\triangle EFG$, 其周长为 $\sqrt{2} + \sqrt{6}$

2. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形, $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $AA_1 = 6$, $AB = 6$, $\angle BCD = 60^\circ$, 点 M 是线段 BC 上靠近 C 的三等分点, 点 N 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上移动, 且 $MN \perp A_1C$, 则动点 N 的轨迹长度为 $2 + 2\sqrt{13}$.

解析 如图所示



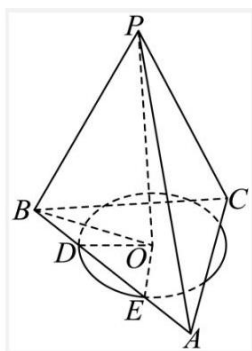
取 CD 上靠近 C 的三等分点, 则 $MF \perp AC$, 取 CC_1 中点 G , 故平面 $MFG \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 因为 $AC \perp OG$, 所以 $AC \perp$ 平面 GMF , 故 N 的轨迹为 $\triangle MFG$, 则动点 N 的轨迹长度为 $MF + MG + FG = 2 + 2\sqrt{13}$.

动点与距离结合

1. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T = \{Q \mid PQ \leq 2\sqrt{7}, Q \in S\}$, 则 T 表示的区域的面积为 $2\pi + 3\sqrt{3}$

解析 设顶点 P 在底面上的投影为 O , 连接 BO , 则 O 为三角形 ABC 的中心,

且 $BO = \frac{2}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$, 故 $PO = \sqrt{PB^2 - BO^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$.



因为 $PQ \leq 2\sqrt{7}$, 故 $OQ = \sqrt{PQ^2 - PO^2} \leq \sqrt{(2\sqrt{7})^2 - (2\sqrt{6})^2} = 2$,

故 Q 在以 O 为圆心, 2 为半径的圆及其内部,

而三角形 ABC 内切圆的圆心为 O , 半径为 $\frac{1}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 而 $\sqrt{3} < 2 < 2\sqrt{3}$,

故 T 表示的区域为以 O 为圆心, 2 为半径的圆在 $\triangle ABC$ 内 (包含边界) 的部分,

设该圆与 AB 交于 D, E 两点, 则 $DE = 2\sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 2$,

即 $\triangle ODE$ 为正三角形, 则弧 DE 所在的弓形的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} \times 4 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$,

故 T 表示的区域的面积为 $\pi \times 2^2 - 3 \left(\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3} \right) = 2\pi + 3\sqrt{3}$

动点与角度结合

1. 已知平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, $AB \perp AD, CD \perp AD$, 且 $AB = 3$, $AD = CD = 6$, $ADEF$ 是正方形, 在正方形 $ADEF$ 内部 (含边界) 有一点 M , 满足 MB, MC 与平面 $ADEF$ 所成的角相等, 则点 M 的轨迹长度为 $\frac{4\pi}{3}$.

解析 因为平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, 平面 $ABCD \cap$ 平面 $ADEF = AD$,

$AB \perp AD, CD \perp AD$,

且 $AB, CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $AB \perp$ 平面 $ADEF, CD \perp$ 平面 $ADEF$,

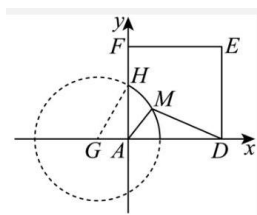
可知 $\angle BMA$ 和 $\angle CMD$ 分别是直线 MB, MC 与平面 $ADEF$ 所成的角,

则 $\angle BMA = \angle CMD$, 即 $\tan \angle BMA = \tan \angle CMD$,

可得 $\frac{AB}{AM} = \frac{CD}{MD}$, 所以 $MD = 2AM$.

故 M 的轨迹为阿氏圆 (的一部分)

以 A 为原点建立平面直角坐标系如下图所示,



由 $MD = 2AM$ 得 $\sqrt{(x-6)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 化简得 $(x+2)^2 + y^2 = 16$

由于点 M 在第一象限内, 所以 M 点的轨迹是以 $G(-2, 0)$ 为圆心, 半径为 4 的圆在第一象限的部分,

令 $x = 0$ 代入原方程, 解得 $y = \pm 2\sqrt{3}$, 故 $H(0, 2\sqrt{3})$,

由于 $GA = 2$, 所以 $\angle HGA = \frac{\pi}{3}$,

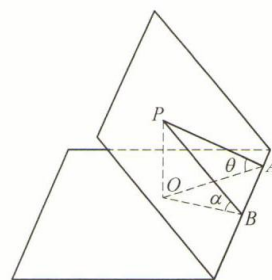
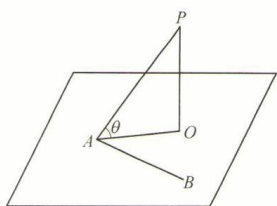
所以点 M 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{3} \times 4 = \frac{4\pi}{3}$.

12 月 25 日

角的最值

知识点

1. 最小角定理: 平面的斜线和它在平面内的射影所成的锐角 θ , 是这条斜线和平面内任一直线 AB 所成角 $\angle PAB$ 中的最小值, 即线面角是最小的线线角. (如图, 由三余弦定理 $\cos \angle PAB = \cos \theta \cdot \cos \angle OAB$ 可得)



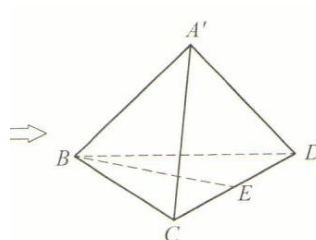
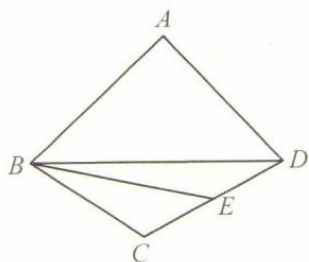
2. 最大角定理: 对于一个锐二面角, 在其中一个半平面内的任一条直线与另一个半平面所成的线面角 θ 的最大值等于二面角的平面角 α , 即二面角是最大的线面角. (如图, 由三正弦定理 $\sin \theta = \sin \alpha \cdot \sin \angle PAB$ 可得)
3. 若二面角的一个半平面内有一条直线垂直于公共棱, 则此二面角的平面角等于该直线与另一个半平面所成的角, 即二面角与线面角可以相互转换.

习题

1. 已知正三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 的所有棱长均为 2, 且点 P 在 $B'C'$ 上运动, 则直线 AP 与平面 ABC 所成角的最大正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

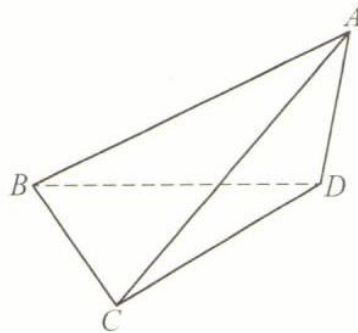
解析 根据最大角定理可知且点 P 在 $B'C'$ 上运动, 则直线 AP 与平面 ABC 所成角的最大值为平面 $B'C'A$ 和平面 BCA 所成锐二面角的大小.

2. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = BC = CD = 2, AD = \sqrt{5}$, 对角线 $BD = 3$, E 是直线 CD 上任一点, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折成 $\triangle A'BD$, 使二面角 $A'-BD-C$ 的大小为 120° , 设异面直线 $A'D$ 和 BE 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的最小值是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



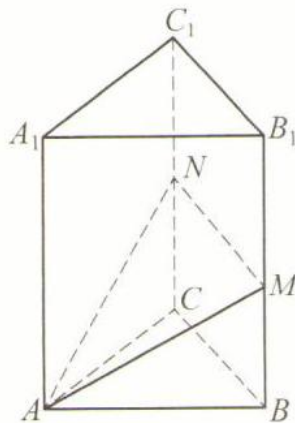
解析 当 $\sin\alpha$ 最小的时候, α 最小, 根据最小角定理可知此时 $A'D$ 和 BE 所成的角等于 $A'D$ 和平面 BCD 所成角, 设 A' 在面 BCD 内射影为 H , 故计算可得 $\sin\alpha = \frac{A'H}{A'D} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

3. 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle BCD$ 为等边三角形, $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$, 二面角 $B-AD-C$ 的大小为 α , 则 α 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3}]$



解析 因为 $DB \perp AD$, 所以 DB 和平面 ACD 的夹角即为 $B-AD-C$ 的平面角, 根据最小角定理可知 $\alpha \leq \angle BDC = \frac{\pi}{3}$

4. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, AB 、 AC 、 AA_1 两两互相垂直, $AB = AC = AA_1$, M 、 N 是线段 BB_1 、 CC_1 上的点, 平面 AMN 与平面 ABC 所成 (锐) 二面角为 $\frac{\pi}{6}$. 当 $|B_1M|$ 最小时, $\angle AMB = \frac{\pi}{3}$



解析 易知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 为直三棱柱, $|B_1M|$ 最小即 $\angle AMB$ 最小.

根据最大角定理可知 AM 和平面 ABC 的线面角 ($\angle MAB$) 的最大值为平面 AMN 与平面 ABC 所成 (锐) 二面角, 故 $\angle MAB \leq \frac{\pi}{6}$, 即 $\angle AMB \geq \frac{\pi}{3}$

5. 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点). 记直线 PB 与直线 AC 所成的角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ , 则 (B)
- (A) $\beta < \gamma, \alpha < \gamma$ (B) $\beta < \alpha, \beta < \gamma$ (C) $\beta < \alpha, \gamma < \alpha$ (D) $\alpha < \beta, \gamma < \beta$

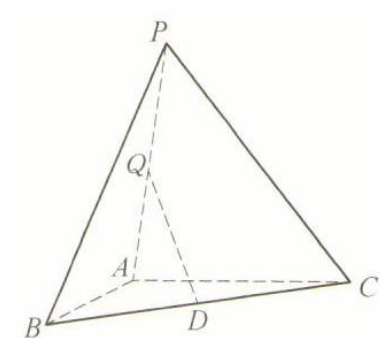
解析 根据最小角定理可知 $\alpha \geq \beta$, 易知不满足取等条件, 故 $\beta < \alpha$

注: 因为 PB 并不在二面角 $P-AC-B$ 的半平面内, 因此不适用最大角定理

过 P 做 $PM \perp$ 面 ABC , 做 $MN \perp AC$, 则 $\beta = \angle PBM, \gamma = \angle PNM$, 故 $\tan \gamma = \frac{PM}{MN}, \tan \beta = \frac{PM}{BM}$

$V-ABC$ 为正四面体, 根据正四面体的性质可知 M 在 $\angle BAC$ 的中垂线上, 有 $MB = MC$, 因为 $MC > MN$, 所以 $\tan \gamma > \tan \beta$

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 1, BC = 2\sqrt{2}, \angle B = \frac{\pi}{4}$, 将 $\triangle ABC$ 绕边 AB 翻转至 $\triangle ABP$, 使平面 $ABP \perp$ 平面 ABC , D 是边 BC 的中点, 设 Q 是线段 PA 上的动点, 当 PC 与 DQ 所成的角取得最小值时, 线段 AQ 的长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



解析 根据最小角定理可知, 当 PC 与 DQ 所成的角取得最小值时, DQ 与 PC 在面 APD 内射影平行

延长 BA 至 O 使得 $AO = 1$, 则 $\angle BOC = \frac{\pi}{2}$, 故 $CO \perp$ 平面 BOP , 且 $PO \perp$ 平面 BOC (O 为墙角)

将图形补成立方体, 补全 PAD 对应截面, 并做出 PC 在面内的投影, 根据比例关系可以求得 $AQ = \frac{2\sqrt{5}}{5}$